

**שבט תשפ"ו
פברואר 2026**



מפרט כללי לתשתיות תקשורת

אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / אגף הפעלת הביצוע

משרד האוצר / החשב"ל

משרד הביטחון

עמוד ריק

18 – מפרט כללי לתשתיות תקשורת

דגשים למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחזוה)

1. המפרט הכללי לתשתיות תקשורת הינו פרק 18 במפרט הכללי לעבודות בנייה;
2. אופני המדידה לתשתיות תקשורת במתקן מסומנים במספר 18.00 והם מרוכזים בסוף הפרק. כתב כמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה אלו;
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החזוה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי חזוה שתנאיו הם החזוה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן מדף (3210) נוסח התשע"ח – 2019.
- כאשר משתמשים במפרט זה עבור יזמים אשר אינם פועלים במסגרת זו יש להבטיח התאמה בין המפרט לתנאים החוזיים;**
4. **הכנת כתב כמויות לחזוה** – בהכנת כתב כמויות לחזוה יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות בסוף הפרק, ויוסיף סעיפים לפי הצורך;
5. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 18 מהדורה זו.
- יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. באחריות המתכנן לבדוק את רשימת התקנים אשר בראש הפרק, כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
- בנוסף, יש להתייחס לאמור להלן:
 - א. להגדיר דרישות סף לתשתיות התקשורת, עבור חלקי המערכת;
 - ב. לשים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי;
 - ג. לבחון את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן "הדף הכחול" של כל פרק שמסתמכים עליו, ולהכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
6. בעת כתיבת מפרט הדרישות לתשתיות התקשורת, המתכנן יתכלל את כל המרכיבים הנדרשים משלב התכנון ועד לקבלת המערכת;
7. בסעיפים הבאים מצויינים הנושאים שלגביהם, על פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד;
8. **חלופות וברירות מחדל** – לציין את הדרישות בסעיפי המפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. לאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל;
9. **מסירת עבודה בשלבים** – לציין דרישות מיוחדות למסירת עבודה בשלבים;
10. **דרישות כלליות לתשתיות התקשורת במתקן** – לכל חלק ומרכיב בתשתית התקשורת לרבות צינורות, תעלות, סולמות, כבלים ומחברים, ארונות מסדים ואבזרים, תאי בקרה, עמודים יש לפרט:
 - א. סוגי המערכות: תקשורת תת קרקעית, עילית, פנים, בניין מגורים, בציון הפרדה בין תקשורת לתקשורת ייעודית;
 - ב. תשתית פיזית: תוואי, חפירות, סולמות, תעלות, צינורות;
 - ג. תוואי עילי: לציין את המרחק בין העמודים ואופן העיגון בהתאם לתוואי השטח;
 - ד. הפרדה בין מרכיבי תשתית התקשורת;
 - ה. סוגי הכבילה, לוחות ניתוב ומחברים, הגדרת הבדיקות הנדרשות וציוד הבדיקה;

- ו. ארונות ומסדים לרבות מידות, מרווחים בין מסדים מסוגים שונים, מרווחים נדרשים מקירות ומציוד אחר בחדר, תצורה ומיקום ההתקנה תואמים למערכת מיזוג האוויר בחדר;
- ז. דרישות התקנה בחדרי תקשורת וחדרי מיחשוב, בציון הפרדה בין תקשורת לתקשורת ייעודית;
- ח. הכנה ואבזרים בארונות ובמסדים לחיבור למערכת החשמל ולהארקה, בציון הפרדה בין תקשורת לתקשורת ייעודית;
- ט. דרישות להגנה מפני אש לרבות עיכוב בעירה, סמיכות עשן, רעילות גזים משתחררים;
- י. דרישות שילוט ומספור;
- יא. הנחיות התקנה מיוחדות.

11. עתודה (זרבה) – להגדיר את הדרישות לעתודה הנדרשת לכל אחד ממרכיבי המערכת, כבר בשלב ההקמה ואת יכולת ההרחבה העתידית, לדוגמה:

- א. תעלות וסולמות לכבילה בתוך המבנה;
- ב. לוחות ניתוב (פנלים) לחיבור הכבילה;
- ג. שקעים ומקבצי קצה לחיבור צרכני תקשורת.

12. שרידות ויתירות – להגדיר במסמכי החוזה את דרישות היתירות והשרידות הנדרשים לכל מרכיב בתשתיות התקשורת לרבות:

- א. בתשתית תת קרקעית – מספר תאי בקרה (גוברים) וצנרת לכבלים המתחברים לכל מבנה במתקן;
- ב. מספר חדרי תקשורת במתקן, פירים אנכיים, מרחקי הפרדה;

13. תאי בקרה – לפרט:

- א. סוג תא;
- ב. מיקום ההתקנה;
- ג. תשתית לתא – חול או מצע סוג א';
- ד. מספר הצינורות וסוגם בכל דופן ואבזרים נוספים בתא;
- ה. סוג המכסה;
- ו. מנגנון לנעילת המכסה;
- ז. גובה עליון מפני המדרך הסופי;
- ח. הארקה;
- ט. שילוט וסימון.

14. מובלים ותשתיות לכבילה – לפרט את הדרישות לצינורות, סולמות ותעלות להובלת כבלים:

- א. סוג, תוואי ומיקום התקנה;
- ב. חומר, קוטר, אופן חיזוק;
- ג. מידות רוחב וגובה של כל תעלה או סולם. לחילופין, נתונים לגבי סוג ומספר הכבלים שיעברו ועתודה נדרשת להתקנה עתידית;
- ד. עובי פח במקרה שמידות התעלה (הצלע הגדולה) גדולות מ-600 מ"מ;
- ה. דרישות למכסה – לתעלה סגורה;
- ו. מרחקי הפרדה מקווי חשמל ומובלים אחרים;
- ז. הפרדות בין מובלים מסוגים שונים, אופן חיזוק למתקן;
- ח. שיטת השחלת הכבלים בצינור: באמצעות חבל משיכה או בנשיפה;
- ט. דרישות בידוד מקיר או תשתית אחרת;
- י. דרישות לצביעה, גליון והגנות אחרות בהתאם לתנאי הסביבה;
- יא. שילוט וסימון;

- יב. אטימות נדרשת כנגד אש או רטיבות במעברים בין מקומות כמו: קיר באזורי אש, אזורים מופרדים ומוגנים – "כפתור", מתחת לרצפה צפה;
- יג. סוג, שיטה ודרישות הארקה – סוג הארקה, השיטה ודרישות נוספות.

15. תיבות ואזורים: להגדיר:

- א. מספר וסוגי צנרת שיחברו לתיבה.
 - ב. עתודה (רזרבה) נדרשת בתיבה.
 - ג. מרחקי הפרדה בין תשתיות תקשורת "רגילה" או חשמל ובין תקשורת ייעודית.
- 16. מיני מובלים לסיבים אופטיים (Micro Duct) – לפרט לכל מיני מובל את הפרטים הבאים:**

- ד. סוג המובל;
- ה. סוג ההתקנה, נקודת התחלה וסיום ואורך מירבי מותר;
- ו. שיטת ההתקנה של מיני מובלים;
- ז. סוג ומספר הסיבים האופטיים שיותקנו;
- ח. שיטת ההתקנה של סיבים אופטיים במיני מובל;
- ט. מחברים להארכה ולפיצול;
- י. דרישות לאטימה בקצוות;
- יא. דרישות בהתאם לתנאי הסביבה;
- יב. דרישות התקנה מיוחדות.

17. כבלים – לפרט דרישות ומספר התקן של כל כבל ומחבר, לרבות כבלי נחושת, סיבים אופטיים או כבלים ייעודיים לכל מערכת וכאמור להלן:

- א. סוג הכבל, נקודת התחלה וסיום ואורך מירבי מותר;
- ב. מספר הגידים לרבות עתודה (רזרבה) נדרשת;
- ג. סוגי המחברים הנדרשים;
- ד. סוג וקצב הנתונים שנדרש להעביר בכבל;
- ה. ניחות מירבי מותר;
- ו. רדיוס כיפוף מירבי מותר – במידת הצורך;
- ז. דרישות לכבלים מעכבי בעירה וללא פליטת גז הלוגן (HFFR);
- ח. דרישות סיכוך לרבות סוג הסיכוך ומספר שכבות הסיכוך;
- ט. מיגון ושריון חיצוני כולל הגדרת מספר שכבות השריון וסוג החומר;
- י. דרישות בהתאם לתנאי הסביבה;
- יא. חיבור ללוחות ניתוב וציוד אחר;
- יב. דרישות התקנה מיוחדות.

18. מסדים וארונות לתקשורת – לפרט לכל מסד או ארון תקשורת את הפרטים הבאים:

- א. ייעוד ומידות;
- ב. עתודת (רזרבה) מקום נדרשת לאחר התקנת הציוד המתוכנן;
- ג. התקנה בתנאי חוץ או פנים;
- ד. אטימות מיוחדת בפני אבק, ורטיבות – דרגת הגנה IP;
- ה. הגנה בפני הולם מכני – IK;
- ו. חומר ממנו עשוי הארון – פוליאסטר, מתכת;
- ז. אופן ההתקנה: עומד על הרצפה, תלוי על קיר, רגליות, גלגלים;
- ח. דרישות לבסיס עליו יותקן הארון, לרבות ברזל הזיון, דרישות לצוקל והסוג;
- ט. דרישות מהדלתות – סוג החומר, רמת החירור, דרישות לפתיחה, לרבות הדפנות ודלת אחורית, נעילה ומפתחות;
- י. מדפים, מחיצות, לוחות ניתוב לחיבור כבילה, מילואות (לוחות ניתוב עיוורים) וכד';
- יא. כניסה, יציאה ומעבר כבלים;

- יב. אבזרים למעברי כבלים;
- יג. הגנה בפני פגיעת ברק ויתרות מתח;
- יד. אופן הארכת הארון;
- טו. תנאי סביבה ומניעת התחממות – דרישות לעמידה בטמפרטורה ושדרוג הצידוד והאבזרים בהתאם לתנאי הסביבה הנדרשים;
- טז. אספקת חשמל (חד או תלת מופעי ועוצמת הזרם 16A או 32A), חיבור לחשמל חיוני, סוג ומספר מקורות הזנה, לוחות שקעים, פסי בתי תקע (רב שקע), PDU, מאמ"ת, מפסק ראשי;
- יז. גיבוי בארון לאספקת חשמל לרבות הספק ומשך זמן נדרש לגיבוי, הגדרת דרישות למקום או גם לאספקת UPS או ספק-מטען בארון;
- יח. מד טמפרטורה בארון, גלאי פתיחת דלת;
- יט. שילוט וסימון – לציין פרטי השלטים ומידותיהם.

19. חדרי שרתים וחדרי תקשורת – לפרט דרישות לכל חדר, לרבות:

- א. מספרם ומיקומם במתקן;
- ב. יש להתחשב בעומס המירבי המותר לרצפה בכלל ורצפה צפה בפרט;
- ג. דרישות להפרדה ולהתקנה בהתאם לסיווג החדר והמסדים בחדר;
- ד. דרישות לתקרה ולרצפה המחופים ב-PVC או רצפה צפה, לרבות הארקה, הגנה אנטי סטטית;
- ה. מרחקי גישה למסדים;
- ו. שולחן/ארונית שרות לטכנאים;
- ז. מיזוג אוויר;
- ח. אספקת חשמל בחדר ולכל מסד;
- ט. פתחים ותשתיות להובלת כבילה;
- י. דרישות לתשתיות עבור מערכות ביטחון, בקרת מערכות במתקן, גילוי וכיבוי אש וכריזה.

20. ניטור מרכיבי המערכת – לפרט את שיטת הניטור וקצב הביצוע. לציין אם מותר או נדרש לבצע ניטור ותמיכה טכנית מרחוק במרכיבי תשתיות התקשורת, לרבות:

- א. כבילת נחושת וחיבורים בלוחות ניתוב;
- ב. כבילת סיבים אופטיים וחיבורים בלוחות ניתוב;
- ג. נעילת ארונות ומסדי תקשורת;
- ד. רציפות הארקה של תעלות ומובלים לתקשורת.

21. מערכת ניהול תשתיות – לפרט:

- א. תיאור תצורה של המרכיבים במערכת כמו כבלים, לוחות ניתוב (פנלים), ארונות ומסדים, חדרי תקשורת;
- ב. יכולת ניהול שינויים – בקרת תצורה למרכיבים השונים;
- ג. מסכי עבודה וצורת הצגה של הנתונים;
- ד. מספר וסוג עמדות עבודה;
- ה. הפקת דוחות ותיעוד.

22. תשתיות לתקשורת במתקן ביתי – מבנה מגורים – לפרט:

- א. מיקום, כמות ומידות ארונות התקשורת למבנה, לקומות ולדירות המגורים;
- ב. סוגי דלתות והצורך בנעילה של ארונות התקשורת;
- ג. מיקום, כמות וסוגים של בתי תקע לתקשורת בחדרים בכל חדר;
- ד. דרישות לאנטנה ומערכת מרכזית לטלוויזיה;
- ה. דרישות למערכת קשר פנים (אינטרקום), לרבות פרטי הצידוד בדלתות כניסה ראשיות ובכל דירה. לציין אם נדרשת יותר ממערכת אינטרקום אחת בדירה.

- 23. כיסוי Wi-Fi –** לפרט דרישות הכיסוי לכל מתקן או לחלק ממנו, תוך עמידה בחוקים ותקנות של משרד התקשורת, לרבות:
- א. תקן Wi-Fi שבו המערכת תעבוד;
 - ב. תדר שידור 2.4 או 5 או 60 GHz;
 - ג. תצורה וקצב החיבור אל ספק חיצוני לחיבור אל המתקן – Down Load, ומהמתקן UP Load;
 - ד. גובה התקנה של נקודות הגישה (Access Point);
 - ה. מספר משתמשים מירבי בכל אזור;
 - ו. קצב עבודה מזערי ומירבי לכל משתמש – אם נדרש;
 - ז. הפרדה למספר רשתות – אם נדרש;
 - ח. אזורי הכיסוי, בחלוקה בין פנים וחץ;
 - ט. רשת לאורחים – אם נדרש;
 - י. להגדיר ממשק של הבקר למערכות אחרות.
- 24. כיסוי סלולר במתקן –** לפרט לגבי כל חלק במתקן:
- א. חברה או מספר חברות סלולר שיידרשו להגביר את עוצמת הקליטה;
 - ב. שיטת ביצוע ההגברה – על ידי התקנת מגבר מקומי להגברת אות סלולר הנקלט באמצעות אנטנה חיצונית, באמצעות חיבור לרשת האינטרנט או בשיטה אחרת;
 - ג. רמת רגישות הקליטה הנדרשת;
 - ד. הגדרת תצורת חיבור המגברים לחשמל ולרשת התקשורת;
 - ה. אזורים במתקן בהם נדרש להבטיח כיסוי;
 - ו. תצורה ומיקום מרכיבי המערכת;
 - ז. דרישות התקנה לציוד הסלולר ולתשתיות במתקן;
 - ח. בדיקות קרינה – לפרט אם ואיזה בדיקות קרינה נדרשות.
- 25. שילוט וסימון –** לפרט את הנדרש לגבי השילוט והסימון;
- 26. בדיקות קבלה למערכת:**
- א. לפרט בדיקות נדרשות לקבלת המערכת (ATP) עבור כל מרכיב בנפרד, וביצועי המערכת כמכלול;
 - ב. להגדיר את הדרישות והמיקום לבדיקות הוכחת היתכנות של ביצועי המערכת (POC).
- 27. תקופת הרצה למערכת –** לציין את תקופת ההרצה הנדרשת החל ממועד השלמת הביצוע ובדיקות הקבלן ועד לבדיקות הקבלה;
- 28. ספר מתקן –** לציין את מספר העותקים, אם שונה מהאמור בפרק, ומדיה מגנטית;
- 29. נתונים למערכת לניהול תשתיות –** לציין את התוכניות והנתונים הנדרשים להגשה על ידי הקבלן בתום הביצוע, לצורך הזנה למערכת ניהול תשתיות;
- 30. הדרכה –** לפרט את הדרישות להדרכה למפעילים ולאנשי אחזקה, לרבות:
- א. מיקום ודרישות כלליות לביצוע ההדרכה;
 - ב. סוג ההדרכה: למפעילים ולדרגי האחזקה השונים;
 - ג. מספר משתתפים;
 - ד. מספר מחזורי הדרכה;
 - ה. ספרות טכנית להדרכה, תיקי עדות (As Made) וחומר לימוד נוסף שעל הקבלן לספק.

- 31. הטמעה –** לפרט את הסיוע שעל הקבלן לתת למפעילים ולאנשי אחזקה, לאחר קבלת המערכת, במהלך תקופת הבדק:
- א. תכולת הסיוע הנדרש;
 - ב. אמנת שרות (SLA) לתכולת הסיוע הנדרש;
 - ג. שיטת מתן הסיוע – סיוע רצוף או על פי קריאה;
 - ד. ליווי והדרכת משתמשים בתקופת ההטמעה.
- 32. אחריות ותקופת הבדק –** להגדיר דרישות, כגון:
- א. משך תקופת הבדק – אם שונה מהאמור בפרק;
 - ב. זמני פעולה של מוקד במשרדי הקבלן – אם נדרש, ושעות פעילות;
 - ג. זמן תגובה לבדיקת ותיקון תקלות;
 - ד. עבודות חריגות או נוספות הנדרשות במסגרת תקופת הבדק;
 - ה. מועדים להחלפה או עדכון תוכנה וציוד;
 - ו. ציוד וחומרים מתכלים שנכללים במסגרת האחריות והאחזקה בתקופת הבדק.
- 33. אחזקה לאחר תקופת הבדק –** להגדיר דרישות בנושאים, כגון:
- א. הארכת האחריות של הקבלן מעבר לתקופת הבדק;
 - ב. סוג האחזקה: מלאה, חלקית, מונעת על פי קריאה, לרבות תכולה, זמני תגובה, ומשך זמן התיקון (אמנת שירות);
 - ג. אספקת חלקי חילוף;
 - ד. הדרכות.
- 34. אופני המדידה –** בחלק מהסעיפים ישנן חלופות למדידה. לציין את החלופה הנדרשת;
- 35.** כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לתשתית התקשורת המתוכננת.

- שבט תשפ"ו, פברואר 2026 -

18 – מפרט כללי לתשתיות תקשורת

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי
משרד הבינוי והשיכון / אגף הפעלת הביצוע
משרד האוצר / החשב"ל

מהדורה שלישית (מתוקנת)

© כל הזכויות שמורות – משרד הביטחון – שבט תשפ"ו, פברואר 2026

ניתן לעיין במפרט באתר: WWW.Mifratclali.Mod.Gov.II

חברי הוועדה הבין – משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם :

ארז כהן	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
יצחק ארועטי	–	רכבת ישראל	–	חבר
מועין חניפס	–	משרד הביטחון	–	חבר
ראובן טלפוס	–	משרד האוצר	–	חבר
שי נאור	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
אליעזר הראל	–	משרד הביטחון	–	חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי לתשתיות תקשורת:**חברי וועדת המשנה :**

אליעזר הראל	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
מיכאל בוזובסקי	–	משרד הביטחון	–	חבר
אריאל זיידל	–	משרד הביטחון	–	חבר
דביר סויסא	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
מאיר סולומון	–	משרד הביטחון	–	חבר

הוועדה נעזרה ביעוץ של מר **דוד גור**

כמו כן השתתפו בישיבות ותרמו רבות :

מר **אריה סטריקובסקי**

מר **יוסף (יוסי) פדבה**

גב' **עדינה רוזנפלד**

מר **מנחם (מני) רוזנר**

פרק 18 – מפרט כללי לתשתיות תקשורת

תוכן העניינים

10.....	18.01 – כללי
16.....	18.02 – הגדרות ומושגים
22.....	18.03 – מרכיבים בתשתיות תקשורת
23.....	18.04 – הפרדה, יתירות ושרידות בתשתיות תקשורת
24.....	18.05 – תשתיות תקשורת תת קרקעיות
29.....	18.06 – תשתיות תקשורת בתוך מבנים – פנים
35.....	18.07 – תשתיות לתקשורת עילית
35.....	18.08 – הגנות והארקות אחרות
37.....	18.09 – כבלי סיבים אופטיים ואבזריהם
42.....	18.10 – כבלים ואבזרי נחושת
49.....	18.11 – מסדים וארונות תקשורת
55.....	18.12 – הכנות לתקשורת בבניינים (מתקן ביתי)
60.....	18.13 – מערכת WI-FI במתקנים
62.....	18.14 – הגברת קליטה של רשתות סלולר
63.....	18.15 – בדיקות
65.....	18.16 – אחזקה ושירות בתקופת הבדק
67.....	18.17 – אחזקת תשתיות תקשורת לאחר תקופת הבדק
68.....	18.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

א. דגשים למתכנן – להכנת המפרט המיוחד וכתב הכמויות לחוזה (בתחילת הפרק);

ב. דגשים למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (בסוף הפרק)

18.01 – כללי**18.01.00****תחום
הפרק**

פרק זה מתייחס לטיב החומרים והמלאכה של מערכת תשתיות תקשורת פסיבית במתקן – להלן "תשתיות תקשורת", למערכות Wi-Fi ולשיפור קליטת תקשורת סלולר במתקנים.

בכל מקום בו מוזכר תקשורת הכוונה גם לתקשורת של מערכות מתח נמוך מאוד, כגון: ביטחון, בטיחות, ניהול ותפעול, בקרת מערכות במתקן, בקרה תעשייתית ותפעולית, כריזה, מערכות מולטימדיה, תקשורת דיבור, תקשורת נתונים ותקשורת אלחוטית.

הפרק מתייחס לשתי אפשרויות, בהתאם לאמור במסמכי החוזה:

- א. ביצוע בלבד של תשתיות תקשורת;
- ב. תכנון וביצוע של תשתיות תקשורת. במקרה זה על הקבלן לבצע סקרים מוקדמים כאמור להלן בסעיף 18.01.06.

18.01.01**חוקים תקנות
ודרישות**

בנוסף לאמור במסמכי החוזה ובפרק 00 – מוקדמות, תעמוד מערכת תשתיות התקשורת בכל הדרישות הבאות:

- חוק התכנון והבנייה ותקנותיו;
- חוקים, תקנות ודרישות של משרד התקשורת;
- חוק החשמל תשי"ד – 1954 ותקנותיו;
- חוק ההתגוננות האזרחית ותקנותיו;
- תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל) תשמ"ו-1986.

18.01.02**תקנים**

בנוסף לאמור בסעיף "התאמה לתקנים" בפרק 00 – מוקדמות, להלן רשימת התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה:

א. תקנים ישראליים

מספר התקן	שם התקן
32	תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
חלק 1.1	תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר דרישות כלליות
466	חוקת הבטון:
חלק 4	אלמנטים ומערכות מבטון טרום
489	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל
חלק 1	מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול
חלק 2.1	הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים דרישות ביצועים ושיטות בדיקה
חלק 2.2	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל
חלק 2.3	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום
חלק 2.4	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזוין בפלדה
חלק 2.5	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים
חלק 2.6	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליאיתילן (PE), פוליפרופילן (PP) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)
658	חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה חוליות
753	חבלים עשויים פוליפרופילן
755	תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג
799	מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו
918	ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל

מספר התקן	שם התקן
931	עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה
1124	אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים למערכות של מים, נקזים, ביוב ותיעול : הנחיות כלליות
1149	חלק 1 בתי-תקע משותפי-ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה
1154	תקעים ובתי-תקע לצידוד קצה : מחבר 6 מגעות, לתקשורת מחבר 8 מגעות לתקשורת עד 1000 מגהרץ
1155	חלק 2 חלק 3 כבלים לתדר שמע: כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליוויניל כלורי
1173	מערכות הגנה מפני ברקים למבנים ולמתקנים
1521	כבלים משותפי ציר (קואקסיאליים)
1531	מובלים ואבזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים, להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת : מובלי פוליאיתילן בעלי דופן מקשית ואבזריהם
1638	מערכות אינטרקום (מקשרי פנים) בבנייני מגורים במשרדים, במבנים ובמקומות ציבוריים
1742	אלקטרודות הארקה מצופות נחושת
4376	ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים
5829	מיני-מובלים מפוליאיתילן בעלי דופן מקשית ואבזריהם להתקנות תת-קרקעיות של קווי תקשורת בתוך מובלים
5988	חלק 1 תאי בקרה מבטון: כללי
11801	טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח : דרישות כלליות חצרים משרדיים חצרים תעשייתיים בתי מגורים למשתמש יחיד גנרית לחצרי לקוח מרכזי נתונים שירותי בניין מבוזרים
17885	מערכות צנרת מפלסטיק - אבזרים מכניים לשימוש במערכות. צנרת לחץ מפוליאיתילן במערכות לאספקת מים
60529	דרגות הגנה שמספקות מעטפות (קוד IP)
60793	סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר : מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגוריה A1 מפרט דרישות סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגוריה A2 מפרט דרישות עבור סיבים מרובי-אופנים מהסוגים המוגדרים בתקן בקבוצה A3 מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגוריה A4 מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבי חד-אופן מקבוצה B
60794	חלק 2.10 חלק 2.20 חלק 2.30 חלק 3.10 חלק 3.20 כבלי סיבים אופטיים : כבלים להתקנה בתוך מבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי תקשורת עם סיב אחד ועם שני סיבים כבלים להתקנה בתוך מבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי סעיף אופטיים מרובי-סיבים מפרט דרישות משפחה לכבלי סרט כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק (טלקומוניקציה) אופטיים עבור מובלים טמונים באופן ישיר או להתקנה אווירית כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק אוויריים הנתמכים עצמית

מספר התקן	שם התקן
חלק 3.70	כבלים להתקנה מחוץ למבנים – מפרט דרישות למשפחת כבלי סיבים אופטיים לפריסה מהירה/חוזרת מחוץ למבנים
חלק 4.20	מפרט דרישות קבוצתי - כבלים אופטיים עיליים לאורך כבלי חשמל - מפרט דרישות למשפחת כבלים אופטיים ADSS (כל-דיאלקטריים הנתמכים עצמאית)
חלק 5.10	מפרט דרישות למשפחה - כבלי סיבים אופטיים במובל זעיר, מובלים זעירים ומובלים זעירים מוגנים להתקנה בנישוף מחוץ למבנים
60898	אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים
61386	מערכות מובלים לניהול כבלים :
חלק 21	דרישות מיוחדות - מערכות מובלים קשיחים
חלק 22	דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים
חלק 24	מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת : הטמנה תת-קרקעית

מפמ"כ 444	חול כיסוי לכבלי טלפון בתעלות
-----------	------------------------------

ב. תקני חוץ

מספר התקן	שם התקן
ANSI/TIA/EIA 568 – A,B	Defines Structured Cabling System Standards For Commercial Buildings, And Between Buildings In Campus Environments
ANSI/TIA-568.1-E	Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
ANSI/TIA-568.3-D	Optical Fiber Cabling And Components Standard
BS 6312	British Standard :Electrical Characteristics Of The Telephone Interface
DIN 43629	Cable Distribution Cubicle Cabinet, Mounting Dimensions
EIA/ECA 310–E	Cabinets, Racks, Panels, And Associated Equipment
EN 12613:2021	Plastics Warning Devices For Underground Cables And Pipelines With Visual Characteristics
IEC60309	Plugs, Socket-Outlets And Couplers For Industrial Purposes
IEC 60320	Specifying Non-Locking Connectors For Connecting Power Supply Cords To Electrical Appliances Of Voltage Not Exceeding 250V (A.C.)
IEC 60708	Low-Frequency Cables With Polyolefin Insulation And Moisture Barrier Polyolefin Sheath
IEC 60754 1,2	Test On Gases Evolved During Combustion Of Materials From Cables – Determination Of The Halogen Acid Gas Content–HFFR
IEC 60874	Connectors For Optical Fibers And Cables–All Parts
IEC 61034	Smoke Density Test– Measuring Smoke Emission When Electric Or Optical Fiber Cables Are Burnt
IEC 62255	Multicore And Symmetrical Pair/Quad Cables For Broadband Digital Communications (High Bit Rate Digital Access Telecommunication Networks) - Outside Plant Cables - Part 2: Unfilled Cables - Sectional Specification
IEC 62262	Degrees Of Protection Provided By Enclosures For Electrical Equipment Against External Mechanical Impacts (IK Code)
IEEE 802.3u	100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet at 100 Mbit/s (12.5 MB/s) with autonegotiation
IEEE 802.3ab	1000BASE-T Gbit/s Ethernet over twisted pair at 1 Gbit/s (125 MB/s)
IEEE 802.3an	10GBASE-T 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over unshielded twisted pair (UTP)
IEEE 802.3aq	10GBASE-LRM 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over multimode fiber
IEEE 802.11	Set Of LAN Protocols For Implementing Wireless Local Area Network (WLAN) Wi-Fi Computer Communication In Various Frequencies, Including But Not Limited To 2.4Ghz, 5Ghz, And 60Ghz Frequency Bands
ISO/IEC-24764	Generic Cabling Systems For Data Centers

מספר התקן	שם התקן
ITU-T G.651.1	Characteristics of a 50/125 μ m multimode graded index optical fibre cable for the optical access network
ITU-T G.657	Bend-Insensitive Single-Mode Fibres For Access Networks And Customer Premises

18.01.03 פרקים אחרים
כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן:

פרק 00 – מוקדמות
פרק 01 – עבודות עפר
פרק 08 – מתקני חשמל
פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין
פרק 34 – גילוי וכיבוי אש
פרק 35 – בקרת מערכות במתקן
פרק 57 – קווי מים, ביוב ותיעול
פרק 58/59 – מרחבים מוגנים ומקלטים
פרק 97 – בטיחות בעבודות בנייה

18.01.04 ציוד, חומרים ודוגמאות
ציוד, חומרים ודוגמאות יסופקו על ידי הקבלן כאמור בחוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן מדף 3210 בסעיף "טיב החומרים והעבודה".

18.01.05 שילוט וסימון
המתקנים ואבזריהם בתשתיות התקשורת, יהיו עם סימון ושילוט כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל וכאמור להלן בפרק זה.

18.01.06 סקרי תכנון

18.01.06.00 כללי
אם נדרש במסמכי החוזה, יש לבצע סקרי תכנון.
לפני תחילת העבודה יוגשו הסקרים המפורטים להלן ובסעיפים הבאים:

- א. סקר דרישות מערכת – SRR;
 - ב. סקר תכנון ראשוני – PDR;
 - ג. סקר תכנון קריטי – CDR.
- הבהרות והנחיות נדרשות יינתנו על ידי המפקח בכתב.

18.01.06.01 סקר דרישות מערכת – SRR
לפני תחילת התכנון, הקבלן יציג למפקח את דרישות המערכת (System Requirement Review – SRR) כפי שהובנו על ידו ממסמכי החוזה והעקרונות שעל פיהן הוא יתכנן אותה, במטרה לוודא שהדרישות מהמערכת ותהליך העבודה מובנים וברורים.

הקבלן יפרט נושאים ופערי מידע הנדרשים לצורך תכנון וביצוע העבודה.
תשובות לשאלות הבהרה או נושאים לבחינה שיוצגו על ידי הקבלן, יינתנו על ידי המפקח.
בסיום שלב זה, יגיש הקבלן לאישור המפקח מסמך המסכם את תכולות העבודה ולוחות הזמנים המוגדרים לביצוע.
אין להמשיך לשלב התכנון הבא, ללא אישור המפקח בכתב.

הקבלן יציג בסקר תכנון ראשוני (PDR – Preliminary Design Review) את הנושאים הבאים: א. מטרות של כל מרכיב בתשתיות התקשורת; ב. דרישות להפרדת תשתיות לפי רמת הסיווג, ייעוד וכד' כאמור להלן בתת פרק 18.04 ; ג. מרשם מערכת עקרוני המתאר את: 1. תרשים מלבנים (סכמת בלוקים) המתאר את מרכיבי המערכת ; 2. פריסת כל סוגי תשתיות התקשורת בכל מבנה ובחיבור בין המבנים והמתקנים ; 3. דרישות מיוחדות לכל סוג תשתית. ד. רשימת האישורים וההיתרים הנדרשים ליישום והתקנה ; ה. הנתונים החסרים הנדרשים לצורך השלמת העבודה והתלות של הקבלן בגורמים אחרים המשפיעים על ביצוע העבודה, לרבות לוח הזמנים ; ו. מיקום, גובה, תצורה ונתונים מיוחדים שהוגדרו להתקנה ; ז. תנאי הסביבה שיש להתחשב בהם : 1. לחות, שיתוך (קורוזיה), מליחות ; 2. התקנות פנים או חוץ ; 3. חשיפה לפגיעות חיצוניות ; 4. תוכנית בקרת איכות ומעריך ההתקנות והשירות הנדרש ; 5. הערכת לוח זמנים להשלמת העבודה, לרבות תלות של הקבלן בעבודות שיבוצעו על ידי אחרים. ח. תוכנית לניהול סיכונים. בסיום שלב זה יגיש הקבלן מסמך PDR לאישור המפקח, לפני ביצוע שלב CDR. אין להמשיך לשלב התכנון הבא, ללא אישור המפקח בכתב.	18.01.06.02 סקר תכנון ראשוני – PDR
הקבלן יציג בסקר תכנון קריטי (CDR – Critical Design Review) את הנושאים הבאים : א. תכנון מפורט, הכולל גם : מסמך המתאר כיצד התכנון נותן מענה לכל הדרישות (סוג, גודל, מיקום, כמות וצורת התקנה של כל רכיב בתשתיות התקשורת), מרשמים ותוכניות המציגים את מיקום ותכולת כל מרכיבי המערכת – בתוך המבנים וביניהם ; ב. פירוט של כל מרכיבי המערכת, לרבות שם יצרן, דגם ומפרט טכני של כל רכיב, הכולל אישור יצרן לעמידת הציוד והחומרים בתקנים הנדרשים ; ג. אופן יישום הדרישות לעתודה עבור גידול עתידי, כאמור להלן בתת פרקים רלוונטיים בפרק זה ובמסמכי החוזה ; ד. עמידה בדרישות להפרדת תשתיות לפי רמת הסיווג, ייעוד וכד' ; ה. עמידה בדרישות הגנה לתנאי הסביבה ; ו. סוג וביצועי מערכת ניהול וניטור תשתיות – אם נדרשו במסמכי החוזה, לרבות מסכי עבודה (Human Machine Interface – HMI) ראשיים ופירוט תוכן ותצורת המסכים אותם ניתן יהיה להציג ; ז. אם נדרש במסמכי החוזה, יש לפרט את הממשק בין מערכת זו ובין מערכות אחרות ; ח. לוח זמנים מפורט הכולל את סדר ההתקנה עד לסיום העבודה, מתואם ומסונכרן עם לוח הזמנים הכללי של הפרויקט, לרבות : בינוי, תשתיות ומערכות רלוונטיות אחרות ; ט. תוכנית בדיקות הקבלה (ATP), כאמור להלן בסעיף 18.01.06.04. בסיום שלב זה יגיש הקבלן מסמך CDR לאישור המפקח. לאחר אישור המפקח לכל האמור לעיל, "תוקפא" תצורת המערכת. רק לאחר מכן יתחיל הקבלן בביצוע.	18.01.06.03 סקר תכנון קריטי – CDR

18.01.06.04	תוכנית בדיקות הקבלה ATP	בשלב ה-CDR (סקרי התכנון) הקבלן יכין תוכנית לבדיקות קבלה – ATP, הכוללת סעיפים לבדיקה של התשתיות שאושרו לביצוע. במסמך ייכללו הנושאים הבאים והתוצאות הנדרשות לבדיקות, כאמור במסמכי החוזה. המסמך יוגש לאישור המפקח: א. פירוט סוגים של מרכיבי תשתיות התקשורת לרבות: תוואי תת קרקעי, מובלים בתוך ומחוץ למבנים ולמתקנים, כבילה לסוגיה, ארונות ומסדים; ב. טבלה ותוכנית שמפרטת את רכיבי תשתיות התקשורת שיותקנו בכל מתקן, מבנה וקומה; ג. תוצאות הנדרשות לבדיקת תקינות חזותית חיצונית של רכיבי תשתיות תקשורת, לרבות תעלות, סולמות, צנרת; ד. תוצאות נדרשות של בדיקת תקינות חזותית של ארונות תקשורת, לרבות ההתקנות בתוך כל ארון; ה. תוצאות נדרשות לבדיקות OTDR באמצעות ציוד שעומד בדרישות התקן, של כל הסיבים האופטיים שהותקנו ואושרו על ידי המפקח. ציוד הבדיקה יהיה בעל אישור כיוול בתוקף. תוצאות יוגשו על גבי קובץ דיגיטלי ותדפיס; ו. תוצאות נדרשות לבדיקת כבלים מנחושת לבקרה ולטלפוניה שאושרו על ידי המפקח. ציוד בדיקה יעמוד בדרישות התקן; ז. תוצאות נדרשות לבדיקת כבלי רשת מנחושת מסוג CAT-X שאושרו על ידי המפקח. ציוד בדיקה יעמוד בדרישות התקן ויהיה בעל אישור כיוול בתוקף. תוצאות יוגשו על גבי קובץ דיגיטלי ומודפס. סיכום בדיקות הקבלה ופירוט התוצאות לרבות תדפיסי תוצאות בדיקת OTDR, יצורפו לתיק התיעוד (As Made) שיימסר למפקח.
18.01.06.05	תוכניות עדות וספר מתקן (As Made)	תוכניות עדות וספר מתקן יהיו כאמור להלן בסעיף 18.15.03.
18.01.07	בקרת איכות על ידי הקבלן	בנוסף לאמור בפרק 00 מוקדמות, אם נדרש במסמכי החוזה, הקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות. המערכת תופעל בכל שלבי העבודה, החל מצו התחלת עבודה, במהלך התכנון, הקמת המערכת ועד להפעלת המערכת לאחר תקופת ההרצה. בקרת האיכות תיעשה על ידי עובדים בעלי ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות במערכות דומות שיאושרו על ידי המפקח. אנשי בקרת האיכות לא יהיו חלק מצוות התכנון או התקנת מערכת הבקרה. מסמכים רשמיים, לרבות: סקרי תכנון, בדיקות קבלה, מסמכי בקרת איכות, תיעוד וכד', יימסרו למפקח לאישור, לאחר שאושרו על ידי צוות בקרת האיכות של הקבלן.

18.02 – הגדרות ומושגים

- 18.02.00 כללי**
- בתת פרק זה מפורטים קיצורים, הגדרות ומושגים בעברית ובאנגלית המקובלים בתשתיות תקשורת;
- בכל מקום בו מוזכר תקן בינלאומי, ניתן להשתמש גם בתקן מקביל-שווה ערך.
- תת הפרק מחולק ל-4 קבוצות כאמור להלן, ובכל קבוצה המושגים מסודרים לפי סדר א"ב של שמות המושגים.
- א. הגדרות כלליות;
- ב. הגדרות שלבים בפרויקט;
- ג. הגדרות ומושגים בתשתיות תקשורת;
- ד. הגדרות ומושגים בנושאי תקשורת.

- 18.02.01 הגדרות כלליות**
- ארון תקשורת פנים** – ארון המותקן בתוך המבנה ובו מותקן ציוד מיחשוב, בקרה ותקשורת המחוברים באמצעות לוחות חיבורים לכבילה ואבזרים נוספים. הארון מותקן או מחוץ לקיר או לדופן.
- ארון תקשורת חוץ** – ארון המותקן מחוץ למבנה ומשמש לציוד מיחשוב או למעבר בין תוואי תקשורת חוץ ובין תוואי תקשורת פנים או כהמשך לתוואי חוץ.
- מתקן** – שם כולל עבור חדר, מבנה, צָבָר מבניים (קמפוס);
- מקבץ** – תיבה או מספר תיבות לשקעי חשמל ותקשורת הכוללות מחברים מסוג נקבה, אליהן מתחבר תקע שמורכב בקצה כבל התקשורת, המתחבר לציוד התקשורת;
- מנ"מ** – מתח נמוך מאוד: שם כולל למערכות בקרה, בטיחות, ביטחון ותקשורת במתקן;
- מסד תקשורת** – בדומה לארון תקשורת, אלא שהמסד עומד באופן עצמאי ואינו מותקן או מחוץ לקיר;
- נקודת תקשורת** – התקן לחיבור כבילה עבור תקשורת נתונים, טלפון, כריזה, טלוויזיה, וכל סוג תקשורת אחר האמור במסמכי החוזה;
- IP – Ingress Protection**: רמת ההגנה של המעטפת בפני אבק, מים ומניעת היפגעות אנשים מציוד חשמלי לפי ת"י 60529;
- IK Code** – קוד לרמת עמידות בפני הולם מכני לפי תקן IEC62262;
- ציוד תקשורת אקטיבי** – מרכיבי תקשורת כגון: שרתים, מחשבים, מתגים, מודמים, נתבים, חומות אש, ציוד אבטחה והצפנה וכד', המחוברים לחשמל ומותקנים בארונות ומסדים ומקושרים בכבילה ברשת תקני"מ;
- תא בקרה (גוב)** – תא כבלים תת קרקעי הממוקם בתוואי התקשורת, במפגש או בהסתעפות של תוואי הכבילה.
- תקנ"מ (תקשורת נתונים)** – תשתית פסיבית ואקטיבית לתקשורת נתונים במתקן;
- תקשוב** – שם כולל לתשתיות ומערכות תקשורת ומיחשוב במתקן;
- תקשורת אחודה** – תקשורת המשתמשת בסוג אחיד של כבילה ושקעי קצה, כך שניתן לשנות את הייעוד של כל שקע קצה לפי הצורך, תוך הקפדה על הפרדה בין תקשורת לבין תקשורת ייעודית;
- תקשורת אנלוגית** – העברה רציפה של אותות חשמליים המושפעים מגורם פיזיקלי משתנה, כגון: גלי קול, טמפרטורה, לחץ, וידאו;
- תקשורת עילית** – תשתית תקשורת פסיבית המותקנת מעל הקרקע, בדרך כלל בין עמודים או קונזולות וחיבורה למבנים.
- תשתית פסיבית** – מרכיבי בינוי, כבילה והתקנים במתקן שאינם מופעלים באמצעות חשמל, כגון: מובלים לכבלים, ארונות, מסדים, כבלים ושקעי קצה (מקבצים), המהווים תשתית להתקנה וחיבור ציוד תקשורת אקטיבית;
- תשתית תקשורת פנים** – תשתית תקשורת פסיבית המותקנת בתוך המתקן.
- תשתית תקשורת חוץ** – תשתית תקשורת פסיבית המותקנת מחוץ ובין מתקנים.

תשתית תקשורת תת קרקעית (תת"ק) – תשתית תקשורת המוטמנת בתוך הקרקע ומאפשרת קישור בכבילה בין מתקנים שונים. התשתית כוללת: צנרת (קנים), תאי בקרה, כבלים מנחושת או סיבים אופטיים.

תקשורת ("רגילה", "שחורה") – תקשורת המשמשת למערכות, כגון: אינטרנט, טלפון, ומערכות מחשב, מולטימדיה, בקרה, מיגון, כריזה, בטיחות אש וכד'.
תקשורת ייעודית – תקשורת עבור מערכות שנדרש להפרידן ולהרחיקן מתוואי תקשורת "רגילה" ומתשתיות חשמל ומיזוג אוויר.

דרישות לעמידה בתנאי סביבה – הגדרת דרישות לגבי העמידות של כל אחד מהמרכיבים במערכת, בפני תנאי הסביבה, בהתאם למקום ההתקנה, לרבות: טמפרטורה, לחות, גשם, שלג, שמש, רעידות, חדירת חומרים מזהמים, סביבה נפיצה.

Mean Time Between Failure - MTBF – משך זמן ממוצע בין תקלות.

Mean Time To Repair – MTTR – משך זמן ממוצע לתיקון תקלה.

עבודת הקבלן תבוצע כאמור במסמכי החוזה (אפיון ודרישות) ולפי השלבים הבאים:

- א. **System Requirement Review – SRR**: סקר דרישות מערכת;
- ב. **Preliminary design review – PDR**: סקר תכנון ראשוני;
- ג. **Critical design review – CDR**: סקר תכנון קריטי;
- ד. **Acceptance Testing Procedure – ATP**: תהליך בדיקות קבלה;
- ה. בכל אחד מהשלבים, יביא הקבלן בחשבון את דרישות אמנת השירות (SLA), ורמת האיכות (QA) האמורות במסמכי החוזה.

- א. **American Wire Gauge**: הגדרת מאפיינים של כבל תקשורת המפרט קוטר, שטח החתך, התנגדות חשמלית ותכונות נוספות; כבלים שימושיים בתקשורת:

טבלה מס' 18.02/01 – כינוי ומידות חתך הכבלים

קוטר חיצוני	שטח חתך	AWG
	מ"מ	ממ"ר
0.812	0.518	20
0.723	0.41	21
0.644	0.326	22
0.573	0.258	23
0.511	0.205	24
0.455	0.162	25
0.405	0.129	26

- ב. **Category X/CAT X**: הגדרות וסיווג כבילה, המוגדרות בת"י 11801 וכאמור להלן:



1. ברשתות תקשורת הכבל יהיה בעל 4 זוגות גידים;
2. אורך הכבל המירבי מקצה לקצה, לרבות מגשרים בשני צידי הכבל יהיה עד 90 מטר. בנוסף, ניתן להתקין כבלי גישור (מגשר) בכל צד באורך עד 5 מטר;
3. אם לא נאמר אחרת, בכל קצה של הכבל יותקן מחבר מסוג RJ45 תואם לסוג הכבל;
4. סוג הכבל ברשת מסוימת, ייקבע בהתאם לקצב העברת הנתונים המרבית הנדרשת במסמכי החוזה וכאמור להלן בטבלה 18.02/02.

18.02.02
הגדרות
שלבים
בפרויקט

18.02.03
הגדרות
ומושגים
בתשתיות
תקשורת

טבלה מס' 18.02/02 – כבלי תקשורת – כינוי וקצב מירבי להעברת נתונים

רוחב פס מירבי Band Width	קצב מירבי להעברת נתונים		סיכוך	סוג הכבל
MHz	Mbps	Gbps	עם/ללא	
1	10		ללא	CAT 3
100	100		ללא	CAT 5
100		1	ללא	CAT 5e
250		1	ללא	CAT 6
500		10	חיצוני	CAT 6A
600		10	פנימי וחיצוני	CAT 7
1000		10	פנימי וחיצוני	CAT 7A
2000		40	פנימי וחיצוני	CAT 8.1,8.2

ג. מושגים בתשתיות סיבים אופטיים :

1. **Fiber To The Building – FTTB** : סיב האופטי המגיע לגבול הבניין ;
2. **Fiber To The Desk – FTTD** : חיבור סיבים אופטיים לנקודות תקשורת (מקבצים) בקרבת משתמשי הקצה ;
3. **Fiber To The Home – FTTH** : הסיב האופטי מגיע עד למקום המגורים של מקבל השירות ;
4. **Fusion Splicing** – היתוך וחיבור סיבים אופטיים בחום ;
5. **Pigtail** : סיב אופטי קצר שמחובר באופן קבוע למחבר, המאפשר לחבר אליו סיב אופטי אחר בהיתוך ;
6. **Passive Optical Lan – POL** : רשת תקשורת מבוססת על סיבים אופטיים המגיעים עד לנקודות קצה, תוך ניתוב ופיצול פסיבי וללא שימוש במתגי תקשורת ;
7. **מיכל היתוך (קלוז'ר) – Fiber Optic Closure** תיבה להגנה על כבלי סיבים אופטיים לאחר פיצול או חיבור של הכבלים ;
8. **מיקרו כבל** – כבל סיב אופטי בקוטר קטן ומותאם להתקנה בנשיפה. מיוצר לפי תקן ITU-T-G657 ;
- ד. **Multi Mode** – **סיב אופטי רב אופן** : סיבים בהם מועבר מידע במספר אופנים (אורכי גל) במקביל.
 1. בחירת סוג הסיב האופטי נקבעת לפי קצב העברת הנתונים הנדרש.
 2. האורך המירבי של כבל סיב אופטי נקבע בהתאם לת"י 11801 ;
 3. מבדילים בתקן בין כבלים מסוגים שונים בשם **OM-Optical Multi Mode**, כאמור להלן בטבלה 18.02/03.

טבלה 18.02/03 – סיב אופטי – כינוי, מידות וקצב העברת נתונים

מרחק מירבי להתקנת סיב לפי קצב התקשורת [מטר]					קוטר [μm]		סיב אופטי
100Gbps	40Gbps	10Gbps	1Gbps	100Mbps	חיצוני	פנימי	M.M
		33	275	2000	125	62.5	OM1
		82	550		125	50	OM2
	240	300			125	50	OM3
100	350	400			125	50	OM4
150	350	400			125	50	OM5

ה. **Single Mode** – סיב אופטי חד-אופן: סיבים בהם מועבר מידע באמצעות אורך גל אחד, על מנת למנוע הפרעות ולאפשר מרחקי שידור ארוכים. הסיב יעמוד בדרישות ת"י 60793 חלק 2.50:

1. הסיב משמש להעברת נתונים בקצב גבוה ולמרחקים גדולים;
 2. בחירת סוג הסיב האופטי נקבעת לפי קצב העברת הנתונים הנדרש;
 3. אורך מירבי של כבל סיב אופטי נקבע בהתאם לת"י 11801;
 4. מבדילים בתקן בין כבלים מסוגים שונים בשם **OS–Optical Single Mode**
 5. הסיבים האופטיים שבשימוש הינם בקוטר פנימי 9μm ובקוטר חיצוני 125μm;
 6. הניחות (Attenuation) בהעברת נתונים בסיב אופטי מסוג OS1 הנו 1dB/km;
 7. הניחות (Attenuation) בהעברת נתונים בסיב אופטי מסוג OS2 הנו 0.4 dB/km.
- ו. **HDF – High Density Optical Distribution Frame**: לוח ניתוב לכבילה אופטית בצפיפות גבוהה;
- ז. **MPO – Multi-fiber Push On**: מארז הכולל מספר לוחות ניתוב המאפשרים העברת קבוצה גדולה של כבילה קומפקטית, שטוחה, רב גידית (Ribbons), בעלת מספר גבוה של חיבורים אופטיים לכל לוח ניתוב (בנפרד 12/24) או יותר);
- ח. **Twisted Pair** – זוג שזור: כבל המורכב מזוג גידים מוליכים, אשר כל אחד מהם מורכב ממוליך פנימי ומשכבת בידוד חיצונית והם שזורים זה בזה;
- ט. **Fiber Optic Connectors** – מחברים לסיבים אופטיים: בקצה של סיב אופטי בו נדרש להתקין מחבר, יותקן, אם לא נאמר אחרת, מחבר מאחד הסוגים הבאים:

1. **LC – Little Connector or Local Connector**;
2. **SC – Square Connector Or Standard Connector**.
- י. **Copper Connectors** – מחברים לכבלי נחושת לתקשורת:
 1. **RJ – Registered Jack**: שם כללי למחברים;
 2. **RJ45** – מחבר המשמש לחיבור תקשורת בכבל מסוג CATX, מיועד לחיבור כבל תקשורת בן 8 גידים, המיוצר לפי תקן ANSI/TIA/EIA 568;
 3. **8P8C – Eight Position, Eight Contact**: שם כללי למחבר עבור 8 גידים;
 4. **RJ11** – מחבר המשמש בעיקר לתקשורת דיבור אנלוגית (טלפון). ניתן לחבר אליו כבל בן 6 גידים. השימוש הנפוץ לחיבור טלפון נעשה באמצעות חיבור 2 או 4 גידים;
 5. **BT631** – שקע או תקע לטלפון בתקן בזק.

- יא. **Patch Panel** – לוח ניתוב לכבילת נחושת לתקשורת ;
- יב. **פסיסה** (קרונה) – יחידה המאפשרת חיבור וניתוק מהיר בנעיצה של כבלי תקשורת מנחושת ;
- יג. **Power Distribution Unit – PDU** : יחידה להפצה ולפיצול הזנת חשמל של חיבור אחד למספר צרכנים תלת או חד פאזיים ;
- יד. **Rack Unit – U** : יחידת מידה המשמשת להגדרת גובה של ארונות ומסדים לתקשורת. 1U=1.75"=4.445 ס"מ, בהתאם לתקן EIA/ECA 310 ;
- טו. **הארקה :**
1. הגדרות בנושא הארקה – ראה חוק החשמל ותקנותיו ;
 2. **הארקה ייעודית** – מאפשרת השוואת פוטנציאלים של ציוד ייעודי המחובר אליה, והיא מחוברת ישירות לפס השוואת פוטנציאלים (הארקה) הראשי של הבניין.

- א. **Optical Time Domain Reflectometer – OTDR** : מכשיר לבדיקת איכות כבל סיב אופטי מקצה לקצה ;
- ב. **Power Over Ethernet – POE** : כבל להזנת קצה המעביר תקשורת וחשמל במתח נמוך מאוד. הכבל יהיה כאמור להלן בטבלה 18.02/04 :

18.02.04
הגדרות
ומושגים
בנושאי
תקשורת

טבלה 18.02/04 – סוגי חיבור POE

הספק הציוד	סוג	לפי תקן IEEE
עד 15Watt	Type 1	802.3 af
עד 30Watt	Type 2	802.3 at
עד 60Watt	Type 3	802.3 bt סוג 3
עד 90Watt	Type 4	802.3 bt סוג 4

- ג. **Protocol** – **פרוטוקול** : אוסף כללים המגדירים את אופן בקשת וקבלת הנתונים במערכת ;
- ד. **RS-232** – מחבר תקשורת סטנדרטי (Recommended Standards) המאפשר תקשורת טורית בין מקור אחד לבין מקלט אחד (נקודה לנקודה) בקצב מירבי של 230Kb/s, בכבל באורך של עד 15 מטר ;
- ה. **RS-422** – מחבר תקשורת סטנדרטי (Recommended Standards) המאפשר חיבור של עד 10 מכשירים בקו אחד. קצב העברת נתונים עד 10Mbit/s לכבל באורך של עד 12 מטר, וקצב של 0.1Mbit/s לכבל באורך של 1500 מטר ;
- ו. **RS-485** – מחבר תקשורת סטנדרטי (Recommended Standards) המאפשר חיבור של עד 32 מכשירים (Note) בקו אחד (BUS). קצב העברת נתונים עד 35Mbit/s לכבל באורך של עד 10 מטר, וקצב של 0.1Mbit/s לכבל באורך של 1200 מטר ;
- ז. **TCP/IP** : מודל שכבתי המתאר תקשורת ברשתות מחשבים הכולל 4 שכבות : פיזי, ניתוב באינטרנט, שיוך כתובות להודעות, ושכבת האפליקציה ;
- ח. **TCP – Transmission Control Protocol** : פרוטוקול בתקשורת נתונים, הפועל בשכבות התעבורה של מודל ה-OSI ובמודל ה-TCP/IP, המבטיח העברה אמינה של נתונים בין שתי תחנות ברשת מחשבים באמצעות יצירת חיבור מקושר (Connection Oriented) ;
- ט. **מחבר USB – Universal Serial Bus** : מחבר לתקשורת נתונים. מספק יציאה סטנדרטית מהירה ואמינה לחיבור מגוון רחב של התקנים. החיבור בשיטה זו מאפשר לחבר עד 127 מכשירים בשירשור ;

- י. **Virtual Local Area Network – VLAN** : טכנולוגיה המאפשרת לחלק רשת LAN מקומית, המרוכזת על ידי מתג אחד או יותר למספר תתי רשתות "וירטואליות";
- יא. **Wide Area Network – WAN** : רשת תקשורת המקשרת בין רשתות מקומיות באתרים שונים, בדרך כלל בין אתרים מרוחקים גיאוגרפית;
- יב. **Wireless Fidelity – Wi-Fi** : רשת אלחוטית מקומית המאפשרת תקשורת נתונים למרחק של עשרות מטרים. מוגדרת בתקן IEEE 802.11 וכוללת הרבה אפשרויות שחלקן מופעלות בארץ כאמור להלן בטבלה 18.02/05 :

טבלה 18.02/05 – רשת אלחוטית מקומית – תקנים, קצב העברת נתונים ותחום תדרי העבודה

תחום תדרים GHz			קצב העברת נתונים	סוג	תקן IEEE 802.11
60	5	2.4	Gbit/s		
	+		0.054	2	a
		+	0.011	1	b
		+	0.054	3	g
	+	+	0.45	4	n
	+		6.9	5	ac
	+	+	9.6	6	ax
+			7		ad
+			20–40		ay

18.03 – מרכיבים בתשתיות תקשורת

תשתיות התקשורת, לרבות תצורה ומרכיבים שאושרו על ידי המפקח, יבוצעו כאמור במסמכי החוזה וכאמור בסעיפים להלן.	18.03.00 כללי
תשתיות התקשורת במתקן יכללו חלק או את כל המרכיבים כלהלן, בהתאם לאמור במסמכי החוזה: א. תשתיות תקשורת תת קרקעיות – חוץ; ב. תשתיות תקשורת עילית – חוץ; ג. תשתיות תקשורת בתוך מבנים ומתקנים – פנים; ד. כבילה – סיבים אופטיים; ה. כבילה – מוליכי נחושת; ו. ארונות לתקשורת; ז. תקשורת Wi-Fi; ח. תשתית לרשתות סלולר ("כיסוי איזור").	18.03.01 מרכיבים עיקריים
תשתיות התקשורת יעמדו בדרישות הבאות: א. התשתיות והכבילה יבוצעו בהתאם לת"י 11801 על חלקיו, בהתאם למסמכי החוזה וסוג המתקן; ב. תשתיות התקשורת בתוך ומחוץ למבנים יבוצעו בתאום ובהפרדה מתאימה מתשתיות אחרות במתקן, כגון: מים, חשמל, ביוב ומיזוג אוויר; ג. תשתיות התקשורת יכללו עתודה (רזרבה) לתוספת עתידית של 30% לפחות. עתודה "תעוגל" כלפי מעלה; ד. אם נדרש במסמכי החוזה, כבילה וצנרת בתוך מבנים תהיה עם מעכב בעירה ומעטה נטול הלוגנים HFFR (Halogen Free Flame Retardant) לפי תקן IEC61034 ו-IEC60754 1, 2; ה. מובלים בהתקנה גלויה או סמויה בתוך הקיר, יותקנו רק בקווים ישרים, אנכיים ואופקיים; ו. הכבילה תסתיים עם מחברים תואמים לסוג הכבל, שיחוברו אל לוחות ניתוב המותקנים בארון תקשורת.	18.03.02 הנחיות כלליות

18.04 – הפרדה, יתירות ושרידות בתשתיות תקשורת**18.04.00**
כללי

תשתיות מערכות תקשוב יופרדו פיזית ממערכות אחרות, לרבות ממערכות חשמל ומערכות "תקשוב ייעודיות", כאמור להלן ובמסמכי החוזה.
הדרישות להפרדה כוללות גם את הנדרש בחוקים ותקנות בנושאי חשמל ובטיחות.

18.04.01
הפרדה
בתשתיות תת
קרקעיות

- צינורות תקשורת תת קרקעיים יונחו לפי התוכניות בהתאמה לתוואי הכביש או הדרך, במקביל לתשתיות חשמל ומים, בהפרדה כאמור להלן:
- המרחק מתשתית חשמל יהיה 150 ס"מ לפחות;
 - במקרה של כבל סיבים אופטיים לבקרת מערכת החשמל אותה הוא משרת, הכבל יורחק מהתשתית בהתאם לנדרש במסמכי החוזה;
 - מרחק ההתקנה בין קבוצת צינורות תקשורת לבין קבוצת צינורות תקשורת ייעודית יהיה 60 ס"מ נטו, לפחות.
- יש להקפיד על מרחק הפרדה של 60 ס"מ נטו, גם במקום כניסה ויציאת הצנרת אל תא הבקרה, ובתוואי הכבלים בתוך תא הבקרה.

18.04.02
מרחקי הפרדה
בין תשתיות
תקשורת

אם לא נאמר אחרת, מרחקי הפרדה בין תשתיות חשמל, תקשורת וציוד אחר, יהיו כאמור להלן בטבלה 18.04/01:

טבלה מס' 18.04/01 – מרחקי הפרדה מזעריים בין תשתיות [ס"מ] (לא כולל תת"ק)

		תעלה/צינור תקשורת		תעלה/צינור חשמל		מוליך הארקה		לוח חשמל		ציוד/ארונות תקשורת	
		ייעודי	שחור	ייעודי	שחור	ייעודי	שחור	ייעודי	שחור	ייעודי	שחור
		א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י
תעלה/צינור תקשורת	שחור	A	40	*							
	ייעודי	B	בידוד חשמלי	40	*						
תעלה/צינור חשמל	שחור	C	40	0	40	*					
	ייעודי	D	בידוד חשמלי	בידוד חשמלי	בידוד חשמלי	10	*				
מוליך הארקה	שחור	E	40	0	40	בידוד חשמלי	10	*			
	ייעודי	F	בידוד חשמלי	100	0	100	בידוד חשמלי	40	*		
לוח חשמל	שחור	G	בידוד חשמלי	0	100	0	בידוד חשמלי	100	*		
	ייעודי	H	בידוד חשמלי	150	0	40	בידוד חשמלי	0	150	*	
ציוד/ארונות תקשורת	שחור	I	150	0	40	0	40	0	150	*	
	ייעודי	J	20	0	20	0	20	0	0	40	0
תעלות וצנרת (מתכת) מים ומיזוג אוויר	שחור	K	150	0	40	0	40	0	0	150	0
	ייעודי	L	40	0	20	0	20	0	0	40	0

הערות לטבלה:

המרחקים בטבלה הנ"ל מתייחסים לתצורת התקנה הבאה:

- חשמל "שחור" או ייעודי המותקנים בתעלת רשת;
- תקשורת ייעודית המותקנת בתעלה מפח בעלת מכסה מוגן (EMI) (Electromagnetic Interference);
- כבל תקשורת מסוג cat7 או סיב אופטי.

18.05 – תשתיות תקשורת תת קרקעיות

18.05.00 תשתיות תת קרקעיות יבוצעו לאחר קבלת כל ההיתרים מהגוף המוסמך, רשות מקומית כללי או המפקח;

א. תשתיות תת קרקעיות יכללו:

1. עבודות עפר והכנות להנחת תשתיות התקשורת;
2. צנרת (קנים) להובלת כבלים;
3. תאי בקרה (גובים).
- ב. תשתיות תת קרקעיות (תת"ק) יותקנו בהתאם לדרישות במסמכי החוזה ובהתאם להנחיות הבאות:
 1. במקרים בהם נדרש להפריד בין מובלים של קבוצות תקשורת שונות, המרחק בין המובלים יהיה 60 ס"מ נטו (דופן-דופן).
 - ההפרדה בין קבוצות הצנרת בתעלה תבוצע אנכית או אופקית, כנדרש במסמכי החוזה;
 2. תשתית התקשורת החיצונית תסתיים בארון תקשורת, כנדרש במסמכי החוזה;
 3. בכל צינור יותקן חבל משיכה, למעט בצינור המיועד להשחלה של כבלים בנשיפה. חבלי המשיכה יתאימו לת"י 753.
 - בכל הצינורות הריקים המותקנים בהתקנה תת קרקעית יש להתקין חבלי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ לפחות.
 - קצותיו של חבל המשיכה יסתיימו בתוך תא הבקרה (גוב) או התעלות. בכל מקרה יושאר מחוץ לצינור חבל באורך 50 ס"מ לפחות. יש להבטיח את החבל מפני חזרתו לצינור;
 4. בכניסת צינור למבנה, יבלוט הצינור 20 ס"מ מפני הקיר או מעל פני הריצוף;
 5. הצינורות יהיו מתאריך ייצור של עד שנתיים לכל היותר, קודם להתקנה.

18.05.01
עבודות עפר

18.05.01.00 חפירות ועבודות עפר לתשתיות תקשורת, יבוצעו לפי הסעיפים המתאימים בפרק 08 – תשתיות חשמל. כללי

18.05.01.01 גילוי מתקנים תת-קרקעיים יבוצע כאמור בפרק 00 – מוקדמות. גילוי מתקנים תת-קרקעיים

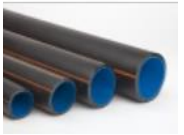
18.05.01.02 סימון לפני הביצוע וחידוש הסימון תוך כדי הביצוע ייעשו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. סימון התוואי

סימון לאחר הביצוע ייעשה כאמור להלן בסעיף 18.05.02.07.

18.05.01.03 הכשרת התוואי לתעלות ולבורות, ניקיון מטרדים וצמחיה, אבנים ומכשולים, וכן ביצוע חפירה, מילוי וגימור פני השטח, תיקוני כביש וכד' – ייעשו כאמור בפרק 08 – עבודות חשמל. הכשרת התוואי ועבודות עפר

הכשרת השטח: לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנקות ולהכשיר את תוואי התקשורת התת קרקעי, לסמן ולנקות מטרדים לרבות צמחיה, אבנים ומכשולים, ליישר את השטח וכל הנדרש במסמכי החוזה.

חפירות, דיפון, כיסוי וסימון של התוואי, וכל הנדרש להנחת הצנרת להובלת הכבלים התת קרקעיים יבוצעו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.

18.05.02 צינורות תת קרקעיים לתקשורת	
18.05.02.00 כללי	סוג ומספר הצינורות (קנים) בהתקנה תת קרקעית יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה וכאמור להלן.
18.05.02.01 צינורות (קנים) מ-PVC קשיח	צינורות ואבזרים מ-PVC קשיח יעמדו בדרישות ת"י 61386 חלק 24 וכאמור להלן: אם לא נאמר אחרת, קוטר הצינור להתקנה רגילה של כבלים בין תאי בקרה יהיה 110 מ"מ (4"); א. צינורות קשיחים יחוברו זה לזה בשיטת שקע-תקע או באמצעות אבזר תקני (מופה) חרושתי מתאים; ב. האטימות תושג באמצעות טבעת גומי, העומדת בדרישות ת"י 1124 חלק 1.
18.05.02.02 צינורות פוליאטילן- יק"ע	צינורות ואבזרים מפוליאטילן (יק"ע) יעמדו בדרישות ת"י 1531 וכאמור להלן: א. קוטר הצינור יהיה כאמור במסמכי החוזה; ב. צינור תקשורת מתא בקרה למבנה, יהיה בקוטר 63 מ"מ לפחות; ג. הצינורות יחוברו זה לזה באמצעות מצמד. המצמד יעמוד בדרישות ת"י 17885.
	
18.05.02.03 מיני-מובלים מפוליאטילן בעלי דופן מקשית	מיני-מובלים מפוליאטילן בעלי דופן מקשית להשחלת סיבים אופטיים (Micro Duct) יעמדו בדרישות ת"י 5829. א. קוטר הצינור, עובי הדופן והקוטר החיצוני של כל מיני מובל יהיה כאמור במסמכי החוזה; ב. מיני מובלים בהתקנות חוץ יותקנו בתוך צינור עשוי פוליאטילן; ג. אבזרים להארכה, לפיצול או לאטימת קצה של מיני מובל יהיו מתועשים ותואמים למיני מובל שהותקן.
18.05.02.04 הנחת הצנרת	בנוסף לאמור בפרק 08 - הנחת צינורות בתעלות ומילוי חוזר ייעשו כאמור להלן: א. ריפוד חול יתאים לדרישות מפמ"כ 444; ב. רוחב התעלה החפורה עבור צינורות יהיה 20 ס"מ לפחות מכל צד של הצנרת המתוכננת להנחה; ג. עומק הנחת הצנרת מפני הקרקע או פיתוח הסופיים ובין פני הצינור העליונים יהיה 90 ס"מ לפחות; ד. ריפוד חול בעובי 10 ס"מ מתחת לצינורות; ה. חיבור צינורות: - צינורות פלסטיק קשיחים יחוברו בשיטת שקע-תקע או באמצעות אבזר פלסטיק מתאים (מופה) חרושתי מתאים. האטימות תיעשה באמצעות טבעת גומי, העומדת בדרישות ת"י 1124 חלק 1, אשר תורכב בתוך החרץ של השקע או באמצעות טבעות גומי אשר יורכבו בין המופה ושני קצות הצינורות; - צינורות גמישים העומדים בדרישות ת"י 1531 יחוברו באמצעות מצמד. חיתוך הצינורת ייעשה בניצב לציר; ו. צינורות פי.וי.סי בקוטר 110 מ"מ ומעלה יופרדו זה מזה באמצעות תומכות (מְרָחֵקִים Spacers). התומכות יותקנו במרחק שלא יעלה על 2 מ' ביניהן; ז. עובי שכבת כיסוי חול בצידי צינור בודד או קבוצת צינורות תהיה 10 ס"מ לפחות; ח. עובי שכבת כיסוי חול מעל צינור בודד או קבוצת צינורות תהיה 30 ס"מ לפחות;

- ט. מילוי בשכבות ייעשה כלהלן :
1. בשטחים שאינם בשטחי כבישים רחבות ומדרכות – מילוי והידוק בשכבות של עד 20 ס"מ, המילוי יהיה מהחומר החפור, ללא אבנים בגודל העולה על 6 ס"מ ;
 2. בשטחי כבישים, רחבות ומדרכות – המילוי יהיה כאמור בפרק 51 – עבודות סלילה סעיף "מילוי חוזר סביב מעבירי מים, תאים צנרת וכד'.
- אם במסמכי החוזה נדרש מילוי בבחני"מ (CLSM), הוא ייעשה כאמור בפרק 51.
- 18.05.02.05
כניסות לתאים ולארונות
- א. צינורות החודרים לתאים – יש להרחיק את דפנות הצינורות מהדפנות הפנימיות של התא 5 ס"מ לפחות ;
 - ב. קצות צינורות מפי.וי.סי בקוטר 110 מ"מ ומעלה יהיו כאמור להן :
 1. בקיר – יסתיימו ויתחברו בתוך מחבר שוחה חרושתי (מופת פעמון חרושתי) אשר יותקן בקיר התא או המבנה ;
 2. ברצפת המבנה – יבלוט הצינור מהרצפה 20 ס"מ לפחות.
 - ג. קצות צינורות מפוליאתילן לפי ת"י 1531 :
 1. בקיר תא - יבלוט הצינור באורך כ-20 ס"מ מהדופן הפנימית של התא. אם נדרש במסמכי החוזה, יש לחבר את קצות הצינורות בתא כדי ליצור רציפות השחלה בנשיפה ;
 2. ברצפת המבנה - יבלוט הצינור באורך כ-20 ס"מ ;
 3. בקיר המבנה – יבלוט הצינור באורך 5 ס"מ.
- 18.05.02.06
אטימת צינורות
- א. צינורות אשר הושחלו בהם כבלים יאטמו באמצעות חומר מילוי ואטימה על בסיס סיליקון הניתן לפתיחה בעתיד ;
 - ב. צינורות אשר לא הושחלו בהם כבלים יאטמו ב"פקק" - מכסה ייעודי, המתאים לקוטר וסוג הצינור, אליו ייקשר חוט המשיכה.
- 18.05.02.07
סימון תוואי תקשורת תת קרקעית בסיום הביצוע
- מתחת לפני הקרקע הסופיים בעומק של 40 ס"מ לפחות מעל כל סוג תקשורת, יונח סרט סימון חרושתי מחומר פלסטי, ברוחב של 8 ס"מ לפחות, בצבע אדום, העומד בדרישות תקן EN-12613. על גבי הסרט יהיה סימון "קו-תקשורת".
- אם נדרש במסמכי החוזה, סרט הסימון יכלול לפחות 2 חוטי תיל מתכתיים מנחושת או נירוסטה, המאפשרים לגלות את הקו באמצעות מכשיר לגילוי מתכות.
- אם נדרש במסמכי החוזה, סימון תוואי התקשורת באמצעות זקפים (עמודי סימון), יבוצע כאמור להלן :
- א. זקף יהיה עשוי מצינור פלדה בקוטר 3" ובאורך 150 ס"מ מעל פני הקרקע ;
 - ב. הזקפים יותקנו לאורך התוואי במרווחים הנדרשים במסמכי החוזה, ובנקודות הקצה והתפנית של הקווים ;
 - ג. הזקפים יעוגנו באמצעות גושי בטון בגובה 30 ס"מ ובקוטר של 30 ס"מ לפחות. יש למלא בעפר את חלל העמודים לכל גובהם, ולסתמם ב"פקק" מבטון ;
 - ד. העמודים ייצבעו בצבע לפלדה, כאמור בפרק 11 – עבודות צביעה ;
 - ה. השלט על גבי העמוד יהיה עשוי מלוח מתכת מגולוון וצבוע, הכולל כיתוב **"זהירות קו תקשורת תת קרקעית"**. צבע הרקע יהיה כתום והכיתוב יהיה בצבע שחור ;

18.05.03
תאי בקרה
(גובים)
לתקשורת

- 18.05.03.00 כללי
 תאי הבקרה יהיו עשויים מבטון ויכללו את כל הנדרש במסמכי החוזה.
 תאי הבקרה יבוצעו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.
 בכל פיצול בתוואי צנרת התקשורת, יבוצע תא בקרה.
 המרחק בין תאי בקרה הממוקמים בקטעים ישרים – יהיה כאמור להלן:
 א. להשחלת כבלים באמצעות חבל משיכה – עד 100 מטר;
 ב. להשחלת כבלים בצנרת באמצעות לחץ אוויר או נשיפה – עד 500 מטר.
- 18.05.03.01 סוגי תאי הבקרה (גובים)
 תאי הבקרה, הסוג והמידות יסווגו כאמור להלן בטבלה מס' 18.05/02 ויעמדו בדרישות ת"י 466 חלק 4 ות"י 658.

טבלה מס' 18.05/02 – סוג התא והמידות

סוג התא	מידות פנים התא (במ"מ) גובה/אורך/רוחב
P	610/610/950
A1	1270/570/1800
A2	1430/910/1800
A3	3000/1500/2000
A5	2130/1680/2000
A25	2000/1200/2000
A401	2400/1100/2000

- 18.05.03.02 דרישות לתאי בקרה
 א. תאי הבקרה שבטבלה 18.05/02 לעיל, יהיו עשויים מבטון, ויכללו רצפה מבטון, קדחים לכניסת צנרת לתא, לרבות מופות פעמון המותאמות לקוטר הצנרת שתותקן, ופתחים לכניסת אדם. אם לא נאמר אחרת, הכנות אלו ייעשו במפעל;
 ב. צינורות (קנים) בקטרים הנדרשים יסתיימו בתא הבקרה במופת פעמון, בקו הדופן הפנימי של התא;
 ג. הארקת התאים: תהיה כנדרש במסמכי החוזה, וכאמור להלן:
 1. הארקת יסוד תותקן בהתאם לת"י 1742;
 2. באדמה תותקן אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך 1.5 מ';
 3. האלקטרודה תחובר בתוך התא לפס הארקה שיכלול 3 ברגים שיאפשר חיבור של כבל הארקה בחתך של עד 50 ממ"ר;
 4. פס הארקה יחובר לאלקטרודה עם כבל בחתך של 35 ממ"ר ויחובר לכל חלקי המתכת בתוך התא, באמצעות כבל בחתך של לפחות 10 ממ"ר.
 ד. בדופן הארוך של התא יותקנו בכל צד 4 פסי מתלה לחיזוק כבלים ("סולמות") שיעברו לאורך התא. המתלים יהיו כאמור להלן:
 1. המתלים יהיו עשויים ממתכת מגולוונת או מפח בעובי 2 מ"מ לפחות;
 2. רוחב המתלה יהיה 3 ס"מ לפחות;
 3. על גבי המתלים יותקנו משענות – שתי משענות בכל דופן תא להעברת כבילה;
 4. אורך כל מתלה 120 ס"מ לפחות;
 5. המרחק האנכי בין המתלים יהיה בין 20 ל-30 ס"מ;

6. אם בתא קיימת הפרדה מפלסית עבור סוגי תשתית שונים, יש להתקין משענות לשני המפלסים.
- ה. בתחתית התא תהיה תחתית שקועה כהכנה לדלי ניקוז או ליצירת פתח ניקוז אם נדרש, במידות 30/30 ס"מ. במרכז יהיה קדח בקוטר 4". מתחת לתא, באזור הקדח יהיה כיס חצץ. על פני התחתית השקועה תותקן רשת מפלס"מ במידות 29/29 ס"מ למניעת כניסת זוחלים לתא. הרשת תקובע לתחתית התא;
- ו. רצפת התא, תהיה בעלת שיפוע של 1% לכיוון פתח הניקוז;
- ז. תא בקרה יבוסס על גבי מצע חול או מצע א' בעובי 20 ס"מ מהודק ל-98% מודיפייד פרוקטור, ובהתאם להנחיות מסמכי החוזה;
- ח. אם נדרש במסמכי החוזה, תא בקרה ידופן חיצונית בהתאם להנחיות היצרן;
- ט. אם נדרש במסמכי החוזה, באזורים שיש בהם מי תהום גבוהים תבוצע אטימה כנגד חדירת מים לתא הבקרה;
- י. בתאים בעומק העולה על 1.25 מטר יותקנו שלבי דריכה או סולמות, כאמור להלן:
1. בתא מסוג A1 – יותקנו שלבי דריכה.
 2. בתאים מסוג A2, A3, A5, A25 ו-A401 – יותקנו סולמות.
- יא. סולמות ושלבי דריכה יעמדו בדרישות ת"י 5988 חלק 1. אם לא נאמר אחרת, הסולמות ושלבי הדריכה ייעשו מפלדה מגולוונת וצבועה בתנור.
- מכסה לתא בקרה יעמוד בדרישות ת"י 489 חלק 1. המכסה יהיה עשוי מיצקת פלדה, וכאמור במסמכי החוזה.
- מכסה התא יכלול גם מסגרת תואמת לתא.
- מין המכסים לתאים יהיה כנדרש במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, מן המכסים יהיה כאמור להלן:
- ד. מכסים בשבילים להולכי רגל (שאינם מדרכות) ובמקומות אחרים שבהם תנועת רכב מוגבלת על פי התוכניות - B125 לפחות (12.5 טון);
- ה. מכסים המותקנים במדרכות הנחצות על ידי כלי רכב - C250 (25 טון);
- ו. מכסים בכבישים, בשולי כבישים, חנייה או רחבה סלולה - D400 (40 טון);
- ז. מכסים במסלולי המראה ונחיתה ובמסלולי מעבר כלי רק"מ - F900 (90 טון).
- תקרות התאים יתאימו למין המכסים (בהתאם לעומס).
- בתום העבודה יש לאטום את המרווחים בין המכסה למסגרת.
- אם נדרש במסמכי החוזה, יותקן במכסה סגר, שיאפשר להתקין מנעול ומערכת בקרה המאפשרת לזהות פתיחה של המכסה.
- על מכסה התא יוטבע סימון עם שם השירות (ייעוד), שם הגוף האחראי על התשתית וסוג המכסה לפי העומס. נתונים נוספים יהיו כנדרש במסמכי החוזה.
- גובה פני המכסים של תאי הבקרה יהיה בגובה פני המדרכה, הכביש או על פי מסמכי החוזה.
- בעת התקנה במדרכה או כביש קיימים, גובה המכסה יהיה ± 2 מ"מ ביחס למפלס הכביש או המדרכה.
- בשטח פתוח יבלוט מכסה התא ב-15-20 ס"מ מעל גובה פני הקרקע.

18.05.03.03
מכסה לתא
בקרה

18.05.03.04
גובה פני
המכסה

18.06 – תשתיות תקשורת בתוך מבנים – פנים**18.06.00
כללי**

18.06.00.00 תקשורת בתוך מבנים תותקן במובלים מסוגים שונים, בהם יושחלו כבלים, כאמור במסמכי החוזה. כללי

תוואי התקנת כבלי התקשורת במבנה יהיה בהתאם לתוכניות, ובהתאם למערכות התשתית במבנה (כגון: חדרי שרתים ותקשורת, מובלים, מיקום נקודות הקצה), כאמור בסעיפים הבאים וכאמור במסמכי החוזה.

אם נדרש, תהיה הפרדה בין קבוצות הכבלים.

מובלים לכבילה בתוך מבנים יהיו כאמור במסמכי החוזה ויכללו תעלות, סולמות וצנרת כנדרש בפרק 08 – מתקני חשמל, לרבות:

א. חבלי משיכה בצינורות;

ב. שילוט וסימון;

ג. מחסומי אש ואטימת מעברים.

**18.06.00.01
מובלים
לתקשורת**

במבנה יותקנו מובלים ראשיים לתקשורת שיתחילו בחדרי התקשורת ויעברו במסדרונות בכל קומה. מהם יתפצלו מובלים אל קופסאות התקשורת וכאמור להלן:

א. מובלים ראשיים לתקשורת ייעודית או לתקשורת המופרדת מתשתיות אחרות, יבוצעו בתעלות פח סגורות עם מכסה (בורג כל 20 ס"מ לפחות משני צידי התעלה) ויחוברו להארקה ייעודית. חפייה בין מכסי התעלה – 5 ס"מ לפחות. התעלות יותקנו במרחקי הפרדה מתשתית אחרת, בהתאם לדרישות מסמכי החוזה;

ב. סולמות ראשיים לתקשורת שאינה ייעודית, יהיו ממתכת;

ג. מובלים ממתכת יחוברו להארקה, כנדרש בתקנות.

**18.06.01
תעלות ממתכת**

18.06.01.00 תעלות והתקנתן יהיו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל, מסמכי החוזה וכאמור להלן בסעיפים הבאים. כללי

18.06.01.01 עובי פח התעלה והמכסה יהיו לא פחות מהנדרש בטבלה 18.06/01: מידות ועובי פח

טבלה 18.06/01 – עובי פח התעלה ביחס למידות הצלע הגדולה של התעלה

מידת הצלע הגדולה [מ"מ]	עובי פח התעלה [מ"מ]	
עד 60	0.8	א.
60 – 100	1.0	ב.
100 – 300	1.2	ג.
300 – 600	1.5	ד.
מעל 600	כנדרש במסמכי החוזה	ה.

אם לא נאמר אחרת, תעלה תִּבְנֶה ממודולים באורך של עד 2.5 מ'. אורך מודול של מכסה לא יעלה על 1.25 מטר.

18.06.02
תעלת פח
לתקשורת
ייעודית

18.06.02.00 תעלת פח המשמשת כתשתית ייעודית להובלת כבלים תיבנה ותותקן לפי האמור כללי

- א. הגנה פיזית לכבלי התקשורת;
 ב. הבטחה מפני גישה מיידית, לכבלי התקשורת;
 ג. הגנת R.F.I.;
 מרכיבי התשתית (תעלות צינורות וארונות מתכת) יהיו סגורים, מבודדים כלפי המבנה ומוארקים כמפורט להלן.

18.06.02.01
 מרכיבי התעלה

- א. התעלה והמכסה יהיו חרושתיים מחוליות ורכיבים מודולריים בלבד ויהיו מסוג זכר – נקבה. אורך כל חוליית תעלה לא יעלה על 2.5 מ' ואורך כל חוליות מכסה לא יעלה על 1.25 מ';
 ב. רכיבי התעלה בפניות (זוויות, הסתעפויות וכד') יהיו חרושתיים מחוליות ורכיבים מודולריים בלבד. הרכיבים יהיו קטומים בצד הפנימי של הפנייה. הקיטום יהיה בזווית של 45° , ואורך כל ניצב יהיה כרוחב התעלה;
 ג. התעלה תיסגר באמצעות מכסה. חיזוק המכסה לתעלה בשני צידיה יבוצע באמצעות ברגי פח בקוטר 5 מ"מ. המרחק בין שני ברגים בצד אחד של התעלה לא יעלה על 20 ס"מ.

18.06.02.02
 גימור

- גימור התעלה, המכסה המגולוון, והמתלים יהיה לפי אחת מהחלופות הבאות, כאמור במסמכי החוזה:
 א. פח מגולוון ללא צביעה לפי ת"י 918;
 ב. פח מגולוון צבוע בתנור. הצביעה תהיה כאמור בפרק 11 – עבודות צביעה, סעיף "צביעת פלדה מגולוונת" ובמסמכי החוזה.
 אם במסמכי החוזה נדרשת צביעה, הצביעה תיעשה באופן שהרציפות הגלוונית והחשמלית של התעלה והמכסה לא ייפגעו.

18.06.03
התקנת התעלות

18.06.03.00
 כללי

- התקנה של תעלות תבוצע כלהלן:
 א. על המבצע להכין דוגמת חיבור מכל סוג, לאישור המפקח;
 ב. התעלה תורכב בשיטת זכר – נקבה;
 ג. החיבור בין המודולים של התעלה (למעט המכסה), יהיה בחפייה של 5 ס"מ לפחות, כדי לאפשר רציפות גלוונית לכל אורך התעלה;
 ד. החיבור בין המודולים של התעלה, יבוצע באמצעות מסמרות (ניטים) בלבד, מבפנים כלפי חוץ, למעט המכסה שייסגר באמצעות ברגים (מבחוצ' כלפי פנים). המרחק בין המסמרות לא יעלה על 5 ס"מ;
 ה. אם נדרש במסמכי החוזה, קיבוע תעלות תקשורת ייעודית לקיר או לתקרה יהיה לפי אחת מהאפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה:
 1. התעלות יורחקו מקירות או מתקרה באמצעות מבודדים מודולריים בעובי של 2 מ"מ לפחות;
 2. במקרה של קיבוע תעלה על גבי מתלים, יש לבודד את התעלה מהמתלים. לחילופין, יש לבודד את המתלים מהקיר. הבידוד ייעשה באמצעות מבודדים מודולריים בעובי של 2 מ"מ לפחות.
 ו. התקנת התעלה תבוצע כך שלא יהיו קצוות חדים ("גרדים וסיגים") כלפי פנים וחוץ התעלה;

- ז. במעבר תעלה דרך פתח בקיר או בתקרה יש להתקין קטע מכסה קבוע שיבלוט מהפתח באורך של עד 15 ס"מ לכל צד. התעלה והמכסה במעבר יבודדו חשמלית מהמבנה באמצעות מבודד מחומר פלסטי בעובי של 2 מ"מ לפחות. במעבר דרך רצפות יש לבצע איטום כנדרש במסמכי החוזה;
- ח. קצה תעלה שאינו מסתיים בארון או בתיבה, ייסגר באמצעות מכסה פח ייעודי, בעובי זהה לעובי דופן התעלה. המכסה יחובר באמצעות מסמרות עיוורות (ניטים) במרחק שלא יעלה על 5 ס"מ בין שתי מסמרות ולפחות מסמרה אחת בכל צלע;
- ט. בדיקת בידוד התעלה תיעשה כאמור להלן בסעיף 18.08.04.

תעלה תסומן כל 2 מטר במסדרונות וחללי תקרות ורצפות, באמצעות שלטים חרוטים מ-PVC ("סנדוויץ").	18.06.03.01
בחדרים יותקן סימון אחד לפחות, בכל חדר, על כל תעלה. גווני השילוט יהיו כאמור להלן:	שילוט וסימון תעלות
א. בתעלת תקשורת – לבן על גבי רקע שחור;	
ב. בתעלה לתקשורת ייעודית – לבן על גבי רקע אדום.	
תוכן השילוט יהיה כנדרש במסמכי החוזה.	
כל נקודת חיבור הארקה תשולט באמצעות שלט כאמור לעיל, עם הכיתוב הבא:	
"הארקה ייעודית – לא לנתק".	
חיבור השלט למכסה התעלה יבוצע באמצעות מסמרות.	
מידות השלטים יהיו כאמור במסמכי החוזה.	
סולמות ממתכת לכבלים יבוצעו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.	18.06.04 סולמות ממתכת (לכבלים)
תעלות רשת יבוצעו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.	18.06.05 תעלות רשת
מתלים יבוצעו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.	18.06.06 מתלים
תעלות פי.וי.סי. יבוצעו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.	18.06.07 תעלות פי.וי.סי-PVC
	18.06.08 צנרת לתקשורת
צנרת לתקשורת תותקן מעל או מתחת לטיח, כאמור במסמכי החוזה.	18.06.08.00
לצורך העברת כבל אחד לתקשורת אחודה מסוג CAT X, הקוטר החיצוני של הצינור יהיה 16 מ"מ לפחות.	כללי
לצורך העברת שני כבלים לתקשורת אחודה מסוג CAT X, הקוטר החיצוני של הצינור יהיה 25 מ"מ לפחות.	
לצורך העברת ארבעה כבלים לתקשורת אחודה מסוג CAT X, הקוטר החיצוני של הצינור יהיה 32 מ"מ לפחות.	
אורך הכבל המירבי שיותקן בין שתי נקודות קצה יהיה 90 מ' לכל היותר.	
צנרת לתקשורת ייעודית תהיה מצינור שרשורי מתכתי מצופה PVC, כאמור להלן בסעיף 18.06.06.09.	

18.06.08.01	א. חבלי משיכה יתאימו לת"י 753 ; ב. בכל הצינורות הריקים בתוך מבנה, יש להתקין חבלי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 4 מ"מ לפחות ; ג. קצותיו של חבל המשיכה יסתיימו בתוך התעלות או מקבצי הקצה. בכל מקרה יושאר מחוץ לצינור חבל באורך 20 ס"מ לפחות. יש להבטיח את החבל מפני חזרתו לצינור.	חבלי משיכה בצנרת תקשורת
18.06.08.02	צינורות להשחלת כבלים יאטמו כאמור לעיל בסעיף 18.05.02.06.	אטימת צינורות
18.06.08.03	צינורות מפלדה מגולוונת יותקנו אם נדרש במסמכי החוזה וכאמור בפרק 08 - מתקני חשמל.	צינורות פלדה
18.06.08.04	צינורות פלסטיים קשיחים מ-PVC יעמדו בדרישת ת"י 61386 חלק 21. ההתקנה תבוצע לפי פרק 08 – מתקני חשמל.	צינורות פלסטי קשיח ("מרירון")
18.06.08.05	צינורות פלסטיים כפיפים, עשויים מפוליאאתילן בצפיפות נמוכה יעמדו בדרישות ת"י 61386 חלק 22. ההתקנה תיעשה כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. חיבור בין צינורות אלו לתעלות פח יבוצע באמצעות מחברים חרושתיים (פיטינגים) של יצרן הצינור.	צינורות פלסטיים כפיפים
18.06.08.06	צינורות מתכת שרשרתיים גמישים יעמדו בדרישות ת"י 61386 וישמשו להתקנה פנימית בלבד. הקוטר המירבי של הצינורות, בהם יעשה שימוש, לא יעלה על 2". בקצות הצינורות יותקנו מחברים חרושתיים מתאימים. ההתקנה תיעשה כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.	צינורות מתכת שרשרתיים גמישים
18.06.08.07	גווני הצינורות יהיו לפי סוג המערכת וכאמור להלן: א. חשמל – ירוק. בהתקנה סמויה בחומר שאינו דליק (כגון ביציקת בטון) ניתן להשתמש גם בצינור בגוון שחור ; ב. תקשורת, תקנ"מ (תשתיות לתקשורת נתונים) ותקשורת אחודה (כבלים) – כחול ; ג. גילוי וכיבוי אש – אדום ; ד. כריזה (רמקולים), אינטרקום ומולטימדיה – לבן ; ה. מערכות ביטחון (כדוגמת מערכות הגנה בפני פריצה, מצלמות, בקרת כניסה, לחצני מצוקה) – חום ; ו. בקרת מתקן – כתום.	סימון וגוון הצינורות



צינורות PVC גמישים שרשריים (PG) שהינם צינורות גמישים, שרשריים בצד החיצוני וחלקים בצד הפנימי, ישמשו לתקשורת "רגילה" (ולא לתקשורת ייעודית). צינורות המיועדים להתקנה בתנאי חוץ יהיו עמידים בפני UV. ההתקנה תבוצע כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. חיבור בין צינורות אלו לתעלות פח יבוצע באמצעות מחברים חרושתיים (פיטינגים) מתאימים.

18.06.08.08
צינורות PVC
גמישים
שרשריים
(PG)



צינורות מתכת שרשריים וגמישים בציפוי PVC יעמדו בדרישות ת"י 61386 חלק 22. צינורות המיועדים להתקנה בתנאי חוץ יהיו גם עמידים לקרינת UV ושיתוך (קורוזיה). חיבור בין צינורות אלו לתעלת מתכת יבוצע באמצעות מחברים חרושתיים מתאימים. ההתקנה תיעשה כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.

18.06.08.09
צינורות מתכת
שרשריים
גמישים בציפוי
PVC



מחסומי אש ואטימת מעברים תבוצע כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. איטום כבלים במקלטים ומרחבים מוגנים ייעשה כאמור בפרק 58/59 – מקלטים ומרחבים מוגנים.

18.06.09
מחסומי אש
ואטימת
מעברים

בנוסף לאמור בפרק 08 – מתקני חשמל, חיבור מוליך הארקה מצומת ההארקה לתעלה יהיה כאמור להלן ובמסמכי החוזה:

18.06.10
חיבור הארקה
למובלים
ממתכת

א. חיבור מוליך הארקה יבוצע באמצעות בורג מצופה קדמיום, בקוטר 1/4" ובאורך 25 מ"מ; חיבור הבורג יכול:

1. שתי דסקיות משוננות – משני צידי פח התעלה;
 2. אום להידוק הבורג לתעלה;
 3. שתי דסקיות חלקות שביניהן תותקן "נעל" הכבל;
 4. דסקית קפיץ ואום.
- ב. ההתנגדות בין הבורג לתעלה לא תעלה על 0.002Ω ;
- ג. תעלה תחובר לצומת הארקה ייעודית באמצעות מוליך, כאמור להלן:
1. המוליך יהיה מבודד, עשוי מנחושת, בחתך 10 מ"מ לפחות. צבע הבידוד צהוב/ירוק;
 2. חיבור המוליך לתעלה יבוצע בנקודת חיבור אחת בלבד. נקודת החיבור יכולה להיות במקום כלשהו לאורך התעלה, כך שאורך המוליך יהיה קצר ככל האפשר. אם ההתנגדות אינה מתאימה, ניתן לשנות את מקום נקודת החיבור לאורך התעלה ולהאריך את המוליך;
 3. ההתנגדות בין נקודת החיבור לצומת הארקה ייעודית לא תעלה על 0.5Ω ;
 4. המוליך יותקן בתוך צינור פלסטי קשיח.
 - ד. חיבור בין קטעים והתנגדות של תעלות או צנרת:
1. בתעלה המורכבת ממספר קטעים, ללא רציפות גלונית בין הקטעים, יחובר בנפרד כל קטע התעלה לצומת הארקה ייעודית. החיבורים יהיו בתצורת כוכב ("עץ"), באופן שיבטיח כי תהיה נקודת חיבור הארקה אחת בלבד לכל קטע;

2. אין לבצע חיבורים בין קטעי תעלה ("שרשור") ללא רציפות גלונית;
3. החיבורים בין רכיבי התעלה יבטיחו שהתנגדות כל חיבור לא תעלה על 0.002Ω . רכיב תעלה הינו קטע או אלמנט תעלה בעל רציפות גלונית;
4. סך ההתנגדות של התעלה על חיבוריה, מהנקודה הרחוקה ביותר, לא יעלה על 0.1Ω .

18.06.11 נקודות קצה לתקשורת

18.06.11.00 חיבור צרכני התקשורת למערכות ולרשתות התקשורת יבוצעו במיקום, בכמות ובסוג החיבור, כנדרש במסמכי החוזה וכאמור להלן:

- א. צרכני התקשורת, כגון: מחשב, טלפון, מצלמה יחוברו אל מערכת התקשורת באמצעות חיבור גמיש – להלן "מגשר";
- ב. המגשר יחובר לשקע תקשורת קבוע שיותקן בתיבה;
- ג. המגשר הגמיש יהיה מסוג CAT 6A לכל הפחות.

18.06.11.01 תיבות תקשורת עם או ללא בתי תקע (שקעים) לחשמל (כדוגמת D11, D14, D17, D18, D20) יהיו כאמור להלן:

- א. תיבת תקשורת תהיה מתועשת ועשויה מפוליקרבונט;
 - ב. במקום בו נדרשת תקשורת "רגילה" וגם תקשורת ייעודית – לכל סוג תקשורת תותקן תיבה נפרדת;
 - ג. מרחקי ההפרדה בין התיבות (בין תקשורת ייעודית לבין תקשורת רגילה או חשמל) יהיו כאמור במסמכי החוזה;
 - ד. כל תיבות התקשורת יהיו מתוצרת אותו יצרן;
 - ה. התיבות יותקנו במרחקי הפרדה, כמפורט בתת פרק 18.04;
 - ו. התיבה תכלול מכסה, לרבות כיסויים "עיוורים" ("בלנק");
 - ז. התיבה תכלול פתחים לכניסת צנרת להובלת כבלים אל התיבה.
- אופן ההתקנה יהיה כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.

18.06.11.02 אם לא נאמר אחרת, בכל תיבה יותקנו שקעי תקשורת או חשמל. מספר בתי התקע (שקעים) לחשמל (230V) ולתקשורת יהיה כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן:

- א. בתי תקע לתקשורת:
 1. בית תקע למחבר RJ45 יעמוד בדרישות ת"י 1154 חלק 3;
 2. בית תקע למחבר RJ11 יעמוד בדרישות ת"י 1154 חלק 2;
 3. בית תקע לחיבור טלוויזיה בכבל קואקסיאלי 75Ω יעמוד בדרישות ת"י 1149;
 4. בית תקע אופטי SC, LC או ST;
 5. שקע USB.
 - ב. כל שני קווי תקשורת יחוברו אל התיבה באמצעות צינור בקוטר חיצוני של 25 מ"מ לפחות;
 - ג. קצה הצינור יחוזק אל התיבה על מנת לאפשר כניסת הכבלים שבצינור אל התיבה.
- אופן ההתקנה של בתי תקע לחשמל יהיה כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.

18.07 – תשתיות לתקשורת עילית

רשתות עיליות יותקנו בתצורה ובתוואי, כאמור במסמכי החוזה. העמודים, לרבות תצורת התקנה, יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה, בפרק 08 - עבודות חשמל וכאמור בסעיפים הבאים.	18.07.00 כללי
תוואי כבלים עילי יבוצע בהתאם לתקנות הבזק והחשמל – התקרבות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל, התשמ"ו-1986 ובהתאם למסמכי החוזה.	18.07.01 תצורת התקנה
תיל נושא מפלדה יהיה כאמור בפרק 08.	18.07.02 תיל נושא מפלדה
חדירת כבלים למבנה תיעשה כאמור בפרק 08.	18.07.03 חדירה של כבלים למבנה דרך קירות חיצוניים
הכנות לחיבור מערכות תקשוב שונות על גבי עמודי תקשורת, כגון: מערכות כריזה, מצלמות, תקשורת אלחוטית וכד', יבוצעו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל ובמסמכי החוזה.	18.07.04 הכנות למערכות נוספות על גבי עמודי תקשורת

18.08 – הארקות והגנות אחרות

הארקה במתקן, עד לפס השוואת פוטנציאלים, תבוצע כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. בחדר התקשורת יהיה פס הארקה לתקשורת רגילה, ואם נדרש במסמכי החוזה, פס הארקה נוסף נפרד, לתקשורת ייעודית. פס הארקה בתקשורת רגילה ופס הארקה לתקשורת ייעודית, יחוברו ישירות לפס השוואת הפוטנציאלים הראשי של המבנה.	18.08.00 כללי
א. כל ארון לתקשורת ייעודית יחובר לפס הארקה ייעודית. הפס יהיה עשוי מנחושת במידות הבאות לפחות: $200 \times 4 \times 40$ מ"מ (אורך/עובי/רוחב). בפס יותקנו 7 ברגים לפחות מצופים בקדמיום, בקוטר $1\frac{1}{4}$", באורך של 25 מ"מ ובמרחק שלא יפחת מ-35 מ"מ בין מרכזי הברגים. לכל בורג יהיו 2 דיסקיות משוננות (משני צידי הפס), אום להידוק הבורג לפס, 2 דיסקיות חלקות (שביניהן תותקן נעל הכבל), דיסקית קפיץ ואום. פס הנחושת יחוזק לקיר על 2 מבדדים לפחות. המבדדים יהיו מוצר חרושתי סטנדרטי. התקנת הפס למבדדים תבטיח את בידודו המוחלט של הפס מהקיר ; ב. צומת הארקה ייעודית יחובר בנפרד לפס השוואת פוטנציאלים של המבנה באמצעות מוליך, כאמור להלן : 1. המוליך יהיה עשוי מנחושת, בחתך של 10 ממ"ר לפחות ומבודד. גוון הבידוד יהיה צהוב/ירוק ; 2. ההתנגדות בין צומת הארקה ייעודית לפס השוואת פוטנציאלים לא תעלה על 0.5Ω ; 3. המוליך יותקן בצינור פלסטי קשיח ; 4. המוליך יותקן בהתאם למרחקי ההפרדה הנדרשים לעיל בסעיף 18.04.02 טבלה 18.04/01, לגבי "מוליך הארקה ייעודי" -עמודה ה.	18.08.01 צומת הארקה ייעודית
הארקת תעלה לתקשורת ייעודית תבוצע כאמור להלן : א. בורג חיבור לתעלה : החיבור לתעלה יבוצע באמצעות בורג מצופה קדמיום, בקוטר $1\frac{1}{4}$" ובאורך של 25 מ"מ. הבורג יהיה עם 2 דיסקיות משוננות (משני צידי פח התעלה), אום להידוק הבורג לתעלה, 2 דיסקיות חלקות (שביניהן תותקן נעל הכבל), דיסקית קפיץ ואום ; ב. תעלה תחובר לצומת הארקה ייעודית באמצעות מוליך, כאמור להלן : 1. המוליך יהיה עשוי מנחושת, בחתך 10 ממ"ר לפחות ומבודד. גוון הבידוד יהיה צהוב/ירוק ; 2. חיבור המוליך לתעלה יבוצע בנקודת חיבור אחת בלבד. נקודת החיבור יכולה להיות במקום כלשהו לאורך התעלה, כך שאורך המוליך יהיה קצר ככל האפשר. אם ההתנגדות אינה מתאימה, ניתן לשנות את מקום נקודת החיבור לאורך התעלה ולהאריך את המוליך ; 3. ההתנגדות בין נקודת החיבור לצומת הארקה ייעודית לא תעלה על 0.5Ω ; 4. המוליך יותקן במרחקים הנדרשים לעיל בטבלה שבסעיף 18.04.02, בעמודה (ה) "מוליך הארקה ייעודי". ג. חיבורי תעלה המורכבת ממספר קטעים ללא רציפות : בתעלה המורכבת ממספר קטעים, ללא רציפות גלוונית בין הקטעים, יחובר כל קטע תעלה בנפרד לצומת הארקה ייעודית. החיבורים יהיו בתצורת כוכב ("עץ"), באופן שיבטיח כי לכל קטע תהיה נקודת חיבור הארקה אחת בלבד. אין לבצע חיבורים בין קטעי תעלה ("שרשור") ללא רציפות גלוונית ; ד. רציפות הארקה בתעלה :	18.08.02 הארקת תעלה לתקשורת ייעודית

סך כל התנגדות התעלה על חיבוריה, מהנקודה הרחוקה ביותר מבורג החיבור לתעלה ועד הבורג - לא תעלה על 0.1Ω .

בחדר בו נדרשת הארקה ייעודית, יותקן פס הארקה ייעודי בהיקף החדר כמפורט להלן:

18.08.03
הארקה
ייעודית
בחדר

- א. הפס יותקן בטבעת סגורה או פתוחה;
- ב. הפס יהיה מנחושת בחתך של 30×4 מ"מ לפחות;
- ג. בפס יהיו חורים בקוטר 5 מ"מ (לברגים בקוטר $3/16$ " כל 100 מ"מ. כל חור עשירי יהיה בקוטר 7 מ"מ, המיועד לבורג בקוטר $1/4$ "
- ד. בחורים בקוטר 7 מ"מ יותקנו ברגים מצופי קדמיום בקוטר $1/4$ " ובאורך 25 מ"מ. לכל בורג יהיו 2 דיסקיות משוננות (משני צידי הפס), אום להידוק הבורג לפס, 2 דיסקיות חלקות (שבניהן תותקן נעל הכבל), דיסקית קפיץ ואום פרפר;
- ה. הפס יחוזק לקיר על מבדדים. המרחק בין המבדדים לא יעלה על 750 מ"מ. המבדדים יהיו מוצר חרושתי סטנדרטי. התקנת הפס למבדדים תבטיח את בידודו המוחלט של הפס מהקיר;
- ו. הפס יחובר לפס השוואת פוטנציאלים באמצעות מוליך כמפורט לעיל, לצורך חיבור מצומת הארקה ייעודית לפס השוואת פוטנציאלים.

בדיקות הארקה ובידוד לתשתית תקשורת ייעודית יבוצעו כאמור להלן:

18.08.04
בדיקות
הארקה
ובידוד
לתשתית
לתקשורת
ייעודית

- א. בידוד תעלה:
1. מדידת בידוד התעלה תבוצע באמצעות מד התנגדות שמתחו בריקם מ-500V עד $750V$, בזרם ישר. התוצאה הדרושה של הבדיקה תהיה לא פחות מ- $7M\Omega$;
2. המדידה תבוצע לכל תעלה המחוברת לצומת הארקה ייעודית. בעת ביצוע הבדיקה יש לנתק את מוליך החיבור שבין התעלה לצומת הארקה ייעודית.
- ב. בידוד צומת הארקה ייעודית – המדידה תתבצע כאמור לעיל לבידוד תעלה;
- ג. בידוד הארקה ייעודית בחדר – המדידה תתבצע כאמור לעיל לבידוד תעלה;
- ד. חיבור בין מרכיבי תעלה ובין בורג חיבור לתעלה – התנגדות החיבור שבין מרכיבי תעלה תימדד בשיטת מדידת מפל מתח. זרם הבדיקה יהיה בין 10A ל-25A, כאשר מתח הריקם של הספק לא יעלה על 6V בתדר של 0Hz עד 100Hz. משך הבדיקה יהיה 5Sec לפחות. רזולוציית מכשיר המדידה תהיה $0.05V$.
- בעת ביצוע הבדיקה יש לנתק את מוליך החיבור שבין התעלה לצומת הארקה ייעודית;
- ה. מוליך חיבור – מדידת התנגדות מוליך חיבור תתבצע כאמור לעיל בסעיף ד', לגבי חיבור בין מרכיבי תעלה;
- ו. רציפות הארקה בתעלה – מדידת רציפות הארקה בתעלה תתבצע כאמור לעיל בסעיף ד', לגבי חיבור בין מרכיבי תעלה.

הארקת תורן לאנטנות אק"מ תהיה כאמור להלן בסעיף 18.12.03 ב', סעיף קטן 2.

18.08.05
הארקת תורן

אם נדרשת במפרט המיוחד מערכת הגנה בפני פגיעת ברק, היא תבוצע כאמור במסמכי החוזה ובהתאמה לדרישות ת"י 1173. המערכת תיבדק כאמור להלן בתת פרק 18.15.

18.08.06
מערכת הגנה
בפני פגיעת
ברק

הארקות אחרות יבוצעו לפי פרק 08 – מתקני חשמל.

18.08.07
הארקות
אחרות

18.09 – כבלי סיבים אופטיים ואבזריהם

18.09.00 כללי	אבזרים וכבלי סיבים אופטיים יתאימו ויותקנו כאמור להלן, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה:
	א. כבלי סיבים אופטיים ואבזריהם יעמדו בדרישות ת"י 60793 או 60794 על חלקיהם, בהתאם לסוג הכבל;
	ב. סוג הכבל שיותקן יתאים לתנאי הסביבה וקצב התקשורת הנדרשת, כאמור במסמכי החוזה;
	ג. כבלים חשופים לשמש יהיו עם מעטה מגן בפני קרינת UV ועמידים בתנאי סביבה חיצוניים;
	ד. כבלים בהתקנה חיצונית יהיו בעלי חסימת התקדמות אורכית של מים;
	ה. כבל משוריין, אם נדרש, יהיה כאמור במסמכי החוזה;
	ו. בכניסה של כבל אופטי למתקן יש לחתוך את המעטה המשוריין ולחבר להארקה את חלקי המתכת של הכבל הנכנס אל המבנה;
	ז. כל מעטה של מקבץ סיבים בכבל, יהיה בגוון שונה מהאחרים לפי תקן ANSI/TIA-598D;
	ח. אם לא נאמר אחרת, כבל סיבים אופטיים יהיה בנוי ממקבצים של 6 עד 12 סיבים אופטיים בכל מקבץ;
	ט. רדיוס הכיפוף המזערי ואופן ההתקנה של כבל סיבים אופטיים יתאימו להנחיות היצרן;
	י. כבל סיב אופטי יותקן כמקטע אחד שיתחיל ויסתיים בלוח ניתוב אופטי (מילואה, פנל), ללא חיבורי ביניים;
	יא. בכל מקום שבו נדרש להלן להתקין מחברים אופטיים מסוג LC או SC, אם לא נאמר אחרת, המחברים יהיו מסוג LC;
	יב. לוח ניתוב אופטי (מילואה, פנל) יכלול מחברים אופטיים מסוג LC או SC (נקבה);
	יג. הסיבים בכבל יחוברו למחבר המאפשר חיבור בריתוך בחום (SPLICE) מסוג PIGTAIL לחלק האחורי של המתאם בלוח הניתוב האופטי;
	יד. מחברים יעמדו בדרישות תקן IEC60874, בחלק הרלוונטי. ליטוש יהיה ברמה של UPC לפחות;
	טו. הכבלים המותקנים יהיו מתאריך יצור של עד שנתיים לכל היותר, קודם להתקנה;
	טז. כל סיב אופטי בכבל ייבדק לאחר התקנתו מקצה לקצה (לרבות המחברים) בבדיקת OTDR. תוצאות הבדיקה יצורפו למסמך בדיקות הקבלה (ATP) ולתיק תוכניות העדות (AS MADE);
	יז. יש להאריק את כל לוחות הניתוב (הפנלים) לפס השוואת הפוטנציאלים שבארון או מסד התקשורת.
	כבלי סיבים אופטיים יותקנו בתשתיות ומובלים כאמור לעיל בתתי הפרקים 18.03 עד 18.07 ובפרק 08 – מתקני חשמל.
	לוחות ניתוב אופטיים ואבזרים יותקנו בארונות תקשורת ומסדים כמפורט להלן בתת פרק 18.11.

18.09.01
מרכיבים
עיקריים של
תשתית סיבים
אופטיים

- תשתית סיבים אופטיים תכלול:
- א. כבלי סיבים אופטיים, לרבות מחברים;
 - ב. לוחות ניתוב לניתוב וחיבור הסיבים;
 - ג. מגשרים;
 - ד. תיבות חיבור ושקעי תקשורת למשתמשי קצה.

18.09.02 כבלים עם צבע מעטה המאפשר זיהוי של סוג הסיבים האופטיים בכבל יהיו כלהלן:

צבע מעטה חיצוני לכבל סיבים אופטיים	א. כבלים להתקנה חיצונית – צבע שחור ; ב. כבלים להתקנה פנימית : 1. OM2/OM1 – צבע כתום ; 2. OM4/OM3 – צבע טורקיז – אקווה ; 3. OM5 – צבע ירוק ; 4. SM – צבע צהוב ; 5. כבלים משולבים הכוללים סיבים אופטיים MM ו-SM – צבע כחול.
18.09.03 שילוט וסימון כבלי סיבים אופטיים	כבל סיבים אופטיים יזוהה באמצעות סימון ושילוט כלהלן : א. על גבי כבלי סיבים אופטיים יופיעו נתונים של היצרן באנגלית הכוללים : סוג הכבל, שם היצרן, מק"ט היצרן, תאריך ייצור ; ב. על גבי המעטה החיצוני של כבלי סיבים אופטיים יוצמד שילוט בכל קצה. השילוט יהיה משרוולים פלסטיים שיישאו את מספר הארון ממנו יוצא הכבל ומספר לוח הניתוב (מילואה, פנל), מספר הארון אליו מגיע הכבל ומספר לוח הניתוב. מספר הארון יכלול גם את מספר המבנה, קומה וכד'.
18.09.04 סיבים אופטיים לתשתית תת קרקעית	אם לא נאמר אחרת, בין מתקנים שונים יותקנו כבלי סיבים אופטיים בתשתית תת קרקעית. כבלי הסיבים האופטיים יהיו מסוג S.M – Single Mode. תאי הבקרה יבוצעו כאמור לעיל בסעיף 18.05.03. התקנת הסיבים בין תאי הבקרה בתוואי תבוצע לפי אחת מהאפשרויות הבאות : א. השחלת כבל במשיכה: כבל סיבים אופטיים (המגולגל על תוף) יחובר לחבל משיכה שבצינור התת קרקעי ; ב. השחלת כבל בנשיפה: ההתקנה תבוצע באמצעות לחץ אוויר שמאפשר להשחיל כבל סיבים אופטיים או מיקרו כבל אופטי לתוך צינור מסוג Micro-Duct. אם נדרשת במסמכי החוזה התקנת מיקרו כבל אופטי, הצינור להולכת הכבילה יעמוד בדרישות להטמנה ישירה בקרקע ויאפשר השחלת הכבלים בלחץ אוויר, בהתאם להוראות יצרן כבלי הסיבים האופטיים המותאמים להשחלה ונשיפה. בהעדר התייחסות במסמכי החוזה, השחלת הכבל תבוצע לפי אפשרות א'.
18.09.05 סיבים אופטיים לתשתית עילית	סיבים אופטיים יותקנו בהתקנה עילית בין עמודים ומבנים בהתאם לנדרש במסמכי החוזה. ההתקנה תבוצע כמפורט להלן בתת פרק 18.07. תמיכה בכבל הסיבים האופטיים תבוצע לפי אחת מהאפשרויות הבאות : א. כבל סיבים אופטיים הכולל תיל נושא אינטגרלי מצופה פוליאטילן ; ב. תיל נושא חיצוני אליו יחובר כבל הסיבים האופטיים כמפורט בסעיף 18.07.02. אם לא נאמר אחרת, תמיכת הכבל תבוצע לפי אפשרות א'. במקרים שחלק מהכבל האופטי עובר בתוואי תת קרקעי וחלק מהכבל עובר בתוואי עילי, ניתן להתקין כבל ללא תיל נושא אינטגרלי ולמתוח את חלק הכבל העובר בתוואי העילי באמצעות תיל נושא. המעטה המתכתי של כבל הסיבים האופטיים יחובר להארקה בצד אחד. בכל צד של כבל הסיבים האופטיים תישמר רזרבה של כבל באורך 5 מטרים לפחות. כבל הסיבים האופטיים יהיה מסוג S.M – Single Mode וכאמור להלן : א. המעטה החיצוני יהיה עשוי מפלדה גלית ועליו ציפוי עשוי מפוליאטילן בצבע שחור ; ב. השריון והמעטה החיצוני יהיו ניתנים להסרה בקלות באמצעות חבל קריעה, המובנה במעטה החיצוני, מבלי לפגוע במעטה הפנימי.

אם לא נאמר אחרת, סיבים אופטיים ומחברים שיותקנו בתוך מבנים יעמדו בדרישות הבאות לפחות:

18.09.06
כבלי סיבים
אופטיים
להתקנה בתוך
מבנים

- א. כבלים להתקנה פנימית Indoor יהיו מסוג OM3 - M.M- Multi-Mode לפחות;
ב. מחברים אופטיים יהיו מסוג LC או SC.

אם נדרש במסמכי החוזה, תותקן רשת תקשורת פסיבית (POL - Passive Optical Lan) שתעמוד בדרישות הבאות לפחות:

18.09.07
רשת תקשורת
אופטית
פסיבית
(POL)

- א. הרשת תעמוד בתקן IEEE 802.3 בחלק הרלוונטי מבחינת סוג ההתקנה וקצב העברת התקשורת;
ב. קצב העברת נתונים לכל בניין או משתמש קצה יהיה 1Gbps לפחות;
ג. המפצלים יהיו פסיביים ויפעלו ללא חשמל.

אבזורים ומתאמים לחיבור של כבלי הסיבים האופטיים בתוך ארונות תקשורת ומסדים, יהיו לפי אחת מהאפשרויות הבאות, וכאמור במסמכי החוזה:

18.09.08
אבזורים לכבלי
סיבים
אופטיים

א. **לוח ניתוב אופטי (פנל, מילואה):**

1. הלוח יהיה ברוחב 19" ויתאים להתקנה בארון תקשורת;
2. הלוח יהיה עשוי מפח מכופף בעובי 1 מ"מ. הגימור יהיה צבע אפוקסי צבוע בתנור;
3. כל לוח יהיה בגובה 1U לפחות ויותקנו בו מחברים מסוג LC או SC;
4. מספר הסיבים שיחוברו ללוח ניתוב אחד יהיה בהתאם לדרישות במסמכי החוזה: 12, 24, 36 או 48 סיבים;
5. סוג המחברים בכל לוח ניתוב יהיה תואם למספר הסיבים שיחוברו ללוח הניתוב, ותואם את סוג הסיב האופטי המחובר אליו;
6. חלקו האחורי של לוח הניתוב יכלול מגש והתקנים לאחסון וחיזוק של עודפי סיבים אופטיים באורך של מטר אחד לפחות;
7. לוח הניתוב יחובר אל מסגרת שתותקן בארון התקשורת. המסגרת תהיה מרוחקת 7 ס"מ מחזית הארון לפחות, כדי למנוע פגיעה במתאמים;
8. אם נדרש במסמכי החוזה, לוח הניתוב יהיה סגור ומכוסה, להגנה בפני מזיקים ומכרסמים;
9. הסיב יוכנס ללוח הניתוב באמצעות פתח ייעודי לכניסת כבלים ("מגש" וכד');;
10. חיבור סיבים ללוח ניתוב:

א) החיבור של הסיבים האופטיים ללוח הניתוב יבוצע בסדר צבעים קבוע, עקבי ואחיד בכל העבודה;

ב) כל סיב אופטי שמתחבר ללוח ניתוב יסומן בהדפס בלתי ניתן למחיקה במספרים עוקבים החל ממספר 1, משמאל לימין.

ב. **מארז לסיבים אופטיים:** בנוסף לאמור לעיל, מארזים ללוחות ניתוב סיבים אופטיים בצפיפות גבוהה (MPO), יכללו מודולים בקבוצות, כאמור להלן בטבלה 18.09/01.

מארז יכלול מגשים נשלפים המאפשרים הכנסה של מודולים נשלפים מחלקו הקדמי או מחלקו האחורי של המארז;

טבלה 18.09/01 – מספר הסיבים הניתן לחיבור בכל מודול לפי סוג המחבר

מספר המודולים במארז	מספר הסיבים לחיבור עם מחברי LC	מספר הסיבים לחיבור עם מחברי MPO
8	96	576
12	144	864
24	288	1728
48	576	3456

ג. **מתאמים:** מתאמים בין סיבים אופטיים ומחברים מסוגים שונים יותקנו כנדרש במסמכי החוזה ויכללו את כל הנדרש להתקנה ולחיבור הסיבים האופטיים באמצעות מחברים, מתאמים ומפצלים מתאימים.

מגשרים יותקנו בכמות, סוג ואורך, כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן:

18.09.09

מגשרים

א. דרישות כלליות:

1. הכבלים יהיו גמישים ויעמדו לפחות בדרישות תקן ITU-T G.657A2 לכבלי Single Mode ו-ITU-G.651.1 לכבלי Multi Mode, בהתאם לסוג הכבל;
2. בכל צד של כל סיב אופטי יותקנו מחברים תואמים;
3. הסיבים האופטיים והמחברים יתאימו לקצב העברת הנתונים של הסיבים המחוברים ללוחות הניתוב, אליהם מתחברים המגשרים;
4. כל כבל גישור יכיל שרוול מתכווץ שקוף בכל קצה, לצורך סימון המגשר;
5. כל המגשרים האופטיים יסומנו בשני הקצוות במספור סידורי "רץ" לכל סוג מגשר. הסימון יבוצע בצבע בגוון שונה לכל סוג מגשר. הסימון יכלול: מק"ט יצרן, אורך המגשר, תאריך ייצור.

ב. מגשר הכולל כבלי סיבים אופטיים בדידים ומחברים מסוג LC או SC:

1. כבל גישור יכלול זוג סיבים שיהיה במעטה (צינורית) אחד;
2. ניתן יהיה לבצע הצלבה בחיבור המגשר בצורה פשוטה ומהירה;
3. זיהוי מצב המגשר רגיל/מוצלב יתאפשר באופן מידי על ידי מעטה בגוון שונה מהאמור לעיל בסעיף א.5.

ג. מגשר לכבל רב סיבים ומחברים MPO-MPO:

1. אם לא נאמר אחרת, הכבל יכלול 12 סיבים אופטיים ומחבר זכר MPO;
2. המחברים יתאימו לסוג הכבל ולקצב העברת הנתונים של המחבר בלוח הניתוב.

היתוך סיבים (Fusion Splicing) ישמש לחיבור הארכה או תיקון בסיב אופטי כאמור להלן:

18.09.10

חיבור ופיצול

סיבים

אופטיים

- א. עבודת ההיתוך תבוצע אך ורק באמצעות היתוך חום;
- ב. שינוי בניחות של הסיב האופטי לאחר ההיתוך יהיה קטן מ-0.1dB;
- ג. הכבל ותכונותיו לא יפגעו בדרישות לעמידה בתנאי הסביבה, כתוצאה מההיתוך;
- ד. לאחר ביצוע ההיתוך יעוגן כל סיב בהתאם לקוטרו, במגן היתוך שרוול מתכווץ פלסטי ייעודי, אשר יקבע את הסיב;
- ה. בהתקנה פנימית: לאחר ההיתוך, הכבל האופטי יעוגן במגש או בתיבה. מגש או תיבת העיגון יאפשרו השארת רזרבה של שני קצוות הכבל המחובר, באורך של 60 ס"מ לפחות;
- ו. בהתקנה חיצונית: יותקן מגש ומיכל היתוך אטום (קלוז'ר) – תואם את מספר הסיבים האופטיים בכבל, וכאמור להלן:
 1. המיכל יסופק כשהוא כולל גם את כל האבזרים (ברגים, אטמים וכו') כפי שמופיעים במפרט היצרן;
 2. רק החלק של הכבל שבתוך המיכל יפתח לצורך ביצוע העבודה;
 3. לאחר סגירת המיכל בתום עבודות ההיתוך, המיכל יהיה אטום ועמיד בתנאי סביבה חיצוניים, כאמור במסמכי החוזה ולא פחות מ-IP65;
 4. בתוך המיכל תישמר רציפות ההארקה של המעטה של הכבל שנחתך ופוצל;
 5. כל כבל שנכנס ויוצא ממיכל ההיתוך (הקלוז'ר) יכלול שילוט כאמור בסעיף 18.09.03. על הקלוז'ר יהיה שילוט שיכלול מספר סידורי וסוג הציוד;
 6. מיכל ההיתוך (הקלוז'ר) יותקן ויעוגן במקום מוגן, כגון: תא בקרה (גוב), עמוד, קיר, חדר תקשורת.

18.10 – כבלים ואבזרי נחושת

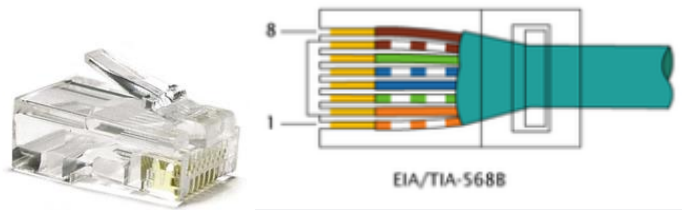
תת פרק זה מתייחס לכבלי נחושת ואבזרים עבור :	18.10.00
א. תקשורת נתונים (תקנ"מ) ;	כללי
ב. תקשורת טלפון (אנלוגי) ;	
ג. תקשורת נתונים בחיבור ישיר (טורי – Serial) ;	
ד. פיקוד ובקרה.	
כבלים ואבזרים עם מוליכים מנחושת יותקנו כאמור להלן :	
א. סוג הכבל שיוותקן יתאים לתנאי הסביבה ולדרישות התקשורת הנדרשות במסמכי החוזה ;	
ב. הכבילה תסתיים בכל צד, עם מחבר תואם ;	
ג. הרחקת כבלי תקשורת מכבלי חשמל בעלי זרם של 63A ומעלה :	
1. במקרה של כבלי חשמל בעלי זרם של 63A עד 1000A – כבלי התקשורת יותקנו במרחק של 20 ס"מ לפחות ;	
2. במקרה של כבלי חשמל בעלי זרם העולה על 1000A – כבלי התקשורת יותקנו במרחק של 100 ס"מ לפחות ;	
3. התקנה במרחק קטן יותר מהאמור לעיל, תיעשה רק באישור המפקח. במקרה זה ייעשה שימוש בכבלי תקשורת מסוככים או בכבלי תקשורת שאינם מסוככים, שיוותקנו בתוך צינור או תעלה מתכתית מוארכת.	
ד. כל כבל ולוח ניתוב ייבדק לאחר התקנתו, בהתאם לדרישות מסמכי החוזה, מקצה לקצה, עם ציוד בדיקה המתאים לסוג הכבל. תוצאות הבדיקה יצורפו למסמך בדיקות הקבלה-ATP.	
הכבלים יותקנו בתשתיות ומובלים כאמור לעיל בתתי הפרקים 18.03 עד 18.07.	
לוחות ניתוב ואבזרים יותקנו בארונות ומסדים כאמור להלן בתת פרק 18.11.	
18.10.01 כבלים ואבזרים לרשת תקשורת נתונים (תקנ"מ)	
ברשת תקשורת נתונים (תקנ"מ) יבוצע חיבור צרכנים ונקודות קצה באמצעות כבלי נחושת בהתאם לדרישות במסמכי החוזה, וכאמור להלן :	18.10.01.00 כללי
א. סוג הכבלים (CAT-X) שיוותקן יתאים לדרישות קצב העברת הנתונים האמור במסמכי החוזה ולמרחק בין ציוד המיחשוב לנקודות התקשורת, אליהן יחובר ציוד הקצה ;	
ב. אבזרים וכבילה יעמדו בת"י 11801 בהתאם לסוג הכבל ;	
ג. אורך כבל נחושת מסוג CAT-X לא יעלה על 100 מ' (אורך הכבל 90 מ' + עד 10 מ' למגשרים, לצורך חיבור לציוד הקצה).	
כבילה מנחושת תותקן עם מרכיבים תואמים למיקום ולסוג ההתקנה. לכל סוג התקנה יותקנו מרכיבים כלהלן :	18.10.01.01 מרכיבים עיקריים
א. כבל נחושת לרבות מחברים ;	
ב. לוחות לניתוב (פנלים) וחיבור הכבלים ;	
ג. קופסאות חיבור למשתמשי קצה ;	
ד. מגשרים.	

18.10.01.02
כבלי נחושת
לתקשורת
נתונים
(תקני"מ)

הכבלים יכללו 4 זוגות גידים שזורים-Twisted Pair. הכבלים יהיו כאמור להלן:
א. שטח החתך של כל גיד מנחושת, אם לא נאמר אחרת, יהיה לפחות AWG 23;
ב. אם לא הוגדר סוג הכבל, יותקן כבל המתאים לקצב העברת נתונים הנדרש במסמכי החוזה וכאמור לעיל בטבלה 18.02/02.

18.10.01.03
מחברים
לכבלים נחושת
לתקשורת
נתונים
(תקני"מ)

מחברים לתקני"מ יהיו מסוג RJ45 תואמים לתקן כאמור לעיל בסעיף 18.10.01.00 בהתאם לכבל אליו יחוברו.
כל מחבר בכבל יהיה תואם לשקע אליו יחובר המחבר.
החיבורים יבוצעו כלהלן:
א. חיבור הגידים למחבר בתקע ובשקע יבוצע בהתאם לתקן ANSI/TIA 568B כמתואר באיור להלן:



T568B

מס' מוליך	מס' זוג	מס' גיד	צבע
1	2	1	כתום/לבן
2	2	2	כתום
3	3	1	ירוק/לבן
4	1	2	כחול
5	1	1	כחול/לבן
6	3	2	ירוק
7	4	1	חום/לבן
8	4	2	חום

ב. בכבל המחבר שני התקנים שונים, כגון: מתג ומחשב, יחוברו המחברים בכל צד של הכבל בחיבור ישיר כמתואר בתרשים;

גיד	תפקיד	צבע	גיד	תפקיד	צבע
1	שידור +1	כתום/לבן	1	שידור +1	כתום/לבן
2	שידור -1	כתום	2	שידור -1	כתום
3	קליטה +1	ירוק/לבן	3	קליטה +1	ירוק/לבן
4	שידור +2	כחול	4	שידור +2	כחול
5	שידור -2	כחול/לבן	5	שידור -2	כחול/לבן
6	קליטה -1	ירוק	6	קליטה -1	ירוק
7	קליטה +2	חום/לבן	7	קליטה +2	חום/לבן
8	קליטה -2	חום	8	קליטה -2	חום

ג. בכבל המחבר שני התקנים מאותו סוג, כגון: מחשב אל מחשב אחר, יחוברו המחברים בכל צד של הכבל באופן מוצלב:

גיד	תפקיד	צבע	גיד	תפקיד	צבע
1	שידור +1	כתום/לבן	3	קליטה +1	ירוק/לבן
2	שידור -1	כתום	6	קליטה -1	ירוק
3	קליטה +1	ירוק/לבן	1	שידור +1	כתום/לבן
4	שידור +2	כחול	7	קליטה +2	חום/לבן
5	שידור -2	כחול/לבן	8	קליטה -2	חום
6	קליטה -1	ירוק	2	שידור -1	כתום
7	קליטה +2	חום/לבן	4	שידור +2	כחול
8	קליטה -2	חום/לבן	5	שידור -2	כחול/לבן

18.10.01.04	כבלי נחושת עם מחברים מסוג CAT-X יחוברו אל שקעים תואמים בלוח הניתוב (פנל) או בצידוד קצה. לוח ניתוב נחושת
	לוח ניתוב במסד או בארון תקשורת יהיה כלהלן :
	א. אורך לוח הניתוב יתאים להתקנה בין מסילות שהמרחק ביניהן "19 ;
	ב. לוח הניתוב יהיה מפח מכופף בעובי 1 מ"מ לפחות ;
	ג. גוף לוח הניתוב יחובר להארקה של הארון או המסד ;
	ד. המחברים בלוחות ניתוב יהיו RJ45. המחברים יהיו מסוככים (Fully Shielded) ומסוג CAT-6A ומעלה ;
	ה. בחלק האחורי של לוח הניתוב יבוצע חיבור כבל למחבר בהידוק בהתאם להנחיות יצרן המחברים.
18.10.01.05	כבלי גישור (מגשרים) המחברים בין שקעי התקשורת לציוד כלשהו יהיו כאמור להלן :
	א. הכבלים יהיו גמישים מסוג CAT-6A ומעלה (מסוככים) עם מחבר מסוג RJ45 ;
	ב. אורך הכבל יתאים למיקום ההתקנה עם רוברב באורך של 10% לפחות ;
	ג. כבלי הגישור יסומנו במספר "רץ" וזהה בשני קצותיהם. המספר לא יחזור על עצמו באותו פרויקט.
18.10.02	
כבלים	
ואבזרים	
למערכות	
טלפון	
אנלוגיות	
18.10.02.00	סעיף זה מגדיר את תשתית התקשורת לחיבור טלפונים אנלוגיים (טלפונים שאינם ברשת IP).
18.10.02.01	תשתית תקשורת לחיבור טלפונים אנלוגיים תבוצע כאמור במסמכי החוזה ותכלול את המרכיבים הבאים :
	א. כבלים לחיבור של מרכז המערכת אל ובין ריכוזי תקשורת במתקן ;
	ב. לוחות חיבורים לכבלים בריכוזי תקשורת ;
	ג. אבזרי קצה לחיבור טלפונים ;
	ד. כבלים לחיבור טלפון אל אבזר קצה (מגשר לטלפון).
18.10.02.02	בין מרכז המערכת לריכוזי תקשורת יותקנו כבלים רב זוגיים הכוללים מספר זוגות של גידים שזורים, כנדרש במסמכי החוזה.
כבלים לתשתית טלפון	הכבלים יעמדו בדרישות הבאות :
	א. יעמדו בתקן IEC 62255 ;
	ב. המוליכים בכל גיד יהיו עשויים מנחושת עם מעטה PVC ;
	ג. עכבה (התנגדות) נומינלית של כל אחד מהגידים בכבל תהיה 100Ω והגיד יתאים לתכונות של כבל מסוג CAT3 ;
	ד. אם לא נאמר אחרת, מספר הזוגות בכבל יהיה שניים לפחות ;
	ה. קוד צבעים למעטה של הגידים יהיה לפי תקן IEC 60708 ;
	ו. שילוט וסימון של כל כבל יבוצע על ידי הדפסה על גבי הכבלים בשפה האנגלית. הסימון יכלול : שם יצרן הכבל, תיאור הכבל, מק"ט היצרן ;
	ז. הכבלים יהיו מתאריך ייצור של עד שנתיים קודם להתקנה.

הכבלים יתאימו לאופן ומקום ההתקנה כלהלן:

א. כבל להתקנת פנים:

1. שטח החתך של כל גיד בכבל יהיה לפחות 24 AWG;
 2. כל זוג גידים יהיה עם מעטה PVC;
 3. הכבל יהיה עם מעטה חיצוני עשוי PVC;
 4. אם נדרש במסמכי החוזה, הכבל יהיה מסוכך;
 5. ניתן יהיה להסיר באמצעות חבל קריעה את המעטה החיצוני מבלי לפגוע בכבל.
- ב. כבל לתלייה בהתקנת חוץ:

1. הגידים והזוגות השזורים יהיו כמו בכבל להתקנת פנים;
 2. המעטה של הכבל יכלול שריון הגנה ותיל נושא אינטגרלי;
 3. החלק החיצוני של הכבל יהיה מעטה פוליאטילן שחור העמיד בקרינת UV ולא יאפשר כניסת מים ולחות בין הגידים;
 4. השריון והמעטה החיצוני יהיו ניתנים להסרה בקלות באמצעות חבל קריעה מבלי לפגוע במעטה הפנימי.
- ג. כבל לא משוריין להתקנה בצנרת תת קרקעית:
1. תכונות הכבל יהיו כמו כבל להתקנות פנים;
 2. המעטה החיצוני לא יאפשר כניסת מים ולחות בין הגידים.
- ד. כבל משוריין להתקנה בצנרת תת קרקעית: תכונות הכבל יהיו כאמור לעיל בסעיף ב' לגבי כבל לתלייה בהתקנת חוץ לעיל, אולם ללא הגנת UV.

- 18.10.02.03 לוחות חיבורים לכבלים בריכוזי תקשורת - פסיסה (קרונה)
- כבלי הטלפון יגיעו ללוח חיבורים בריכוזי תקשורת (חדר או ארון תקשורת במתקן), כדי לחבר אותם לאבזרי קצה.
- החיבור בריכוזי תקשורת יבוצע לפי אחת משתי האפשרויות, כאמור במסמכי החוזה:
- אפשרות א' –** פיצול כבל טלפון ייעשה באמצעות לוח ניתוב וכבל רשת מסוג CAT 3 כאמור לעיל בסעיף 18.10.01.00 וכאמור להלן:
- א. לוח הניתוב יהיה מפח מכופף בעובי 1 מ"מ לפחות;
 - ב. גוף לוח הניתוב יחובר להארקה של הארון או המסד;
 - ג. המחברים בלוחות ניתוב יהיו RJ45 או ויעמדו לפחות בתקן CAT3A;
 - ד. בחלק האחורי של לוח הניתוב יבוצע חיבור של הגידים בכבל אל לוח חיבורים שמקושר אל המחברים בלוח הניתוב. לכל מחבר יחוברו 2 או 4 גידים של כבל הטלפון, בהתאם למסמכי החוזה;
 - ה. הזוג האחרון בכל כבל סימטרי מסוכך, ישמש עבור הארקה הכבל לפנל.



אפשרות ב' – פיצול כבל טלפון ייעשה באמצעות פסיסה (קרונה) כאמור להלן:

א. פסיסה (קרונה) והחיבורים:



1. הפסיסה תאפשר חיבור 10 זוגות עם פתילים בשטח חתך גיד עד 22AWG;
2. חיבור הגידים יבוצע בנעיצה עם כלי עבודה תואם ("נועץ"). המחבר יכלול שקע לבדיקה ללא צורך בפתיחת המחבר;
3. אל החלק העליון יחוברו כבלים הנכנסים אל הפסיסה, מכיוון ריכוז התקשורת;
4. מהחלק התחתון יחוברו כבלי גישור לכיוון התקני הקצה.

- ב. כל פסיסה תחובר אל לוח עשוי ממתכת אל חלד שנקרא "אושיה". לוח המתכת יאפשר:
1. חיבור של 1, 2, 5, 10, 15, 20 פסיסות;
 2. סימון ושילוט של הכבלים שמתחברים לפסיסות;
 3. הארקת האושיה אל פס השוואת הפוטנציאלים.
- ריכוזי תקשורת יותקנו באופן שהתקני החיבור יהיו בגובה של 25 ס"מ לפחות מעל פני הרצפה. אבזרים שיש צורך להפעילם, יותקנו עד לגובה של 2.10 מ' לכל היותר.
- בתוך מבנים יתאפשר חיבור מספר אושיות בהתאם לדרישות במסמכי החוזה. החיבור יהיה לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
- א. מסגרת סעף ביניים (מס"ב) – המיועדת לריתום אושיות המותקנות בארונות, תהיה כאמור להלן:
1. אושיות אליהן מחוברות פסיסות יחוברו אל מסגרת מתכת בחתך 15x20 מ"מ;
 2. מספר הפסיסות בכל ארון יהיה כנדרש במסמכי החוזה;
 3. המסגרת תחובר אל לוח בחלק האחורי של הארון;
 4. בין הלוח בחלק האחורי של הארון לבין המחברים שבפסיסות יהיה מרווח של 6 ס"מ לפחות, לצורך חיזוק וחיבור כבלים אל הפסיסות;
 5. המסגרת והאושיות יחוברו באופן שתישמר רציפות חשמלית להארקה;
- ב. תיבת הסתעפות (חיבורים) בתוך ומחוץ למבנים:
1. תיבת הסתעפות תחובר לקיר ותהיה עשויה מחומר פלסטי קשיח;
 2. גודל התיבה יתאים לכמות הצנרת והכבילה שיעברו דרכה, בתוספת מקום של 30% לצורך הרחבה עתידית;
 3. רמת ההגנה של תיבת הסתעפות המותקנת מחוץ למבנה תהיה IP65;
- מכסה התיבה יהיה מחובר לגוף של התיבה באמצעות ברגים ויקושר לתיבה עם חוט גמיש, כדי לאפשר החזקת המכסה לאחר פתיחתו.
- טלפון יחובר בעמדת המשתמש אל שקע סמוך וכאמור להלן:
- א. שקע קצה לחיבור טלפון יעמוד בתקן BS-6312 המכונה גם "שקע בזק" (מחבר לפי תקן בריטי) ובדרישות הבאות:
1. שקעי טלפון בודד או כפול יהיו בחזית קופסת החיבורים;
 2. אל השקע יחובר כבל בעל 3 זוגות שזורים בחתך AWG24;
 3. הגידים יחוברו לחלק האחורי של השקע באמצעות בורג או בלחיצה;
 4. זוג הגידים המרכזי בצבע כחול וכחול לבן יחוברו למהדקים מספר 3 ו-4 במחבר;
 5. לטלפון בו נדרש חיבור של שני זוגות, יחובר זוג גידים נוסף בצבע כתום וכתום-לבן למהדקים מספר 2 ו-5 במחבר;
 6. לטלפון בו נדרש לחבר 3 זוגות, יחובר זוג גידים נוסף, בצבע ירוק וירוק-לבן למהדקים מספר 1 ו-6 במחבר;
 7. אם לא נאמר אחרת, הקופסה תותקן מתחת לטיח.
- ב. במקומות בהם נדרש במסמכי החוזה יותקנו שקעים לפי תקן אמריקאי מסוג RJ11 או RJ45. סדר החיבור למהדקים יהיה כאמור לעיל כנדרש בחיבורים לפי התקן הבריטי.

18.10.02.04
אבזרי קצה
לחיבור
טלפונים
אנלוגיים



מחבר לפי תקן בריטי



RJ11 מחבר בתקן אמריקאי

- 18.10.02.05
כבלים לחיבור
טלפון אנלוגי
אל אבזר קצה
- חיבור טלפון אל שקע יבוצע באמצעות פתיל חיבור באורך שיותאם לכל חיבור. הפתיל יכלול:
- כבל גמיש הכולל 6 גידים – 6W בחתך AWG24 לפחות;
 - בקצה המתחבר לטלפון יותקן מחבר אמריקאי מסוג RJ11;
 - סדר חיבור המהדקים יהיה כאמור לעיל בסעיף 18.10.02.04;
 - בקצה הכבל, בנקודת החיבור לשקע בקיר יחובר מחבר – תקע ("זכר") שתואם לשקע "בזק", או ל-RJ45. אם לא נאמר אחרת, החיבור יהיה לשקע "בזק";



תקע RJ11



תקע בזק-BT

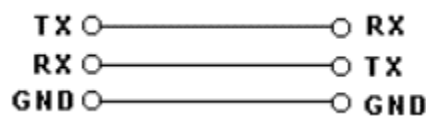
- 18.10.03
כבילה
ואבזרים
לחיבור ישיר
- תקשורת ישירה להעברת נתונים, לצורך חיבור ישיר וטורי בין מקור הנתונים לבין מכשירים המחוברים למקור, תבוצע כאמור במסמכי החוזה.
- המחברים, הפרוטוקולים והכבלים יהיו לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
- חיבור RS – Recommended Standards לדוגמה: RS232, RS485, RS422;
 - USB – Universal Serial Bus;
 - שיטת חיבור אחרת, הנדרשת במסמכי החוזה.

- 18.10.03.01
חיבור RS232
- חיבור RS 232 מאפשר תקשורת טורית בין מקור אחד לבין מקלט אחד (נקודה לנקודה) בקצב מירבי של 230 Kb/s באורך כבל של עד 15 מטר.
- אופן הפעולה Full Duplex עם הפרדה בכבילה לכל כיוון, או Half Duplex.
- המחברים יהיו מסוג D, בעלי 9 מגעים (DB9).



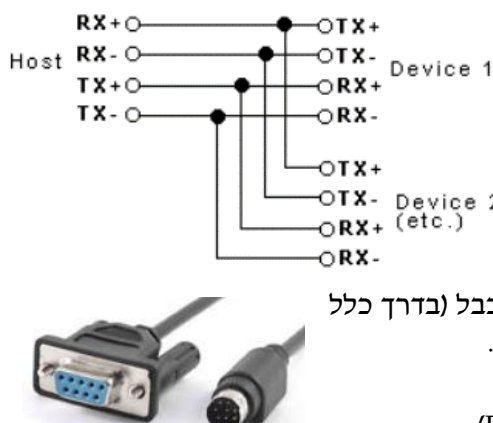
החיבור ייעשה באמצעות 3 זוגות חוטים מפותלים (Twisted) ומוגנים (זוג פעיל, זוג מחובר לאדמה וזוג רזרב). הגידים יהיו בחתך 24 AWG לפחות.

תצורת חיבור:



ניתן להשתמש במתאמים למחברי RS-232 / RJ-45 לצורך העברת פרוטוקול RS-232 על גבי כבל 4W (Wire) בעל עכבה של 100Ω.

- 18.10.03.02
חיבור RS422
- חיבור RS-422 מאפשר חיבור של עד 10 מכשירים בקו אחד.
- קצב העברת נתונים עד 10 Mbit/s לכבל באורך של עד 12 מטר, וקצב של 0.1 Mbit/s לכבל באורך של 1500 מטר.
- החיבור ייעשה באמצעות שני זוגות שזורים ומפותלים (Twisted): זוג אחד לצורך שידור והאחר לצורך קליטה (Full Duplex) והארקה. הגידים יהיו בחתך 22 AWG לפחות.

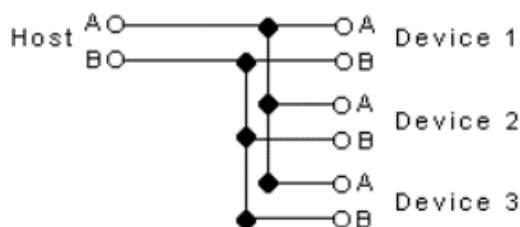


תצורת חיבור :

הכבל יהיה מסוכך באלומיניום וכל זוג שזור יהיה מסוכך בפני עצמו. ציפוי ההגנה (Shield) של כל קטע כבל מסוג RS-422 יחובר להארקה בקצה אחד בלבד. בקצה הכבל יש לחבר נגד סוף קו, בעל עכבה זהה לזו של העכבה האופיינית של הכבל (בדרך כלל 100Ω). הנגד יותקן בקצה המרוחק מהבקר. יש להאריק את הבקר. המחברים יהיו מסוג D, בעלי 9 מגעים (DB9).

18.10.03.03
חיבור RS485

חיבור RS-485 מאפשר חיבור של עד 32 מכשירים (Note) בקו אחד (BUS). קצב העברת נתונים עד 35 Mbit/s לכבל באורך של עד 10 מטר, וקצב של 0.1 Mbit/s לכבל באורך של 1200 מטר.



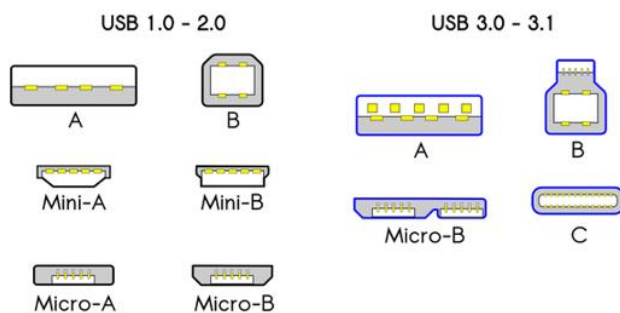
החיבור ייעשה באמצעות עם זוג שזור ומפותל, שישמש לשידור ולקליטה (Half Duplex).

תצורת חיבור :

המחברים יהיו מסוג D, בעלי 9 מגעים (DB9).

18.10.03.04
חיבור USB

סוג וכמות חיבורי ה-USB יהיו כנדרש במסמכי החוזה, ולפי האפשרויות הבאות :



- USB 2.0 – העברת נתונים בקצב עד 480 Mbps עם כבל באורך עד 5 מטר ;
- USB 3.0 – העברת נתונים בקצב עד 4,800 Mbps עם כבל באורך עד 3 מטר ;
- USB Type-C – העברת נתונים בדומה ל-USB 3.0 אולם עם מחבר שונה.

18.10.04
כבלים לפיקוד ובקרה

כבלים לפיקוד ובקרה יהיו כאמור להלן :

- סוג הכבל ומספר הגידים יהיו כאמור במסמכי החוזה ;
- קוטר כל גיד יהיה לפחות 22 AWG ;
- כל גיד יצופה ב-PVC בגוון אחר ;
- מעטה חיצוני יהיה עשוי מ-PVC ;
- סיכוך ושריון – בהתקנה חיצונית שאינה תת קרקעית – הכבלים יהיו עם סיכוך ושריון. בהתקנה פנימית – סיכוך ושריון יהיו רק אם נדרש במסמכי החוזה ;
- הגנה מהשפעות סביבה – כנדרש במסמכי החוזה.

18.11 – מסדים וארונות תקשורת

18.11.00 כללי ציוד מיחשוב ותקשורת יותקן במסדים ובארונות בכמות, מיקום, גודל, תצורה ותכולה כנדרש במסמכי החוזה.

כל מסד או ארון יכלול את כל הנדרש להתקנת הציוד המתוכנן, לרבות: לוחות ניתוב, אבזרים למעברי כבלים, התקנים לחיזוק הציוד, אוורור, אספקת חשמל והארקה.

תכולת הציוד שתותקן בכל ארון תקשורת תהיה לכל היותר 70% מסך המקום המיועד להתקנת הציוד, כדי להותיר מקום לתוספת עתידית של 30% לפחות.

הארונות יכללו חריצים ופתחים לכניסה ויציאה של אוויר ויתאימו לעמידה בתנאי הסביבה, כנדרש במסמכי החוזה.

ארונות המיועדים להתקנה בתנאי חוץ, יהיו בעלי הגנה IP65 לפחות לפי ת"י 60529. כל המסדים והארונות יכללו שילוט מסננוויץ. בשלט יפורט סוג התקשורת ומספר הארון. צבעי השלטים יהיו כאמור להלן: תקשורת רגילה – שחור. תקשורת ייעודית – אדום. מידות השלט יהיו כאמור במסמכי החוזה.

18.11.01 מסדים לתקשורת מסד תקשורת, אם לא נאמר אחרת, יהיה כאמור בתקן EIA/ECA 310-E וכאמור להלן:

א. מבנה המסד:

1. מסגרת המסד תהיה קשיחה, ממתכת, ותכלול רצפה ותקרה עשויים ממתכת בעובי של 1.5 מ"מ לפחות;



2. דפנות צד, דלת קדמית ודלת אחורית יהיו בעובי 1.25 מ"מ לפחות;

3. מידות מבנה המסד יהיו כאמור במסמכי החוזה;

4. פסי החיבור האנכיים, אליהם ניתן יהיה לחבר לוחות ניתוב וציוד תקשורת באמצעות ברגים ואומים בעלי מבנה מיוחד (הכוללים גם תושבות קליפס – אום "צף"), יחוברו למסגרת הארון;

אום "צף"

ב. המסד יותקן במקום מוגן ממים ומהשפעה של תנאי סביבה חיצוניים, כאמור במסמכי החוזה;

ג. אם נדרש להתקין מסד תקשורת גבוה המחולק לשניים (מסד אחד עם שתי דלתות זו מעל זו) כל חלק יכלול תקרה, רצפה ודלתות נפרדות;

ד. כל חלקי המתכת יהיו עמידים בפני שיתוך;

ה. המסד ייצבע בצבע אפוקסי-פוליאסטר קלוי בתנור בעובי של 60–90 מיקרון;

ו. מסד להצבה על גבי רצפת החדר יהיה כאמור להלן:

1. אם לא נאמר אחרת, מסד בגובה 30U ומעלה, יתוכנן להתקנת ציוד במשקל כולל של 750 ק"ג לפחות;

2. בחלק התחתון של המסד יותקנו גלגלים ורגליות הניתנות לפילוס, כאמור במסמכי החוזה;

3. דפנות הצד יהיו ניתנות לפירוק מהיר;

4. אם נדרש במסמכי החוזה, יותקנו דלתות. הדלתות, קדמית ואחורית (כנף אחת או שתי כנפיים), יהיו עשויות מפח מחורר 70% לפחות או מחומר פלסטי כבה מאליו, כאמור במסמכי החוזה;

5. הדלתות יהיו ניתנות לפירוק. ניתן יהיה לבחור את כיוון הפתיחה לימין או לשמאל. בדלתות יותקנו ידיות;

6. נעילת דלתות תהיה כאמור להלן בסעיף 18.11.03 ד'.

ז. במסד יהיה פתחים ייעודיים בתקרתו או ברצפתו, המאפשרים הכנסת כבלים דרכם. הפתחים יהיה מוגנים באמצעות טבעות גומי או פלסטיק, שימנעו פגיעה בבידוד הכבלים. מידות הפתחים יתאימו למספר הכבלים.

18.11.02 ארונות תקשורת

- 18.11.02.00 כללי
- ארונות תקשורת פנים וחוץ יהיו עשויים ממתכת או מפוליאסטר (SMC – Fiberglass Reinforced Polyester), כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, ארונות פנים יהיו ברוחב חיצוני של 60 ס"מ לפחות.
- ארונות יותקנו על פני רצפה, קרקע או על גבי הקיר, כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן:
- א. מבנה הארון יכלול פתחים וכל הנדרש להתקנת תעלות וצנרת בתוך הארון להעברת כל הכבילה מהארון ואליו, התקנת מדפים, סולמות ואבזורים הנדרשים לחיבור וחיזוק הציוד שיוותקן בארון;
 - ב. מבנה הארון יכלול תא לתוכניות על גבי הצד הפנימי של דלת הארון;
 - ג. במקומות בהם נדרש להתקין יותר מארון אחד, סידור הארון ופתחיו יתאים להתקנת הארון במשולב ובסמוך לארונות אחרים;
 - ד. בארונות חוץ – יש לאטום את קצות כל אחד מהצינורות באמצעות פקק ייעודי אטום ואת המרווח בין הצינור ובין הפתח. בנוסף, פתחים בארונות המשמשים כרזרבה עתידית יהיו סגורים ואטומים, אולם ניתנים לפתיחה לפי הצורך;
 - ה. אם נדרש לבצע באתר פתחים בארון מתכת, יש לבצע את איזור הפתחים בצבע עשיר אבץ;
 - ו. ארון הצמוד לקיר או לגומחה (פילר), יחזק לקיר באמצעות 4 בורגי עיגון לפחות, שיתאימו למשקל הארון;
 - ז. ארונות לתקשורת ייעודית שנדרש להתקנם בתלייה על גבי קיר, יבודדו מהקיר באמצעות חומר שאינו מוליך. יש לבודד את בורגי העיגון המיועדים לתליית הארון מפני מגע עם הארון, באמצעות חומרים שאינם מוליכים;
 - ח. אם במסמכי החוזה נדרש שציוד התקשורת יקובע לארון באמצעות פסי DIN, הקיבוע יהיה כאמור להלן:
 1. חיזוק של הציוד למשטח הצמוד לדופן האחורית של הארון ייעשה באמצעות ברגים;
 2. בדופן האחורית של הארון יותקן לוח מתכת בעובי 2 מ"מ;
 3. חיבור של הציוד אל פסי DIN ייעשה לפי תקן DIN 43629.
 - ט. נעילת דלתות תהיה כאמור להלן בסעיף 18.11.03 ד';
 - י. בנוסף לאמור לעיל, ארון מתכת יהיה גם כאמור להלן:
 1. מסגרת הארון תהיה קשיחה, ממתכת, ותכלול רצפה ותקרה עשויים ממתכת בעובי של 1.5 מ"מ לפחות;
 2. דפנות צד, דלת קדמית ודלת אחורית יהיו בעובי 1.25 מ"מ לפחות. אם נדרש במסמכי החוזה, תהיה אפשרות לפתיחת הדפנות או דלת אחורית;
 3. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים;
 4. הארון ייצבע בצבע אפוקסי-פוליאסטר קלוי בתנור בעובי של 60–90 מיקרון;
 5. כל חלקי המתכת שבארון יחוברו להארקה, כנדרש בפרק 08 – מתקני חשמל (הארקה).
 - יא. הארון יחובר לפס הארקה של התקשורת כנדרש במסמכי החוזה. בהעדר דרישה במסמכי החוזה, פס הארקה יחובר להארקת היסוד של המבנה;
 - יב. פסי בתי תקע (רב שקע) לחשמל יותקנו בארון. מספר בתי התקע בכל פס והסוג יהיו כאמור במסמכי החוזה.

- 18.11.02.01 ארונות חוץ שיותקנו על פני הרצפה או הקרקע
- בנוסף לאמור לעיל בסעיף 18.11.02.00, אם לא נאמר אחרת, ארונות לחיבור תוואי תקשורת תת קרקעי יהיו כאמור להלן:
- א. בכל הארונות יותקן לוח עץ סנדוויץ בעובי 20 מ"מ בהתאם למידות הארון, בגב הארון;
- ב. בסיס לארון:
- בסיס לארון יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כנדרש במסמכי החוזה:
1. בסיס מבטון:
- א) בסיס הארון יהיה יצוק מבטון ב-20 לפחות, בגובה של 90 ס"מ לפחות ויהיה טמון 60 ס"מ לפחות בתוך הקרקע.
- גמר היציקה יהיה גבוה מפני המדרג הסופיים ב-20-30 ס"מ;
- הבסיס יהיה יצוק על פני שכבת בטון רזה בעובי של 5 ס"מ.
- אורך ורוחב היציקה יהיו גדולים ב-5 ס"מ מעבר למידות הארון בכל צד.
- יש לפלס וליישר את פני הבטון העליונים.
- ברזל זיון יהיה כנדרש במסמכי החוזה.
- ב) יש למלא את המרווח בין המסגרת המפולסת ובין בסיס הארון – באמצעות בטון.
- ג) צנרת התקשורת תושחל בתוך היציקה. בליטת הצנרת מעל פני היציקה תהיה כאמור להלן:
- (1) צנרת PVC - 5 ס"מ;
- (2) צנרת יק"ע – 15 ס"מ.
- ד) יש להחדיר מוט הארקה 19 מ"מ לפחות, לפי דרישות ת"י 1742 באורך 3 מ' לפחות. המוט יבלוט 15 ס"מ מעל גובה היציקה.
2. בסיס (צוקל) מפוליאסטר:
- כאשר הארון מותקן ללא בסיס מבטון, הארון יותקן כאמור להלן:
- א) הבסיס (צוקל) יהיה בגובה 90 ס"מ לפחות כבסיס לארון וטמון 60 ס"מ לפחות בתוך הקרקע.
- הקצה העליון של הבסיס יהיה גבוה מפני המדרג הסופיים, ב-20-30 ס"מ;
- הבסיס יונח על פני שכבת בטון רזה בעובי של 5 ס"מ.
- אורכו ורוחבו של הצוקל יהיו על פי מידות הארון;
- ב) צנרת תקשורת תת קרקעית תושחל בתוך היציקה. בליטת הצנרת מעל פני היציקה תהיה כאמור להלן:
- (1) צנרת PVC - 5 ס"מ;
- (2) צנרת יק"ע – 15 ס"מ.
- ג) החדרת מוט הארקה 19 מ"מ לפחות, לפי דרישות ת"י 1742 באורך 3 מ' לפחות. המוט יבלוט 15 ס"מ מעל פני הצוקל העליונים;
- ד) מילוי חלל הצוקל בחול מהודק לפי מפמ"כ 444 עד גובה 10 ס"מ מתחת לפני הפיתוח הסופיים;
- ה) יציקת שכבת בטון רזה בעובי של 15 ס"מ, על פני שכבת החול המהודק, כך שפני הבטון העליונים יהיו כ-5 ס"מ מעל פני הפיתוח;
- ו) מילוי חצץ מעל היציקה ועד גובה הקצה העליון של הצוקל.

ג. ארון התקשורת:

1. הארון יותקן על גבי הבסיס ויהיה עשוי מפוליאסטר משוריין Fiberglass Reinforced Polyester SMC -
2. אם לא נאמר אחרת, ארונות יהיו במידות הבאות לפחות: רוחב: 50 ס"מ, עומק: 32 ס"מ, גובה: 84 ס"מ.
3. בכל הארונות יותקן פס הארקה שיחובר למוט ההארקה שבבסיס/צוקל הארון ובמידת הצורך לטבעת ההארקה של המבנה, עם מוליך הארקה מבודד בחתך 25 ממ"ר.
4. וו ייעודי בארון, אליו יש לקשור את קצוות חוטי המשיכה.
- ד. קצוות הצנרת ייצבעו בצבע לפי סוג התקשורת שאמורים להשחיל בה;
- ה. במקרה שהארון צמוד לקיר המבנה, לצורך חיבור הכבלים מהארון אל המבנה, ייקדחו 2 קדחים לפחות בקוטר של 4" בגב הארון ובקיר המבנה. המיקום יהיה כנדרש במסמכי החוזה.

בנוסף לאמור לעיל בסעיף 18.11.02.00, ארונות חוץ שאינם מותקנים על פני הקרקע אלא על גבי קיר המבנה יהיו כאמור להלן:

18.11.02.02
ארונות חוץ
שמותקנים על
קיר המבנה

- א. אם לא נאמר אחרת, ארונות המיועדים להתקנה על קיר המבנה ולמעבר כבילה בלבד, יהיו במידות הבאות לפחות: רוחב: 30 ס"מ, עומק: 25 ס"מ, גובה: 40 ס"מ;
- ב. בארון הצמוד לקיר המבנה, לצורך חיבור הכבלים מהארון אל המבנה, ייקדחו שני קדחים למעבר צינורות בגב הארון ובקיר המבנה. קוטר החורים והמיקום יהיה כנדרש במסמכי החוזה. אם לא נאמר, קוטר החורים יהיה 2" לפחות.

בנוסף לאמור לעיל בתת פרקים 18.09 ו-18.10 לגבי אבזרים, במסדים וארונות תקשורת, אם נדרש במסמכי החוזה, יותקנו גם הציוד והאבזרים הבאים, כאמור להלן:

18.11.03
ציוד ואבזרים
נוספים
למסדים
וארונות
תקשורת

- א. לוחות מיוחדים (פנלים) יהיו כאמור להלן:
 1. מילואה עיוורת (Blank Panel) ממתכת או מחומר פלסטי כבה מאליו תותקן בחזית הארון או המסד;
 2. לוח למעבר כבלים ("פנל שערות") בגובה של 1U יותקן בחזית המסד או הארון;
 3. מוליך כבילה אופקי, הכולל גם טבעות להולכת הכבילה, בגובה של 1U או 2U, יותקן בחזית המסד או הארון.
- ב. מדפים קבועים בתוך המסד או הארון יהיו כאמור להלן:
 1. המדפים יהיו עשויים ממתכת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות;
 2. אם לא נאמר אחרת, עומק המדף יהיה קצר ב-10 ס"מ מעומק הארון, על מנת לאפשר מעבר כבילה בגב הארון.
- ג. חיבור אבזרים: כל אבזר יחובר אל פסי החיבור האנכיים באמצעות 2 ברגים ואומים לפחות, בכל צד של המסד או הארון;
- ד. אם נדרשה במסמכי החוזה אפשרות לנעילת מסדים או ארונות, היא תיעשה על פי אחת מהאפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה:
 1. נעילה באמצעות מנעול צילינדר. כל ארון יסופק עם 3 מפתחות ורב מפתח (מפתח מסטר) לכל קבוצת מסדים או ארונות שהוגדרה במסמכי החוזה;
 2. נעילה באמצעות מנעול חשמלי הכולל גם מנגנון בקרת כניסה. המנעול החשמלי ייפתח באמצעות כרטיס קירבה או זיהוי ביומטרי.

- ה. חיבור הציוד שבמסד או בארון להזנת החשמל יהיה לפחות כאמור להלן:
1. יותקן PDU- Power Distribution Unit (פס שקעים) עם שקעי חשמל 16A, 230VAC עם מפסק הגנה כאמור להלן:
 - א) בארון בגובה עד 12U יותקן פס שקעים אחד הכולל 6 בתי תקע;
 - ב) בארון בגובה עד 30U יותקנו שני פסי שקעים הכולל 6 בתי תקע, כל אחד – פס אחד בכל צד;
 - ג) בארון בגובה מעל 30U יותקנו ארבעה פסי שקעים הכוללים 6 בתי תקע כל אחד – שני פסים בכל צד;
 - ד) אם נדרש במסמכי החוזה, במקום הסעיפים האמורים לעיל א-ג, יהיו פסי שקעים מנוטרים (Monitor) או נשלטים (Control) באמצעות תוכנה;
 - ה) אם נדרש במסמכי החוזה, ארון התקשורת יחובר להזנת חשמל כפולה. במקרה זה ההזנות יהיו זהות בגודלן לפי האפשרויות המצויינות לעיל בסעיפים א) עד ד).
 - ו) צורת השקעים תהיה לפי אחת מהשיטות הבאות:
 - 1) שקעים לפי ת"י 32;
 - 2) שקעים לפי תקן אירופאי – IEC-60320 CXX.
 אם לא נאמר אחרת, השקעים יהיו לפי אפשרות 1.
 2. הזנת חשמל לארון התקשורת תבוצע באמצעות כבל הכולל תקע לפי תקן IEC60309 (מוכר כ-CEE17) ומפסק הגנה לזרם 16A 230V (חד מופעי);
 3. הזנת חשמל לארון השרתים תבוצע באמצעות כבל הכולל תקע לפי תקן IEC60309 (מוכר כ-CEE17) ומפסק הגנה לזרם כנדרש במסמכי החוזה (חד או תלת מופעי).
 - ו. אם נדרש להתקין מאווררים להוצאת החום מהמסד או מהארון, הם יהיו כאמור להלן:
 1. המאווררים יהיו בעלי ספיקה של 90CFM לפחות;
 2. רמת הרעש במרחק של 1 מ' מהמסד או מהארון תהיה נמוכה מ-55dB(A);
 3. זמן ממוצע בין תקלות (MTBF) יהיה 35,000 שעות לפחות;
 4. המאווררים יוזנו ממתח החשמל בתוך המסד או הארון;
 5. במסד או ארון בגובה עד 30U תהיה הכנה להתקנת 2 מאווררים;
 6. במסד או ארון בגובה שמעל 30U תהיה הכנה להתקנת 4 מאווררים;
 7. המאווררים יותקנו בחלק העליון בצמוד לתקרת המסד או הארון;
 8. בתקרה יהיו פתחי יציאת אוויר תואמים למספר המאווררים;
 9. הפתחים יכללו רשת הגנה שתאפשר מעבר אוויר של 70% לפחות ממידות הפתחים.
 - ז. מסדים וארונות התקשורת יתאימו לאפשרויות קירור כאמור להלן:
 1. קירור באמצעות מיזוג אוויר ייעשה באופן שיאפשר כניסת אוויר קר לחזית וזרימה חופשית בו והוצאת האוויר החם מהצד האחורי, כאמור במסמכי החוזה;
 2. קירור באמצעות יחידת מיזוג אוויר מובנית.

18.11.04
הארקה של
מסדים
וארונות
תקשורת בתוך
המבנה

מסדים וארונות תקשורת והמרכיבים הפנימיים בתוך המבנה יחוברו להארקה של המבנה או להארקה ייעודית באמצעות פס השוואת פוטנציאלים, כאמור בחוק החשמל ותקנותיו, פרק 08 – מתקני חשמל ומסמכי החוזה. בנוסף, ההארקה תהיה כאמור להלן:

- א. בתוך המסד או ארון התקשורת יותקן פס הארקה מנחושת במידות $4 \times 40\text{mm}$ לפחות;
- ב. חיבור המסד או הארון לפס הארקה יבוצע באמצעות גיד שזור מנחושת ומבודד בצבע צהוב/ירוק בחתך 16 ממ"ר לפחות;
- ג. פס הארקה יכלול ברגים לחיבור אל חלקי המתכת בתוך המסד או הארון. מספר הברגים יותאם לגובה הארון כלהלן:



1. לפחות 3 ברגים לארון בגובה עד 6U ;
2. לפחות 6 ברגים לארון בגובה עד 12U ;
3. לפחות 10 ברגים לארון בגובה עד 20U ;
4. לפחות 20 ברגים לארון בגובה עד 40U .

גיד הארקה יחובר מפס הארקה בארון או במסד לאלקטרודה או לפס להארקה של המערכות במתקן. הגיד יהיה שזור, עשוי מנחושת ומבודד בצבע צהוב/ירוק בחתך 16 ממ"ר לפחות.

18.12 – הכנות לתקשורת בבניינים (מתקן ביתי)

18.12.00 כללי

הכנות בבניין (מתקן ביתי), עבור חברות התקשורת והטלוויזיה יהיו כאמור במסמכי החוזה, בהתאם לתקנות כאמור לעיל בסעיף 18.01.01 וכאמור להלן בתת פרק זה.

הדרישות הן לגבי מתקן ביתי כהגדרתו בחוק החשמל: "מתקן במבנה המיועד למגורים או במבנה שתנאי המקום והשימוש במתקן החשמלי דומים לאלה של דירת מגורים". בכל מקום שצוינה דירה, הכוונה גם למתקן ביתי אחר.

החיבור של הבניין יהיה אל ציוד של בעל רישיון למתן שירותי תקשורת לצורך חיבור תקשורת וטלוויזיה.

החיבור יאפשר למפעילי תקשורת אחרים להתחבר לחלק או לכל דירות המגורים, בהתאם לתקנות.

כל מרכיבי תשתיות התקשורת יעמדו בדרישות הבטיחות באש.

בנוסף לאמור בתת פרק 18.11 לגבי ארונות תקשורת, ארונות תקשורת במבני מגורים יהיו כאמור להלן ובמסמכי החוזה.

18.12.01 ארונות תקשורת במבני מגורים

18.12.01.00 כללי

ארונות תקשורת במבנה מגורים יותקנו בכמות, במידות ובמיקום הנדרש במסמכי החוזה ויכללו לפחות:

א. **ארון תקשורת מבני (ראשי):** הארון יותקן במקום נגיש בכל כניסה ראשית למבנה, וישמש כארון תקשורת ראשי, דרכו תחובר כל קומה ודירה אל מפעילי התקשורת;

ב. **ארון תקשורת קומתי:** ארון שישמש לחיבור תקשורת לכל דירה למגורים בקומה;

ג. **ארון תקשורת דירתי:** ארון שיוותקן בתוך כל דירה למגורים.

אם לא נאמר אחרת, ארונות תקשורת יותקנו בתוך הבניין, במקומות שאינם חשופים באופן ישיר לפגעי מזג האוויר: גשם, שמש ואבק.

אם נדרש במסמכי החוזה להתקין ארונות חיצוניים, הארונות יהיו עמידים לתנאי סביבה חיצוניים ברמת אטימות של IP55 לפחות.

ארונות תקשורת שאינם דירתיים יהיו לפי האפשרויות האמורות להלן, וכאמור במסמכי החוזה:

א. כחלק מהמבנה (נישה עם קירות בלוקים);

ב. אם הארונות מותקנים על גבי קירות, הם יהיו עשויים מפוליאסטר;

ג. בכל מקרה, יש להתקין דלת הניתנת לנעילה. הנעילה תהיה באמצעות מפתח או באמצעות תפסני נעילה, כנדרש במסמכי החוזה.

כל חלקי המתכת יחוברו להארקה של המבנה.

הארונות והצנרת יכללו מקום לתוספת עתידית של תכולה וכבילה ב-30% לפחות.

צינורות בהתקנה תת קרקעית יהיו כאמור לעיל בתת פרק 18.05.

צינורות בתוך המבנה יהיו כאמור לעיל בתת פרק 18.06.

בתי תקע ותיבות לחשמל ותקשורת יהיו כאמור לעיל בתת פרק 18.06.

18.12.01.01 ארון תקשורת מבני (ראשי)
אם לא נאמר אחרת, ארון תקשורת מבני בבניין שיש בו מבואה (לובי) משותפת לכלל הדיירים, יהיה במידות של $150 \times 90 \times 30$ ס"מ לפחות.
ארון התקשורת המבני יכלול:

- א. תיבת חיבור לסיבים אופטיים עבור מפעילי תקשורת;
 - ב. חיבור חשמל בארון, עבור רכיבי התקשורת;
 - ג. פסיסה (קרוֹנָה) לחיבור תקשורת אנלוגית (לרבות אינטרקום);
 - ד. חיבור לאנטנה מרכזית.
- להלן הפירוט:
- ה. חיבור למפעיל תקשורת:

1. הארון יחובר אל תשתית חיצונית של מפעילי תקשורת באמצעות 3 צינורות הזנה לפחות, בקוטר של 50 מ"מ לפחות (צינור לכל מפעיל);
2. צינורות הזנה אלו יותקנו ככל האפשר בתשתית תת קרקעית וייכנסו לארון דרך חלקו התחתון;
3. בכל צינור שלא יושחל בו כבל, יש להשחיל חבל משיכה, כאמור לעיל בתת פרק 18.05.

- ו. תכולת הארון: הארון יכלול גם את האמור להלן:

1. חשמל:
 - א. חיבור חשמל 230V עם קו הזנה נפרד בחתך 1.5×3 ממ"ר לפחות;
 - ב. מא"ז $1 \times 10A$, מתאים לזרם קצר של 6kA לפחות, לפי ת"י 60898;
 - ג. 6 בתי תקע לחשמל לפחות, להזנת הציוד בלוח.
 2. תקשורת טלפון ומערכת קשר פנים:
 - א. פסיסה (קרוֹנָה) שתחובר ללוח עץ שימוקם בגב הארון.
 - ב. מידות הפסיסה: $60 \times 50 \times 20$ ס"מ לפחות;
 - ג. מהפסיסה יש להתקין כבל תקשורת לכל ארון קומתי.
 3. סיבים אופטיים:
 - א. סיבים אופטיים של מפעילי התקשורת יחוברו אל תיבה פנימית בארון המבני, וממנה יחוברו אל כל ארון קומתי;
 - ב. מידות התיבה יהיו $60 \times 50 \times 20$ ס"מ לפחות, והיא תכלול דלת הניתנת לנעילה;
 - ג. בכל ארון מבני התיבה תכלול לוח נפרד לניתוב (לסיבים), עבור כל מפעיל תקשורת. יש להתקין לפחות 4 לוחות ניתוב, שיסומנו באותיות A,B,C,D;
 - ד. בכל אחד מלוחות הניתוב יותקנו מחברי נקבה-נקבה מסוג LC לחיבור כל קומה בנפרד, בתוספת רזרבה של סיבים, המאפשרת לחבר בכל קומה דירה נוספת.
 4. ציוד מרכזי של אנטנה מרכזית לטלוויזיה וחיבור אל כל ארון קומתי או פתרון אחר לחיבור שידורי חובה של ערוצי טלוויזיה, יהיה כמפורט להלן בסעיף 18.12.03;
 5. מקום שמור לחיבור כבלי התקשורת בין ארון תקשורת ראשי אל ארונות תקשורת קומתיים:
 - א. בחלק העליון של ארון תקשורת ראשי יהיו 4 תאים לפחות. גובהו של כל מהם יהיה 10 ס"מ לפחות. התאים יסומנו באותיות A,B,C,D... (אות לכל ספק תקשורת) לצורך חיבור צינורות התקשורת אל הארונות הקומתיים;
 - ב. בבניין בלא פיר למעבר תשתיות, יותקנו שישה מובלים אנכיים בקוטר 50 מ"מ. מארונות אלו יגיעו שני מובלים עד לגג המבנה ויאפשרו חיבור לאנטנה ולצלחת קליטה.
- ארון תקשורת ראשי יכול לשמש גם כארון תקשורת קומתי ל-2 הקומות הצמודות לו, לכל היותר.

18.12.01.02
ארון תקשורת
קומתי

ארון תקשורת קומתי אחד ישמש לקומה אחת בלבד.
אם לא נאמר אחרת, מידות ארון התקשורת הקומתי יהיו $90 \times 70 \times 30$ ס"מ לפחות בחלל אחד, או 3 תאים, כשמידות כל אחד מהם יהיו $30 \times 70 \times 30$ ס"מ לפחות.

מארון התקשורת הקומתי, יחוברו לפחות 3 מובלים, שקוטרם 50 מ"מ לפחות, אל ארון התקשורת המבני. לחילופין, ניתן שמארון התקשורת הקומתי יותקן סולם להובלת כבלים בפיר אנכי אל ארון התקשורת המבני. רוחב הסולם יהיה 10 ס"מ לפחות.

הארון הקומתי יכלול חלק או את כל המרכיבים הבאים, כאמור במסמכי החוזה:

א. חיבור חשמל 230V בחדך 1.5×3 ממ"ר, מלוח החשמל של הקומה או הבניין, מא"ז $1 \times 10A$ בלוח החשמל שיתאים לזרם קצר של 6kA לפחות, לפי ת"י 60898;

ב. 3 בתי תקע לחשמל לפחות, להזנת הציוד בלוח;

ג. ארון לחיבור תקשורת טלפון אנלוגית ואינטרקום: לחיבור תקשורת טלפון אנלוגית ומערכת קשר פנים (אינטרקום) תותקן בארון הקומתי פסיסה (קרוֹנָה), שתחובר ללוח עץ שימוקם בגב הארון וכאמור להלן:

1. מידות נפח החלל הנדרש לפסיסה: $30 \times 30 \times 20$ ס"מ לפחות;

2. מהארון הקומתי או מהפסיסה יצא כבל תקשורת הכולל 3 זוגות גידים לכל דירת מגורים, וכבל נחושת רב גידי אל תשתית של מפעיל תקשורת. אפשר שבמקום כבל נחושת רב גידי, יבוצע חיבור סיב אופטי אל תשתית מפעיל התקשורת, כאמור בסעיף ד' להלן.

ד. ארון לניתוב סיבים אופטיים:

1. ארון פנימי לניתוב סיבים יהיה במידות $60 \times 30 \times 20$ ס"מ לפחות, עם דלת ניתנת לנעילה;

2. הארון יכלול: 4 לוחות ניתוב מסומנים באותיות A,B,C,D כשבכל אחד מחברים נקבה-נקבה מסוג LC לחיבור כל דירה בנפרד, בתוספת רוֹרֶבָה של 20% ממספר הדירות. כל דירה תחובר מהארון הקומתי אל בית תקע (של סיבים אופטיים) בארון הדירתי;

3. בין כל לוח ניתוב בארון הקומתי יחובר כבל סיב אופטי נפרד של אותה קומה, לכל לוח ניתוב בארון הראשי, בהתאם למספר המחברים בכל לוח ניתוב.

18.12.01.03
ארון תקשורת
דירתי

ארון תקשורת דירתי יותקן בתוך הדירה. הארון יהיה שקוע בקיר ויכלול דלת מחומר פלסטי. לחילופין, ניתן להתקין ארון חיצוני בתוך גומחה, עם דלתות חיצוניות – כאמור במסמכי החוזה.

על הארון יותקן שלט "תקשורת".

בארון התקשורת הדירתי יהיו 3 בתי תקע לחשמל, שיחוברו לארון החשמל הדירתי במא"ז נפרד (230V, 10A).

הארקה של ארון התקשורת הדירתי תבוצע באמצעות תיל נחושת מבודד בחדך 4 ממ"ר שיחובר לפס הארקות הדירתי והקומתי.

הארון יחולק לפחות לשני תאים נפרדים, מידות כל תא יהיו $40 \times 30 \times 9$ ס"מ לפחות, על מנת לאפשר את ההתקנות הבאות:

א. חיבור טלפון אנלוגי ומערכת קשר פנים (אינטרקום);

ב. חיבור בית תקע לחיבור זוג סיבים אופטיים עם מחברי LC (FTTH) אל ארון התקשורת הקומתי לצורך התחברות לשרותי תקשורת נתונים למחשבים, אינטרנט וטלוויזיה;

ג. חיבור מתג או נתב תקשורת (מודם) רחב פס לחיבור הדירה לתקשורת נתונים Wi-Fi;

ד. חיבור טלוויזיה מרכזית של הבניין – אם נדרש במסמכי החוזה.

צינורות מארון התקשורת הדירתי לארון הקומתי:

א. מהדירה עד לארון תקשורת קומתי לתקשורת סיבים אופטיים, יותקן מובל בקוטר חיצוני של 25 מ"מ;

ב. מארון תקשורת דירתי עד לארון תקשורת קומתי, יותקן מובל בקוטר חיצוני של 25 מ"מ, לצורך תקשורת אנלוגית למערכת קשר פנים (אינטרקום);

ג. מארון תקשורת דירתי לארון תקשורת קומתי יותקן מובל בקוטר חיצוני של 25 מ"מ, לחיבור של אנטנה מרכזית לטלויזיה או פתרון אחר לחיבור שידורי חובה לערוצי טלויזיה.

בהעדר ארון קומתי, יחוברו הצינורות הנ"ל מכל דירה, ישירות אל הארון המבני.

צינורות בתוך הדירה מארון התקשורת הדירתי:

א. מובל בקוטר 20 מ"מ עד לתיבה לצורך התקנת אבזר תקשורת הכולל בית תקע יחיד. בעבור בית תקע כפול יותקן צינור בקוטר 25 מ"מ או שני צינורות בקוטר 20 מ"מ כל אחד;

ב. בבניין שבו מותקנת תשתית עבור מערכת קשר פנים (אינטרקום), יותקן מובל בקוטר 20 מ"מ מארון התקשורת הדירתי עד לאבזרי התקשורת למערכת קשר פנים בדירה;

בבניין שבו מותקנת תשתית בעבור מערכת טלויזיה מרכזית, יותקן מובל בקוטר 25 מ"מ מארון התקשורת הדירתי עד לבתי התקע של החיבור לטלויזיה.

בכל דירה יותקנו נקודות תקשורת עם בתי תקע (שקעים) לתקשורת. מיקום הנקודות, מספר הנקודות בכל חדר, וסוג בתי התקע בכל נקודה יהיה כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן:

א. נקודות תקשורת תכלול תיבה לבית תקע לתקשורת, התואם לאחד או יותר מהסוגים הבאים:

1. בית תקע מסוג RJ45 לתקשורת שיחובר לנתב תקשורת מרכזי בדירה;

2. בית תקע לטלפון ("בזק", RJ11);

3. בית תקע לחיבור טלויזיה לאנטנה מרכזית 75Ω כאמור בת"י 1149.

ב. נקודות התקשורת יותקנו סמוך לבית תקע לחשמל;

ג. תיבה משולבת לתקשורת ולחשמל תותקן רק אם נדרש במסמכי החוזה;

ד. כל נקודת תקשורת תחובר אל ארון התקשורת הדירתי בצינור בקוטר פנימי של 20 מ"מ לפחות;

ה. במרחב מוגן יותקנו בתי תקע לחיבור טלפון וטלויזיה.

18.12.02

בתי תקע
לתקשורת
בדירה

אם נדרש במסמכי החוזה, יבוצעו הכנות בבניינים עבור טלויזיה מרכזית, כנדרש בת"י 799, ת"י 1521 ות"י 1173.

ההכנות יכללו:

א. יסוד לתורן בגג: ביצוע היסוד לתורן לא יפגע בגג ובאיטום הגג;

ב. תורן ועוגנים יכללו בין היתר גם את האמור להלן:

1. צינור מעבר לכבלים מארון התקשורת עם מגברים בקומה העליונה, אל התורן. הצינור יהיה עשוי מפלדה, או צינור מתכתי גמיש מצופה PVC ועמיד לתנאי חוץ, בקוטר 1.5" עם קשת של 180° בקצהו העליון;

2. הארקה לתורן אנטנה – אם לא נאמר אחרת, תבוצע הארקה עם שני מוטות זיון בקוטר 10 מ"מ לפחות המותקנים ביציאת הקיר. המוטות הנ"ל (מוליכי הארקה) יחוברו בצד אחד ליציאה מטבעת הגישור, ובצד השני לתורן האנטנה;

3. בבניין בו מותקנת מערכת הגנה בפני פגיעת ברק, יחובר התורן גם למערכת הקליטה של ההגנה.

18.12.03

תשתית בבניין
עבור טלויזיה
מרכזית
(אק"מ)

- ג. ארון תקשורת אחד במבנה לאק"מ יהיה כאמור להלן:
1. הארון יהיה עשוי מתכת, ויעמוד בדרישות ת"י 4376 ;
 2. מידות הארון יהיו $200 \times 800 \times 600$ מ"מ לפחות ;
 3. הארון יכלול לפחות 4 פתחי כניסה ו-4 פתחי יציאה, לצינורות גמישים בקוטר 25 מ"מ לכל דירה ;
 4. המגברים, הכבילה והאנטנות יהיו כנדרש במסמכי החוזה ;
 5. בכל ארון קומתי יותקן פס הארקה מנחושת בחתך של 3×25 מ"מ לפחות, עם 10 ברגים לחיבור כבילה בקוטר $3/16$ לפחות. כל בורג יהיה באורך 25 מ"מ ;
 6. פסי הארקה בארונות התקשורת הקומתיים יחוברו ביניהם ולפס השוואת פוטנציאליים, באמצעות מוליך נחושת מבודד בחתך 10 ממ"ר לפחות.

- אם נדרש, תותקן מערכת אינטרקום במבנה כנדרש במסמכי החוזה וכאמור להלן:
- א. בכל כניסה ראשית: מנעול חשמלי, יחידת אינטרקום, מצלמת צבע, לוח מקשים לבחירת הדירה, ולחצן פנימי לפתיחת הדלת במידת הצורך ;
 - ב. בכל דירה: יחידת אינטרקום, מסך לצפייה במצלמות שבכניסות הראשיות ולחצן לפתיחת דלת.

18.12.04
מערכת קשר
פנים
(אינטרקום)

18.13 – מערכת Wi-Fi במתקנים

18.13.00 כללי מערכת Wi-Fi תותקן בהתאם לדרישות במסמכי החוזה ותאפשר חיבור משתמשים לקבלת שירותים באינטרנט במקומות ובאיכות הנדרשת.

המערכת תעמוד בדרישות ובתקנות משרד התקשורת ובפרט בתקנות לציוד אלחוטי.

מרכיבי המערכת יחוברו ביניהם ברשת אתרנט – IP באמצעות תשתיות תקשורת נחושות וסיבים אופטיים כמפורט בתת פרק זה.

מרכיבי המערכת יפעלו בקצב העברת נתונים מירבי, בהתאם לסוג הפרוטוקול הנדרש במסמכי החוזה, אך לא פחות מתקן IEEE 802.11n.

המערכת תהיה מסוגלת לעבוד גם עם ציוד המבוסס על טכנולוגיה בגרסאות קודמות, עד 3 מהדורות שקדמו לתקן IEEE 802.11, ביחס לציוד שיוותקן.

18.13.01 מרכיבי המערכת מערכת Wi-Fi תכלול את המרכיבים הבאים :

א. נתב המתחבר אל רשת תקשורת קווית לצורך הפעלת תקשורת אלחוטית ;

ב. בקר ותוכנה לניהול ובקרה של רשת ה-Wi-Fi ;

ג. נקודות גישה אלחוטיות במקומות בהם נדרש "כיסוי".

18.13.02 בקר למערכת Wi-Fi

בקר למערכת ה-Wi-Fi יבצע את האמור להלן ויהיה בעל התכונות הבאות :

- א. חיבור אל הנתב באמצעות הרשת הקווית ;
- ב. ניטור ודיווח על תקלה של כל מרכיבי המערכת ;
- ג. חיבור ובקרה של בקרים אזוריים (אם קיימים) ;
- ד. חיבור ישיר ברשת או חיבור דרך בקר אזורי של כל נקודות הגישה ;
- ה. בעל יכולת ניהול דינמית ואוטומטית של התדרים ועוצמות השידור של נקודות הגישה המקושרות אליו ;
- ו. קבלת התרעות ואזהקות לגבי נקודות גישה "מתחזות", אם נדרש במסמכי החוזה ;
- ז. יאפשר עבודה ברשת Wi-Fi של לפחות 2 קבוצות עבודה נפרדות, למשל: קבוצת עבודה של משתמשים קבועים ומורשים, וקבוצת עבודה של אורחים ;
- ח. הבקר יאפשר ניהול משתמשים והגדרות לכל קבוצת עבודה בנפרד, כאמור להלן :

1. קצב עבודה מירבי לכל קבוצה וללא תלות הדדית ;
 2. הקצאת קוד גישה שונה למשתמשים ;
 3. הגדרת פרופיל שרות לכל משתמש או קבוצת משתמשים ברשת ;
 4. הגבלת קצב החיבור לכל משתמש – אם נדרש במסמכי החוזה ;
 5. חסימת חיבור לאתרי אינטרנט – אם נדרש במסמכי החוזה.
- ט. הבקר יכלול ממשק API/SDK לחיבור אל מערכות שליטה ובקרה אחרות הקיימות במתקן.

18.13.02.02 אבטחת מידע וסייבר התקשורת בין הבקר לנקודות הגישה, תעמוד בדרישות אבטחת המידע שבמסמכי החוזה, כך שתמנע חדירה בלתי מורשית לרשת דרך נקודות הגישה. כל בקר אזורי ונקודת גישה יכללו קוד שיזוזה על ידי הבקר בכל תקשורת ביניהם, ובמרווחי זמן שייקבעו בהגדרות הבקר המרכזי.

18.13.03
נקודת גישה
אלחוטית (A.P.)
Access Point

18.13.03.00 כללי
 נקודת גישה אלחוטית (A.P-Access Point) תחובר באופן קווי או אלחוטי אל הברקר, כנדרש במסמכי החוזה. הנקודה תקים סביבה רשת מקומית אלחוטית - Wi-Fi. מיקום ההתקנה ומספר נקודות הגישה יתנו מענה לדרישות שטח הכיסוי האלחוטי הנדרש במסמכי החוזה.
 נקודות גישה אלחוטיות שיותקנו בתנאי חוץ יעמדו בדרגת הגנה של IP65. אם נדרש במסמכי החוזה, נקודות גישה אלחוטיות אנטי וונדליות יעמדו ברמת הולם מכני IK10.

18.13.03.01 דרישות מנקודת גישה אלחוטית A.P.
 נקודת גישה אלחוטית תעמוד בדרישות הבאות:
 א. תיתן כיסוי ברמה שנדרשה במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, רדיוס הכיסוי יהיה 20 מ' לפחות;
 ב. הנקודה תכלול לפחות שתי יחידות אלחוטיות (של שידור וקליטה) בתדרים 2.4Ghz ו-5Ghz, כאשר שתי היחידות יכולות לעבוד בו זמנית;
 ג. אם נדרשת נקודת שידור אלחוטית בתחום תדרים של 60Ghz, היא תהיה יחידה אלחוטית אחת (שידור וקליטה) לפחות;
 ד. האנטנות של נקודות גישה אלחוטיות יותקנו בגובה המתאים, בהתאם לדרישות הכיסוי שבמסמכי החוזה. במקומות מאויישים האנטנות יהיו בתוך הזיווד;
 ה. הנקודה תאפשר חיבור אלחוטי של לפחות 10 משתמשים קבועים ו-10 אורחים בו זמנית. החיבור לכל משתמש יהיה בקצב של 2Mbps לפחות;
 ו. חיבור לחשמל ולרשת התקשורת:
 1. נקודת גישה אלחוטית תחובר לרשת התקשורת באמצעות כבל רשת מסוג CAT6A לפחות ומחבר RJ45;
 2. אם לא נאמר אחרת, אספקת החשמל תהיה ב-POE בהתאמה לציוד לפי IEEE 802.3.

בדיקות קרינה למערכת Wi-Fi יהיו כאמור להלן בסעיף 18.15.02.

18.13.04
בדיקת קרינה
למערכת Wi-Fi

18.14 – הגברת קליטה של רשתות סלולר

הגברת הקליטה של רשתות סלולר תבוצע במקומות, בשיטה ובתצורה בהתאם למסמכי החוזה. ההגברה תתאים לתחום התדרים ושיטת העבודה של רשת או רשתות הסלולר אותן נדרש להגביר. יותקן רק ציוד המאושר על ידי משרד התקשורת. מרכיבי המערכת יאפשרו עבודה רצופה ובאיכות מירבית וקבועה לאורך זמן (24/7).	18.14.00 כללי
תצורת המערכת תהיה לפי אחת מהתצורות להלן : א. תצורה א': הגברת אותות סלולר הנקלטים על ידי אנטנה חיצונית. המערכת תכלול: 1. אנטנה חיצונית כיוונית אל מתקן הגברה של חברת סלולר ; 2. מגבר אות לכל אזור בו נדרש כיסוי ; 3. כבילה מהאנטנה אל מגבר האות. ב. תצורה ב': הגברת אותות המתקבלים ברשת תקשורת קווית. המערכת תכלול: 1. מגבר אות לכל אזור בו נדרש כסוי, המחובר קווית לרשת האינטרנט (במקום אנטנה חיצונית) ; 2. חיבור המגבר אל נקודת רשת תקשורת קווית. ג. תצורה ג': כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, הגברת הקליטה תהיה בתצורה א'.	18.14.01 מרכיבי מערכת להגברת קליטה
מיקום ההתקנה ומספר המגברים יהיו כאמור בדרישות מסמכי החוזה. מגברים שיוותקנו בתנאי חוץ יעמדו בדרגת הגנה IP65 לפחות. אם נדרש במסמכי החוזה, דרגת ההגנה בפני הולם מכני תהיה IK10. מגבר והאנטנות המחוברות אליו, יהיו כאמור להלן : א. המגבר יתן כיסוי ברמה שנדרשה במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, רדיוס הכיסוי יהיה 20 מ' לפחות ; ב. המגבר יאפשר עבודה רצופה ותקינה של מכשירים ברשתות המצויינות במסמכי החוזה ; ג. האנטנות של נקודות גישה אלחוטיות יותקנו בגובה מתאים, בהתאם לדרישות הכיסוי במסמכי החוזה. במקומות מאויישים האנטנות יהיו בתוך הזיוד ; ד. ההגברה תאפשר בכל אזור הכיסוי חיבור לרשת הסלולר, ותקשורת תקינה של מכשיר עם רגישות קליטה טובה, כנדרש במסמכי החוזה ; ה. חיבור המגבר לחשמל ולרשת התקשורת יהיה כאמור במסמכי החוזה.	18.14.02 מגבר סלולר 18.14.02.00 כללי 18.14.02.01 דרישות מהמגבר והאנטנות

18.15 – בדיקות וקבלה של תשתיות התקשורת

בסיום התקנת תשתיות התקשורת ולפני המסירה, על הקבלן לבצע בדיקה של התשתיות שהותקנו. אם נדרש במסמכי החוזה, הבדיקות יבוצעו ויאושרו בהתאם לתוכנית בדיקות קבלה ATP (Acceptance Testing Procedure) שאושרה כאמור לעיל בסעיף 18.01.06.04. ציוד הבדיקה יהיה בעל אישור כיול בתוקף ויעמוד בדרישות ת"י 11801 או ת"י 60794 וכד', בהתאם לסוג הכבילה שהותקנה ודרישות יצרן הציוד. הקבלן יספק כוח עבודה, אמצעים ומכשירים מתאימים הדרושים לביצוע הבדיקות. בבדיקות ישתתפו עובדים מטעם הקבלן, המכירים היטב את המתקן, יענו לשאלות הבודקים ויגישו להם עזרה בבדיקות ובמידות. בסיום בדיקות הקבלה יעביר הקבלן למפקח דוחות ביצוע של הבדיקות, לרבות: תאריך, שמות הבודקים, תוצאות שהתקבלו לכל בדיקה בנפרד, ואישור אחראי בקרת האיכות של הקבלן (אם נדרש במסמכי החוזה), לגבי השלמת הבדיקות ותקינות התשתיות. העבודה תיחשב כגמורה לאחר קבלתה ללא הסתייגות על ידי כל הבודקים למערכות השונות ועל ידי המפקח. אם המתקן נמסר בשלבים, יחולו הוראות סעיף זה על כל שלב בנפרד.	18.15.00 כללי
בדיקות של מערכת הגנה בפני פגיעת ברק ומערכות הארקה אחרות, יבדקו על ידי חשמלאי בודק סוג 3, כמוגדר בתקנות החשמל.	18.15.01 בדיקת מערכת הגנה בפני פגיעת ברק
אם נדרש במסמכי החוזה, על הקבלן לבצע בדיקת קרינה למערכת באמצעות בודקי קרינה מוסמכים או מעבדה מוסמכת לבדיקת קרינה.	18.15.02 בדיקת קרינה
בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, הקבלן ימסור למפקח: ספר מתקן, תוכניות עדות (As Made) ותוכנות, כאמור להלן: א. תרשים מלבנים (Block Diagram) ועץ מוצר של כל מרכיבי התשתיות; ב. פירוט סוגי הציוד של כל רכיבי תשתיות התקשורת, לרבות: ייעוד, מיקום, יצרן, דגם, תאריך ייצור של הכבלים; ג. תעודות בדיקה (ATP) ותעודות נוספות שנדרשו במסמכי החוזה ובסקרי התכנון; ד. תוכניות עדות (As Made) של התשתיות, לרבות: כבילה, ארונות, מסדים ולוחות ניתוב. התיעוד יבוצע על גבי התוכניות האדריכליות של המתקן, תוכנית לכל מתקן וקומה בנפרד. התוכניות יימסרו בעותקים קשיחים, ובנוסף בקבצים בפורמט PDF ו-DWG. העותקים הקשיחים יהיו חתומים על ידי מודד מוסמך; ה. הוראות לאחזקה שוטפת, בדיקות וטיפול מונע תקופתי; ו. אישורים ורישיונות שנדרשו להקמת התשתיות. ספר המתקן יהיה בעברית, מודפס בתוכנת Office וכרוך כמסמך שלם. ניתן להגיש מפרטי ציוד ותוצאות מדידה שנתקבלו באמצעות ציוד הבדיקה, באנגלית.	18.15.03 ספר מתקן ותוכניות עדות (As Made)
לקראת בדיקות הקבלה (ATP), הקבלן ימסור למפקח טיוטה של ספר המתקן. בשונה מהאמור בפרק 00 – מוקדמות, ספר המתקן יימסר בשלב זה ב-2 עותקים בלבד.	

לאחר גמר התיקונים ואישור התשתיות, יימסרו 3 עותקים סופיים מודפסים ועותק אחד במדיה מגנטית.

אם נדרש במסמכי החוזה, המדיה המגנטית שיגיש הקבלן למפקח, תהיה בפורמט המוגדר במסמכי החוזה ויתאים למערכת ניהול תשתיות. המדיה המגנטית תכלול את שדות המידע הדרושים למרכיבי המערכת, כנדרש במסמכי החוזה.	18.15.04 נתונים למערכת ניהול תשתיות
לאחר השלמת בדיקות הקבלה על ידי הקבלן, תבוצע הדרכה למפעילים ולאנשי אחזקה אשר ייקבעו על ידי המפקח, כאמור במסמכי החוזה. הכנת חומר הדרכה מתאים, מיקום, משך ההדרכה, מספר המשתתפים ומספר מחזורי ההדרכה יהיו כאמור במסמכי החוזה. בסיום ההדרכה, יתעד הקבלן את תוכן ההדרכה ושמות המשתתפים.	18.15.05 הדרכה לאנשי אחזקה
לאחר השלמת התיקונים על ידי הקבלן, יבוצעו בדיקות קבלה נוספות למערכת בנוכחות המפקח. המפקח רשאי לבצע בעצמו בדיקות מדגמיות מתוך מסמך ה ATP, באמצעות ציוד בדיקה שיסופק על ידי הקבלן.	18.15.06 בדיקות לקראת קבלה על ידי המפקח
לאחר קבלת המערכת, יסייע הקבלן למפעילים ולאנשי האחזקה במהלך תקופת הבדק כאמור במסמכי החוזה.	18.15.07 הטמעה

18.16 – אחזקה ושירות בתקופת הבדק

תקופת הבדק תתחיל עם קבלת התשתיות על ידי המפקח. משך תקופת הבדק, יהיה כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, משך תקופת הבדק יהיה שלוש שנים. בנוסף לאמור בתנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210), במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולה תקינה של המערכת ויבצע את הפעולות כמפורט בתת פרק זה. הקבלן יהיה אחראי לתקינות כבישים, מדרכות, שבילים וכו' שנחפרו או נחצו לצורך הטמנת מובלים או תאים, במשך כל תקופת הבדק. במקרה שהקבלן תיקן או החליף חלק לקוי או פגום, תחול תקופת הבדק על החלק המוחלף או המתוקן עד סוף תקופת הבדק, אך לא פחות משנה מיום השלמת ביצוע התיקון או ההחלפה. זמני תגובה לאחזקת המערכת יהיו כנדרש במסמכי החוזה.	18.16.00 כללי
עובדי הקבלן המתחזקים תשתיות של יצרן המחייב הכשרה והסמכה, יהיו מורשים על ידי יצרן הציוד ובעלי הידע לביצוע האחזקה. החלפת העובדים תהיה באישור המפקח בלבד ולאחר שהוצגו אישורים מתאימים לעובדים המחליפים.	18.16.01 עובדי הקבלן
הקבלן מחויב לתקן או להחליף, כל ציוד או חלפים אשר נמצאה בהם תקלה. א. תיקון כל תקלה ייעשה על סמך קריאת המפקח, או מי שהוסמך על ידו, או בעת ביצוע בדיקות תקופתיות על ידי עובדי הקבלן ; ב. כל פעולות הקבלן לצורך בדיקת או שירות, יירשמו, על ידי הקבלן, בספר שינוהל על ידו לצורך כך, אשר יישמר אצל מפעיל המתקן ; ג. תיקון תקלה חוזרת : 1. עם איתור תקלה חוזרת יבצע הקבלן, בנוסף לתיקון התקלה, גם בדיקה לאיתור מקור התקלה, סיבותיה והגדרת הפעילויות למניעתה ; 2. תקלה חוזרת היא תקלה שהופיעה יותר מפעמיים במכלול מסוים או ביותר משלושה מכלולים מסוגים שונים, לפחות פעם אחת בכל אחד מהם ; 3. על הקבלן לבצע מעקב אחרי הטיפול הטכני בפרטי הציוד אשר בהם (או במרכיביהם) אותרה תקלה חוזרת, לאורך כל תקופת הבדק. ד. תוקן רכיב פגום או לקוי שלוש פעמים על ידי הקבלן והתקלקל שוב, יהיה הקבלן חייב להחליפו בחלק חדש ולא יהיה רשאי לתקנו.	18.16.02 תיקון תקלות
אם לא נאמר אחרת, אחזקה מונעת בתקופת הבדק תבוצע, אחת לשנה, לכל תשתיות התקשורת. אחזקה מונעת תכלול גם : א. בדיקת תקינות חזותית לכבילה, למובלי תקשורת ולתשתיות המותקנות בתוך ארונות התקשורת ; ב. בדיקת היסטוריית תקלות במערכת, לאיתור ותיקון כל הנדרש למניעת תקלות חוזרות ; ג. החלפת רכיבים פגומים ; ד. תיקון כבלים ומחברים. 1. כבלים מסוככים יוחלפו ללא תיקון ; 2. כבלים אחרים ניתן לתקן ולא להחליף, בתנאי שאורך הכבל לא יקוצר ביותר מ-10% מאורכו המקורי.	18.16.03 אחזקה מונעת בתקופת הבדק

18.16.04
דוחות

- אם לא נאמר אחרת, הקבלן יגיש למפקח דוחות סטטוס ופעילות בסיום כל שנה במהלך תקופת הבדק. הדוחות יכללו:
- א. סטטוס מצב תקינות התשתיות;
 - ב. דוחות ביצוע פעילות אחזקה מונעת כאמור לעיל בסעיף 18.16.03 ;
 - ג. ריכוז תקלות ואירועים חריגים שהיו במערכת, והטיפול שבוצע למניעת תקלות חוזרות;
 - ד. נושאים הדורשים המשך טיפול.

18.17 – אחזקת תשתיות תקשורת לאחר תקופת הבדק

18.17.00 כללי אם נחתם חוזה לאחזקה (להבדיל מחוזה הביצוע – מדף 3210), השירות יכלול את העבודות לפי הפירוט האמור להלן וכאמור במסמכי החוזה.

18.17.01 אחזקה חלקית אחזקה חלקית של המערכת תהיה לפי אחת מהאפשרויות האמורות להלן :
 א. שירות לתיקון תקלות לפי קריאה בלבד. הטיפול כולל גם בדיקה ותיקון של התקלה. חלקים שיוחלפו יהיו חדשים ;
 ב. טיפול מונע, אחת לשנה כאמור לעיל בסעיף 18.16.03.

18.17.02 אחזקה מקיפה אחזקה מקיפה של המערכות תהיה בהתאם למסמכי חוזה אחזקה, ותכלול את האמור לעיל בתת פרק 18.16.

18.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

תשתיות תקשורת יימדדו כאשר כל פריט מושלם וקבוע במקומו. מחיר היחידה כולל גם בקרת איכות ובדיקות קבלה והחזרת פני השטח/המצב לקדמותו, כנדרש במסמכי החוזה.	18.00.00 כללי
בנוסף לתכולת המחירים כאמור בפרק 00 – מוקדמות, המחירים כוללים גם את האמור להלן: א. תכנון מפורט על ידי הקבלן, לרבות שרטוטים ודיאגרמות, אם נדרש במסמכי החוזה; ב. סקרי תכנון; ג. תיאום מול הרשויות – במקרה של תכנון-ביצוע; ד. עבודות הכנה, כגון: התקנת שרולים לפני יציקת בטון, חציבת קירות ותקרות (בבטון או בבולוקים), חורים וחריצים, מעברים בקוטר עד 125 מ"מ דרך רצפות, קירות ותקרות בעובי עד 250 מ"מ, סתימות חריצים סביב פתחים או שרולים לרבות איטום, טיח וצבע; ה. פירוק והרכבה של תקרות תותב פריקות או רצפות צפות, אם נדרש במסמכי החוזה; ו. ביצוע ומסירת תשתיות תקשורת בשלבים, כנדרש במסמכי החוזה, כגון, במקרה של: 1. עבודה של קבלנים אחרים המשפיעה על ביצוע ומסירת תשתיות התקשורת; 2. הקמה ואכלוס המתקן בשלבים. ז. שילוט וסימון; ח. ספר מתקן לרבות תוכניות עדות; ט. הדרכה והטמעה; י. בדיקות קבלה לרבות אספקת הציוד הנדרש לבדיקות וסיוע לבודקים בהתאם לאמור בתת פרק 18.15.	18.00.00.00 תכולת המחירים
אם לא נאמר אחרת בסעיפים להלן, יימדדו עבודות אחרות הכרוכות בביצוע תשתית תקשורת, כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.	18.00.00.01 עבודות אחרות
18.00.01 תשתיות חוץ חפירת תעלות מתייחסת לחפירה ו/או חציבה. המדידה תהיה לפי אורך התעלה במטרים, לאורך ציר התעלה בציון רוחבה או קוטר הקנים ומספרם בשכבה ועומקה. אם לא צויין אחרת ייחשב עומק התעלה 100 ס"מ ורוחבה 60 ס"מ. במקרה שנעשית הפרדה אנכית בין שני סוגי תקשורת, כגון: חפירה לצנרת רגילה ולצנרת ייעודית – תיקרא להלן גם "חפירה משולבת", ייחשב עומק התעלה 200 ס"מ ורוחבה 100 ס"מ. המחיר כולל גם את הנאמר להלן: א. שומרי מרחק (spacer) בין מקבץ צינורות תת"ק; ב. חול לריפוד בהיקף הכבלים או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות; ג. סרט סימון מפלסטיק.	18.00.01.01 חפירת תעלות

אם נדרש במסמכי החוזה להתקין סרט סימון הכולל חוטי תיל מתכתיים מנחושת או מנירוסטה, התוספת עבור סרט הכולל חוטי תיל, תימדד בנפרד לפי אורך במטרים;

ד. כיסוי התעלה בחומר החפור והידוקו כנדרש לעיל בסעיף 18.05.02.04 ה'1. בשטחי כבישים, רחבות ומדרכות (לעיל ה.2) – מילוי מובא יימדד בנפרד;

ה. החזרת פני השטח לקדמותו.

חפירה בידיים תימדד בנפרד, רק אם תוזמן בכתב ומראש על ידי המפקח.

18.00.01.02 תיקון לחפירת תעלה בכביש או מדרכה או שביל קיימים

תיקון כביש, מדרכה או שביל קיימים יימדד לפי אורך התעלה במטרים, לאורך ציר התעלה, בציון רוחב התעלה והסוג, כגון: אספלט, בטון, מרצפות וכד'.

המחיר כולל גם ניסור ושבירת שכבות של אספלט, בטון, פירוק אריחי ריצוף שונים, השבת מבנה הכביש, המדרכה או השביל לקדמותם.

18.00.01.03 תאי בקרה

תאי בקרה הבנויים מחוליות טרומות או בטון טרום, יימדדו ביחידות בציון הטיפוס, מספר הפתחים לצינורות וקוטרם, מידות הפנים של התא ומין המכסה.

בנוסף לתא הבקרה, המחיר כולל גם את:

א. עבודות העפר – לרבות חפירה, שכבת בסיס (חול או מצע א'), מילוי והידוק;

ב. זיון לבטון;

ג. תקרה ומכסה – לרבות צווארון והתאמת גובה המכסה למפלס הפיתוח הסופי;

ד. מנגנון לנעילת המכסה – אם נדרש במסמכי החוזה;

ה. שילוט המכסה;

ו. שלבי דריכה או סולם כנדרש לעיל בסעיף 18.05.03.02 ח';

ז. עוגנים;

ח. פתח ניקוז בתחתית התא לרבות כיס חצץ ורשת פלב"מ;

ט. רצפת בטון לתאים הכוללים תחתית או שכבת חצץ לתאים ללא תחתית מבטון;

י. הכנת פתחים עבור צינורות;

יא. מחברים בכניסות וביציאות לתא לרבות מופות פעמון ואיטום;

יב. סולמות לכבלים או לצנרת בתוך התא, וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה;

יג. אם לא נאמר אחרת, הארקה של תא בקרה באמצעות אלקטרודה באורך 3 מ' – כלולה במחיר התא. המחיר כולל גם את כל הנאמר להלן בסעיף 18.00.08.00.

18.00.01.04 קידוח אופקי אם נדרש, יימדד כאמור במסמכי החוזה ובפרק 57.

18.00.02 תשתיות לכבילה

תשתית לכבילה תימדד לפי אורך במטרים בציון סוג התשתית, ומיקום ההתקנה (פנים או חוץ) כאמור להלן:

א. תעלות להובלת כבלים – בציון מידות התעלה והסוג – רגילה או ייעודית;

ב. סולמות להובלת כבלים – בציון מידות הסולם;

ג. צנרת להובלת כבלים – בציון מידות הצינור והסוג – רגיל או ייעודי.

המחיר כולל גם קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, חיזוקים, חבקים, מחברים, מהדקי הארקה, מבודדים, מכסים, קונסטרוקציה ואבזרים שונים כנדרש, גליון לתשתיות ואבזרים ממתכת וצביעה חרושתית – אם נדרש במסמכי החוזה.

בצנרת – המחיר כולל גם חבל משיכה, וסגירת קצוות הצינור בפקק ייעודי.

18.00.03
מחסומי אש
ואטימת
מעברים

- 18.00.03.01 מערכת אטמים מעוצבים מתועשים תיממד ביחידות, בציון מידות וצורת המסגרת (מלבנית או עגולה), מספר התאים והמעברים ומידותיהם.
 מערכת אטמים מעוצבים מתועשים
- 18.00.03.02 אטימת מעברים (סביב) של צינורות, תעלות וכבלים, בפני התפשטות אש או מעבר גזים בין קומות, בקירות ובחדירה למרחבים מוגנים, בשטח מעבר (בין קומות או חללים) של עד 0.5 מ"ר – כלולה במחיר.
 אטימת מעבר בפני אש
 כאשר שטח המעבר גדול מ-0.5 מ"ר, האטימה תיממד בנפרד לפי שטח במ"ר של המעבר (כולו), בציון סוג האטימה – קצף חסין אש או שקיות תופחות.
 אטימת צינורות נכללת במחירי הצינורות.
- 18.00.03.03 ציפוי כבל במעבר, כהגנה בפני התפשטות אש, אם נדרש, ייממד ביחידות, ללא תלות בקוטר הכבל. המחיר כולל גם ציפוי במעבר ועד 30 ס"מ לכל כיוון מעבר למעבר.

18.00.04
תשתיות
תקשורת

- 18.00.04.01 מסדים וארונות לתקשורת יימדדו בקומפלט, בציון הפרטים הבאים :
 א. סוג (מסד, ארון, מסד מפוצל, סוג החומר וכד');
 ב. ארון פנים או חוץ;
 ג. מידות;
 ד. אופן ההתקנה (על הרצפה, על הקיר);
 ה. סוג הדלתות – קדמית ואחורית;
 ו. ציוד ואבזרים פנימיים וחיצוניים, שאינם מפורטים בסעיף 18.00.04.02 להלן;
 ז. הארקה בציון הסוג (רגילה, ייעודית);
 ח. סוג ודרישות לצוקל;
 ט. הספק ופליטת חום של הציוד שיוקן;
 י. מסדים הכוללים גם מיזוג אוויר מובנה, בציון הסוג וההספק;
 יא. אטימות ותנאי סביבה;
 יב. דרישות לחיבור לחשמל ולהארקה;
 יג. דרישות מיוחדות.
 מחיר מסדים יכול גם את האמור לעיל בסעיף 18.11.01.
 מחיר ארונות יכול גם את האמור לעיל בסעיף 18.11.02, למעט סעיפים ח' וי"ב בסעיף קטן 18.11.02.00 שיימדדו בנפרד.

18.00.04.02	ציוד ואבזרים לתקשורת יימדדו - כל פריט בשלמות (קומפלט), בציון הסוג, גודל, מספר נקודות החיבור בפריט וכאמור להלן:
ציוד ואבזרים לתקשורת	א. לוח ניתוב (פנל) לכבלי רשת עם מחברים מסוג RJ45, בציון מספר המחברים; ב. לוח ניתוב לכבלי סיבים אופטיים, בציון סוג הכבלים והמחברים ומספר המחברים; ג. לוח עיוור בציון הגובה; ד. לוח למעבר כבלים (פנל "שערות"); ה. מדפים קבועים; ו. נעילת מסדים או ארונות תקשורת בציון סוג הנעילה; ז. פס שקעים (PDU), בציון סוג הפס ומספר השקעים הכלול בו, לרבות: כבלים, מחברים, ומפסק או מא"ז אם נדרשו; ח. מאווררים; ט. מארז לחיבור מספר גדול של סיבים אופטיים (MPO), בציון סוג ומספר המחברים; י. מגשר לכבלי רשת עם מחברים מסוג RJ45, בציון האורך והגוון; יא. מגשר לשני סיבים אופטיים, בציון סוג המחברים, האורך והגוון; תקשורת טלפון: יב. לוח חיבורים לפסיסה (קרונה); יג. אושיה תימדד ביחידות בציון מספר הפסיסות שניתן לחבר אליה; יד. מסגרת סעף ביניים (מס"ב) תימדד ביחידות בציון מספר האושיות שניתן לחבר אליה; טו. תיבת הסתעפות (חיבורים) תימדד ביחידות בציון המידות, מקום ההתקנה (פנים/חוץ); טז. לוח חיבורים לכבלי טלפון יימדד ביחידות בציון מספר המחברים; יז. מגשר לחיבור טלפון אנלוגי בציון האורך וסוג המחבר. מחיר הכבלים כולל גם מחברים, מתאמים ומפצלים.
18.00.04.03	תיבות חיבור מתחת או מעל הטיח יימדדו בקומפלט, בציון הפרטים הבאים:
תיבות לחיבור בתי תקע	א. סוג התיבה; ב. סוג בית התקע; ג. מידות ומספר מירבי של בתי תקע לתקשורת או חשמל; ד. כיסויים לכל התיבות עבור התקנה עתידית של בתי תקע (בלנק); ה. אטימות ותנאי סביבה. המחיר כולל גם מסגרות ומכסים לקופסאות וכיסויים למקומות שמורים (בלנק).
18.00.05	כבילה של סוגי הכבלים המפורטים להלן תימדד לפי אורך במטרים, בציון סוג הכבל, שטח חתך הגיד, דרישות למעטה חיצוני וסיכוך, מיקום ההתקנה (פנים או חוץ) אטימות ותנאי סביבה וכאמור להלן:
כבילה	א. כבלי נחושת רב גידים – בציון מספר הגידים בכבל; ב. כבלי נחושת לרשת תקשורת מסוג CAT X; ג. כבלי גישור (מגשרים) לכבלי נחושת; ד. כבלים לתקשורת טורית מסוג RS;

- ה. כבלי סיבים אופטיים בציון מספר הסיבים ושיטת ההתקנה (משיכה/נשיפה);
- ו. כבלי גישור (מגשרים) לסיבים אופטיים;
- ז. כבלים עם מחברי USB, בציון האורך וסוג המחבר. המחיר כולל גם:
- א. מחברים בשני קצות הכבל;
- ב. ביצוע בדיקות לכבלים לסוגיהם והכנת דו"ח בדיקה, לאחר ההתקנה. תיבות חיבור אליהם יחוברו הכבלים יימדדו בנפרד.

18.00.06 מיכל היתוך אטום (קלוז'ר)
מיכל היתוך אטום (קלוז'ר) יימדד ביחידות בציון מספר הסיבים האופטיים בכבל.
המיכל יכלול גם את האמור לעיל בסעיף 18.09.10 ו'.

18.00.07 רשת תקשורת אופטית פסיבית (POL)
המדדה של רשת תקשורת אופטית פסיבית (POL) תהיה לפי יחידות של אבזרי קצה בעמדת המשתמש, בציון מספר נקודות התקשורת בכל אזור. המחיר כולל את כל מרכיבי המערכת, לרבות: סיבים אופטיים, מפצלים, מרכז רשת (פסיבית) ואבזרי קצה.

18.00.08 הארקה

18.00.08.00 כללי
הארקה תימדד בשלמות (קומפלט). המחיר כולל גם מוליך הארקה באורך הנדרש במסמכי החוזה, צינור מגן, חפירה, מהדק, שלט, תיבת חיבורים וכל שאר הדרוש להארקה תקינה.

18.00.08.01 הארקה ייעודית
הארקה ייעודית תימדד בשלמות (קומפלט) לכל ריכוז תקשורת (חדר שיש בו מסדים וארונות לתקשורת ולמחשוב) בנפרד. המחיר כולל גם מוליך הארקה, צינור מגן, חפירה, מהדק, שלט, תיבה וכל שאר הדרוש להארקה תקינה.

18.00.08.02 הארקה תעלה
הארקה תעלה לתקשורת ייעודית תימדד בקומפלט. המחיר כולל גם את האמור לעיל בסעיפים 18.08.02 ו-18.08.04 ובמסמכי החוזה.

18.00.08.03 הארקה ייעודית בחדר
הארקה ייעודית בחדר תימדד לפי אורך במטרים של פס הארקה. המחיר כולל גם את כל המפורט במסמכי החוזה ובסעיפים 18.08.03 ו-18.08.04.

18.00.08.04 הארקה תורן
הארקה תורן תימדד בשלמות. המחיר כולל גם את כל המפורט במסמכי החוזה ובסעיף 18.12.03 ב'.

18.00.08.05 מערכת הגנה בפני פגיעת ברק
מערכת הגנה בפני פגיעת ברק תימדד כיחידה, בשלמות. המחיר כולל גם את כל הנאמר במסמכי החוזה ובת"י 1173, לרבות כל המוטות, הפסים, האלקטרודות, החפירות וכד'.

18.00.09 תקשורת בבניינים (מתקן ביתי)	18.00.09.01 ארון תקשורת מבני יימדד בקומפלט, בציון מספר הקומות במבנה. הארון יכלול את כל האמור לעיל בסעיף 18.12.01.01.
18.00.09.02 ארון תקשורת קומתי	ארון תקשורת קומתי יימדד בקומפלט, בציון מספר הדירות בקומה. הארון יכלול גם את האמור לעיל בסעיף 18.12.01.02, לרבות הצנרת והכבילה אל הארון המבני.
18.00.09.03 ארון תקשורת דירתי	ארון תקשורת דירתי יימדד בקומפלט. הארון יכלול גם את האמור לעיל בסעיף 18.12.01.03 לרבות הצנרת והכבילה אל הארון הקומתי. בהעדר ארון קומתי, הארון יכלול גם את כל הכבילה אל הארון המבני.
18.00.09.04 נקודות תקשורת בדירה	נקודות תקשורת בדירה יימדדו כל אחת בקומפלט, בציון סוג השקע והכבל (טלפון, טלוויזיה בכבלים, נקודות רשת וכד''). המחיר יכלול גם את הצנרת, הכבילה, החיבור בארון הדירתי ואבזר הקצה. קווי טלפון לרכזות, כגון אזעקה וגילוי אש, יימדדו כנקודות טלפון (הכנה). נקודות במרחב מוגן או במקלט יימדדו בסעיף זה, ללא תוספת מחיר.
18.00.09.05 מערכת קשר פנים (אינטרקום)	מערכת אינטרקום בבניין תימדד בקומפלט, בציון מספר דלתות הכניסה לבניין ובציון מספר הדירות. המחיר יכלול גם את יחידות הדלת בדלתות הכניסה למבנה, יחידה אחת בכל דירה וכל הנדרש להתקנה מלאה, כאמור לעיל בסעיף 18.12.04. כל יחידת אינטרקום נוספת בדירה תימדד בנפרד.
18.00.09.06 תשתיות בבניין עבור טלוויזיה מרכזית (אק"מ)	מחיר תשתית בבניין עבור מערכת טלוויזיה מרכזית (אק"מ) יכלול גם את כל המפורט לעיל בסעיף 18.12.03 עד לקבלת מתקן מושלם, לרבות תורן אנטנה, עוגנים, מגברים, מפצלים וכבלים. בסיס לאנטנה, אם נדרש - יימדד בנפרד.
18.00.09.07 חיבור דירה לטלוויזיה מרכזית במבנה	חיבור כל דירה לטלוויזיה מרכזית במבנה יימדד ביחידות. המחיר כולל גם את אבזר הקצה, הצנרת, הכבילה וכל הנדרש לחיבור הדירה לארון המבני.
18.00.10 מערכת Wi-Fi	המערכת תימדד בקומפלט בציון הפרטים הבאים: א. ייעוד, חלוקה לקבוצות משתמשים; ב. איזורי כיסוי נדרשים בתוך ומחוץ למבנים; ג. מספר מירבי של משתמשים בכל קבוצה; ד. קצב חיבור מיזערי למשתמש בכל קבוצה; ה. שירותים והגבלות – כנדרש במסמכי החוזה; ו. דרישות מהבקר המרכזי; ז. דרישות מהבקרים האזוריים; ח. אופן התקנה והחיבור לנקודות הגישה;

ט. דרישות ניטור, דוחות, התראות וממשק למערכות אחרות.
המחיר כולל גם את הנתב, הבקרים, נקודות הגישה, מגשרים לחיבור אל נקודות תקשורת ואבטחת מידע וסייבר.

כמו כן, אם נדרש במסמכי החוזה המחיר כולל גם:

א. ממשק של הבקר למערכות אחרות;

ב. בדיקות קרינה.

הכבילה בין היחידות תימדד בנפרד כאמור לעיל בסעיף 18.00.05.

המערכת תימדד בקומפלט בציון הפרטים הבאים:

א. מספר המגברים הנדרש להגברת אותות;

ב. מספר / שמות רשתות סלולר אותן יש להגביר בכל אזור.

המחיר כולל את מרכיבי המערכת כאמור לעיל בסעיף 18.14.01, בהתאם לתצורה, לרבות מגשרים עד לנקודות התקשורת ובדיקות קרינה – אם נדרשות.

אחזקה ושירות בתקופת הבדק יכללו את האמור בתת פרק 18.16.

18.00.11
הגברת קליטה
של רשתות
סלולר

18.00.12
אחזקה
בתקופת הבדק
ושירות

שירותי אחזקה לאחר תקופת הבדק יימדדו לפי אחת מהאפשרויות הבאות:

א. שירות אחזקה לפי קריאה בלבד. השירות יימדד ביחידות וכולל את האמור לעיל בסעיף 18.17.01 א'. רכיבים יימדדו בנפרד;

ב. שירות אחזקה מונעת בלבד. השירות יימדד בקומפלט לפי תקופות בשנים. המחיר כולל את האמור לעיל בסעיף 18.17.01 ב';

ג. שירות אחזקה מקיפה, לרבות חלפים, כנדרש בתקופת הבדק. השירות יימדד לפי תקופה בשנים, כאמור במסמכי החוזה. המחיר כולל את האמור לעיל בסעיף 18.17.02.

18.00.13
שירות אחזקה
לאחר תקופת
הבדק

פרק 18 – תשתיות תקשורת**דוגמאות לסעיפי כתב כמויות**

דגשים למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. תשתיות תקשורת
2. ציוד תקשורת
3. כבילה
4. הארקה ייעודית
5. תקשורת במבנה מגורים
6. מערכת Wi-Fi
7. הגברת כיסוי סלולר
8. אחזקה לאחר תקופת הבדק

הערה: המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים, ואת פירוט הדרישות לכל פריט בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המפקח.

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	תשתיות תקשורת	
1.1	חפירת תעלה ברוחב -א- ס"מ ובעומק -ב- ס"מ	מ'
1.2	חפירה משולבת (לתשתית רגילה ולייעודית) לתעלה ברוחב -א- ס"מ ובעומק -ב- ס"מ	מ'
1.3	חפירת תעלה בידיים ברוחב -א- ס"מ ובעומק -ב- ס"מ	מ'
1.4	תא בקרה עגול עשוי חוליות בטון טרומי בקוטר -א- ס"מ ובעומק -ב- ס"מ המכסה ממין -ג-	יח'
1.5	תוספת עבור סרט סימון הכולל חוטי תיל מתכתיים מחומר -א- (נחושת / נירוסטה)	מ'
1.6	תא בקרה מלבני עשוי בטון טרומי במידות -א-/-ב-/-ג- ס"מ המכסה ממין -ד-	יח'
1.7	תעלת פח מגולוון בחתך -א-/-ב- מ"מ מחומר -ג-, מכסה -ד- (עם/ללא), התאמה לתנאי סביבה -ה-	מ'
1.8	סולם כבלים בחתך -א-/-ב- מ"מ מחומר -ג-, התאמה לתנאי סביבה -ד-	מ'
1.9	צינור בקוטר -א- מ"מ, מחומר -ב-, הגנה לתנאי סביבה -ג-	מ'
2	ציוד תקשורת	
2.1	ארון תקשורת מסוג -א-, המיועד להתקנה ב -ב- (פנים/חוץ), במידות -ג/ד/ה ס"מ, בהתקנה -ו- (על הרצפה/קיר), בעל דלתות -ז- (קדמית / אחורית), הכולל אבזרים -ח-, סוג הצוקל -ט-, הספק ופליטת חום -י- ואט, איוורור / מזוג אוויר -יב-, אטימות ותנאי סביבה -יג-, דרישות לחשמל ולהארקה -יד-	יחידה
2.2	לוח ניתוב לכבלי רשת ומחברים RJ45 הכולל גם -א- מחברים, וסיכוך מסוג -ב- להתקנה במסד/ארון 19"	יחידה
2.3	לוח ניתוב לכבלי סיבים אופטיים מסוג -א- (single mode), סוג המחברים -ב- (L.C/S.C), מספר מחברים -ג-, להתקנה במסד/ארון 19"	יחידה
2.4	לוח ניתוב לכבלי רשת ומחברים RJ45 הכולל גם -א- מחברים, וסיכוך מסוג -ב- להתקנה במסד/ארון על פס דין	יחידה
2.5	לוח ניתוב לכבלי סיבים אופטיים מסוג -א- (single mode), סוג המחברים -ב- (L.C/S.C), מספר מחברים -ג-, להתקנה על פס דין	יחידה
2.6	לוח עיוור להתקנה במסד/ארון 19" בגובה -א- ס"מ	יחידה
2.7	לוח מעבר כבלים להתקנה במסד/ארון 19", בגובה -א- ס"מ	יחידה
2.8	מדף למסד/ארון במידות -א/ב ס"מ והתקנה מסוג -ג- (קבועה / נשלף)	יחידה
2.9	התקן לחיבור חשמל למסד/ארון בעל -א- שקעים, סוג שקעים -ב-, מפסק -ג- (עם/ללא) ומא"ז/מאמ"ת -ד- (עם/ללא), -ה- (חד/תלת) מופעי	יחידה
2.10	התקן לחיבור חשמל למסד/ארון בעל -א- שקעים, סוג שקעים -ב-, מפסק -ג- (עם/ללא) ומא"ז/מאמ"ת -ד- (עם/ללא), -ה- (חד/תלת) מופעי, -ו- (מנוהל/מבוקר)	יחידה

2.11	אורור למסד/ארון באמצעות -א- מאוררים, בעלי הספק -ב- ואט, בתצורת התקנה -ג-	קומפלט
2.12	מארז MPO לסיבים אופטיים הכולל -א- סיבים, במארז מסוג -ב-	קומפלט
2.14	מגשר לכבלי רשת ומחברים RJ45 באורך -א- ס"מ	יחידה
2.15	מגשר לזוג סיבים אופטיים עם מחברים: באורך -א- ס"מ, בסיב אופטי מסוג -ב-, בעלי מחבר מסוג -ג-	יחידה
2.16	תיבת חיבור/בית תקע בהתקנה מסוג -א- (על/תחת הטיח), הכוללים -ב- בתי תקע לתקשורת ו-ג בתי תקע לחשמל, -ד- כיסויים אטומים (בלנק), לעמידה בתנאי סביבה -ה-	קומפלט
3	כבילה	
3.1	כבל נחושת רב גידי מסוג -א-, הכולל -ב- גידים, בחתך גיד -ג- ממ"ר, בעלי סיכוך -ד-, והתאמה לתנאי סביבה -ה-	מטר
3.2	כבל נחושת לרשת תקשורת אתרנט מסוג -א-, בחתך גיד -ב- ממ"ר, בעל סיכוך -ג- (עם/ללא), והתאמה לתנאי סביבה -ד- הכולל מחברים מסוג -ה-	מטר
3.3	כבל נחושת לחיבור טורי (RS) מסוג -א-, בחתך -ב- ממ"ר, בעל סיכוך -ג- (עם/ללא), והתאמה לתנאי סביבה -ד- הכולל מחברים מסוג -ה-	מטר
3.4	כבל נחושת הכולל גם מחברי USB מסוג -א-, בחתך -ב- ממ"ר, בעל סיכוך -ג- (עם/ללא), והתאמה לתנאי סביבה -ד-	מטר
3.5	כבל סיבים אופטיים מסוג -א-, הכולל -ב- סיבים, עם סיכוך מסוג -ג- (עם/ללא), ומעטה מסוג -ד-, והתאמה לתנאי סביבה -ה-	מטר
3.6	מיכל היתוך אטום (קלח'ר) לסיבים אופטיים למספר סיבים אופטיים -א-, בהתאמה לתנאי סביבה -ב-	יחידה
3.7	רשת תקשורת אופטית פסיבית (POL) עם אביזרי קצה מסוג -א-, הכוללת -ב- נקודות תקשורת בכל נקודת קצה, במרחק התקנה לציד קצה עד -ג- מ', והתאמה לתנאי סביבה -ד-.	קומפלט
4	הארקה ייעודית	
4.1	תשתית הארקה ייעודית לחדר עם פס הארקה באורך -א- מ'	קומפלט
4.2	חיבור מסד או ארון להארקה במרחק של עד -א- מ' מפס הארקה	קומפלט
4.3	חיבור תעלת כבלים להארקה, במרחק של עד -א- מ' מפס הארקה	קומפלט
4.4	הגנת חדר בפני ברק הכולל -א- מסדים/ ארונות/רכיבים אחרים	קומפלט
4.5	יחידת הגנה של מסד או ארון בפני ברק	יחידה
5	תקשורת במבנה מגורים	
5.1	ארון תקשורת מבני, במבנה בן -א- קומות, ו-ב- דירות	קומפלט
5.2	ארון תקשורת קומתי לקומה בת -א- דירות	קומפלט
5.3	ארון תקשורת דירתי	קומפלט

קומפלט	תקשורת בדירה. נקודת תקשורת מסוג -א-, עם כבל מסוג ב, למרחק של עד ג- מ' מארון התקשורת הדירתי בתשתית צנרת ד- (קיימת/לא קיימת)	5.4
קומפלט	מערכת אינטרקום בדלת כניסה ראשית למבנה, ל-א- דירות	5.5
קומפלט	מערכת אינטרקום בדירה, עם -א- נקודות בדירה	5.6
קומפלט	תורן ומערכת מרכזית לקליטת טלוויזיה במבנה, עם תורן בגובה - א-, מספר קומות במבנה ב-, ומספר דירות במבנה ג-	5.7
קומפלט	תקשורת לטלוויזיה בדירה: כבילה לטלוויזיה מארון התקשורת בדירה לארון התקשורת הקומתי	5.8
	מערכת WI-FI	6
קומפלט	מערכת Wi-Fi מרכזית עם נקודות גישה, לכיסוי שטח בגודל של -א- מ"ר המיועדת ל-ב- משתמשים, בעלת קצב חיבור מזערי למשתמש של ג- (Mb/sec), בהתקנה מסוג ד- (פנים/חוץ)	6.1
	הגברת כיסוי סלולר	7
קומפלט	מערכת להגברת כיסוי סלולר, בגודל שטח לכיסוי -א- מ"ר, להגברת -ב- רשתות סלולר להגברה, והתאמה לתנאי סביבה ג-	7.1
	אחזקה לאחר תקופת הבדק	8
יחידה	שירות לפי קריאה	8.1
קומפלט	שירות אחזקה מונעת למערכת הבקרה ללא חלפים, לשנה	8.2
קומפלט	שירות אחזקה מקיפה, לרבות חלפים, לשנה	8.3
